ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PROTOTIPO DE RUTEADOR CON INTERFACES DE RED ALÁMBRICA E INALÁMBRICA SOBRE PLATAFORMA LINUX

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TECNÓLOGO EN ANÁLISIS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

CALERO SUNTASIG ALEX GIOVANNY
ecxodiac@hotmail.com

DIRECTOR: ING. CESAR GALLARDO
cgallardo11@yahoo.es

Quito, Julio 2008

DECLARACIÓN

Yo, CALERO SUNTASIG ALEX GIOVANNY declara bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente.

Alex Calero S.

CERTIFICACIÓN

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Calero Suntasig Alex Giovanny, bajo mi supervisión.

Ing. Cesar Gallardo
DIRECTOR DEL PROYECTO

AGRADECIMIENTOS

Agradezco en primer lugar a mi Dios y al Niño de Isinche por haberme bendecido y ayudado a cumplir mis metas durante toda mi vida.

A mis padres, por el apoyo que me han brindado, la formación en todos los campos, por fomentar en mí el deseo de superación y enseñarme que con esfuerzo, trabajo y la humildad se obtiene todo.

Al LTI y la ESFOT donde adquirí conocimientos, experiencia y principalmente el gusto por las áreas de redes y las tecnologías de la información.

A los compañeros y amigos de aula con los que pase buenos y malos momentos, y con cada uno de ellos aprendí distintas formas de ver la vida.

Finalmente quiero agradecer a todas aquellas personas que de alguna manera hicieron posible la culminación de este trabajo.

Alex C.

DEDICATORIA

A mi familia, quien siempre tuvo una increíble paciencia con mi forma de ser.

A Jenny Alexandra quien fue fuente de inspiración y superación desde el momento que la conocí, y siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón y mis pensamientos.

A Nathy, Erika, Normy, Amanda las mujeres y amigas que de alguna forma y en algún momento han tenido significado en mi vida y fueron personas únicas y especiales en el transcurso de mi vida.

A Norma Jacqueline, que en tan corto tiempo se convirtió en una persona muy especial, y se llegó a ganar un lugar en mi corazón, gracias por ser tan linda conmigo y estar siempre pendiente de mí.

Alex C.

INDICE

CAPITULO I **1**

1 INTRODUCCIÓN **1**

1.1 ASPECTOS GENERALES 1

1.1.1 ÁMBITO *1*

1.1.2 PROBLEMA *1*

1.2 ALCANCE 2

1.3 OBJETIVOS 2

1.3.1 GENERAL *2*

1.3.2 ESPECÍFICOS *2*

1.4 JUSTIFICACIÓN 3

CAPITULO II **4**

2 MARCO TEÓRICO **4**

2.1 REDES DE COMPUTADORAS 4

2.1.1 ¿QUÉ ES UNA RED? *4*

2.1.2 MODELO OSI *4*

2.1.2.1 LA CAPA FÍSICA 5

2.1.2.2 LA CAPA DE ENLACE DE DATOS 6

2.1.2.3 LA CAPA DE RED 6

2.1.2.4 LA CAPA TRANSPORTE 6

2.1.2.5 LA CAPA DE SESIÓN 7

2.1.2.6 LA CAPA DE PRESENTACIÓN 7

2.1.2.7 LA CAPA DE APLICACIÓN 8

2.1.3 ESTANDARIZACIÓN DE LAS LAN'S *8*

2.2 MODELO TCP/IP 9

2.2.1 ORÍGENES DEL TCP/IP *9*

2.2.2 TERMINOLOGÍA DE TCP/IP *10*

2.2.3 DEFINICIÓN TCP/IP *10*

2.2.4 PROTOCOLOS TCP/IP MÁS COMUNES *10*

2.2.5 TCP/IP Y OSI *11*

2.2.5.1 EL NIVEL FÍSICO 13

2.2.5.2 EL NIVEL DE ENLACE DE DATOS 13

2.2.5.3 EL NIVEL DE INTERRED 13

2.2.5.4 EL NIVEL DE TRANSPORTE 14

2.2.5.5 EL NIVEL DE APLICACIÓN 14

2.2.6 EL PROTOCOLO IP *15*

2.2.7 LA DIRECCIÓN IP *15*

2.2.8 VERSIÓN 4 DE IP (IPV4) *15*

2.2.9 EL DATAGRAMA IP *16*
2.2.9.1 FORMATO DEL DATAGRAMA IP 16
2.2.9.2 FRAGMENTACIÓN 18
2.2.9.3 CLASES DE DIRECCIONES IP 20
2.2.9.4 REDES PRIVADAS 21
2.2.9.5 MÁSCARA DE RED 22
2.2.10 VERSIÓN 6 DE IP (IPV6) *22*
2.2.10.1 CABECERA IPV6 23
2.2.11 SUBREDES Y VLSM *24*
2.2.11.1 SUBREDES O SUBNETING 24
2.2.11.2 VLSM (VARIABLE LENGTH SUBNET MASK) 24
2.3 ASIGNACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DIRECCIONAMIENTO IP 25
2.3.1 ASIGNAMIENTO ESTÁTICO *25*
2.3.2 ASIGNAMIENTO DINÁMICO (DHCP) *26*
2.3.2.1 FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO DHCP 26
2.3.2.2 MENSAJES QUE INTERCAMBIAN EN EL PROTOCOLO DHCP 27
2.3.2.3 ESTRUCTURA DEL FORMATO DHCP 28
2.3.2.4 ALMACENAMIENTO DE LOS MENSAJES DE CONFIGURACIÓN 30
2.3.2.5 PROTOCOLO BOOTP 30
2.3.2.6 PROTOCOLO DHCP/SCOPE 32
2.3.2.7 PROTOCOLO DHCP/MULTI-SCOPE 32
2.4 FUNCIONAMIENTO DE UN ROUTER 32
2.4.1 NIVEL DE RUTEO *33*
2.4.1.1 RUTEO POR ENTREGA DIRECTA 33
2.4.1.2 ENTREGA INDIRECTA 34
2.4.1.3 RUTEO IP CONTROLADO POR TABLA 34
2.4.1.4 RUTEO CON SALTO AL SIGUIENTE 35
2.4.1.5 RUTAS ASIGNADAS POR OMISIÓN 36
2.4.1.6 RUTAS POR ANFITRIÓN ESPECÍFICO 37
2.4.1.7 ALGORITMO DE RUTEO IP 37
2.4.1.8 RUTEO CON DIRECCIONES IP 37
2.4.2 TABLAS DE ENRUTAMIENTO *38*
2.4.3 PRINCIPALES PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO *40*
2.4.3.1 PROTOCOLO HELLO 41
2.4.3.2 PROTOCOLO RIP 42
2.4.3.3 PROTOCOLO OSPF 44
2.4.3.4 PROTOCOLO EGP 45
2.4.3.5 PROTOCOLO BGP 46
2.4.3.6 PROTOCOLO IGRP 47
2.4.3.7 PROTOCOLO EIGRP 48
2.5 TIPOS DE REDES 48
2.5.1 TIPO DE REDES POR SU TECNOLOGÍA DE TRANSMISIÓN *48*
2.5.1.1 REDES DE DIFUSIÓN 48

2.5.1.2 REDES PUNTO A PUNTO 49
2.5.2 TIPOS DE REDES POR SU ESCALA 49
2.5.2.1 RED DE ÁREA LOCAL (LAN) 49
2.5.2.2 RED DE ÁREA METROPOLITANA (MAN) 49
2.5.2.3 RED DE ÁREA AMPLIADA (WAN) 49
2.6 REDES DE ÁREA LOCAL (LAN) 50
2.6.1 REDES DE ÁREA LOCAL CABLEADA 50
2.6.1.1 MEDIOS DE TRANSMISIÓN 50
2.6.1.1.1 PAR TRENZADO 50
2.6.1.1.2 CABLE COAXIAL DE BANDA BASE 51
2.6.1.1.3 CABLE COAXIAL DE BANDA ANCHA 51
2.6.1.1.4 FIBRAS ÓPTICAS 52
2.6.1.2 TOPOLOGÍA DE RED 52
2.6.1.2.1 TOPOLOGÍA FÍSICA 52
2.6.1.2.2 TOPOLOGÍAS LÓGICAS 53
2.6.2 REDES DE ÁREA LOCAL INALÁMBRICA. IEEE 802.11 54
2.6.2.1 ESTÁNDARES IEEE 802.11 54
2.6.2.2 PROTOCOLOS 54
2.6.2.2.1 802.11 LEGACY 54
2.6.2.2.2 802.11 A 55
2.6.2.2.3 802.11 B 56
2.6.2.2.4 802.11 G 56
2.6.2.2.5 802.11 N 57
2.6.2.3 ARQUITECTURA CON REDES WI-FI 57
2.6.2.3.1 ARQUITECTURA INTERNA DE LAS REDES WI-FI 57
2.6.2.3.2 ARQUITECTURAS BÁSICAS DE DESPLIEGUES INALÁMBRICOS 60
2.6.2.4 SERVICIO DE LA ESTACIÓN 63
2.6.2.4.1 AUTENTIFICACIÓN 63
2.6.2.4.2 DESAUTENTIFICACIÓN 63
2.6.2.4.3 PRIVACIDAD 63
2.6.2.5 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN 63
2.6.2.5.1 ASOCIACIÓN 63
2.6.2.5.2 DESASOCIACIÓN 64
2.6.2.5.3 REASOCIACIÓN 64
2.6.2.5.4 DISTRIBUCIÓN 64
2.6.2.5.5 INTEGRACIÓN 64
2.6.2.6 SERVICIOS DE LA CAPA MAC 64
2.6.2.7 ROAMING 65
2.6.2.8 SEGURIDAD EN REDES INALÁMBRICAS 802.11 65
2.6.2.9 EL PROBLEMA DE LA SEGURIDAD 66
2.6.2.10 MÉTODOS DE SEGURIDAD DE UNA RED INALÁMBRICA 67
2.6.2.10.1 FILTRADO DE DIRECCIONES MAC 67
2.6.2.10.2 WIRED EQUIVALENT PRIVACY (WEP) 68
2.6.2.10.3 LA VPN 69

2.6.2.10.4 802.1X ... 69
2.6.2.10.5 WI-FI PROTECTED ACCESS (WPA) ... 71
2.7 SISTEMAS OPERATIVOS DE SERVIDOR ... 72
2.7.1 SISTEMAS OPERATIVOS PROPIETARIO (WINDOWS BASADOS EN NT) ... 72
2.7.2 SISTEMAS OPERATIVOS SOFTWARE LIBRE (LINUX) ... 73
2.7.2.1 INTRODUCCIÓN AL SISTEMA OPERATIVO LINUX ... 73
2.7.2.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL SISTEMA OPERATIVO LINUX ... 73
2.7.2.3 LINUX COMO SERVIDOR DE RED ... 75
2.7.2.3.1 SERVICIOS DE LINUX ... 76
2.7.2.3.2 EL SÚPER SERVIDOR INETD ... 76
2.7.2.3.3 EL SERVIDOR TELNET ... 77
2.7.2.3.4 EL SERVIDOR WEB ... 77
2.7.2.3.5 EL SERVIDOR FTP ... 78
2.7.2.3.6 EL SERVIDOR DHCP ... 78
2.7.2.3.7 EL SERVIDOR DNS ... 79
2.7.2.3.8 EL SERVIDOR PROXY ... 81
2.7.2.3.9 EL SERVICIO DE ROUTING ... 82
2.7.2.3.10 SEGURIDAD DEL SISTEMA ... 82
2.7.2.3.11 EL SERVICIO DE FIREWALL ... 83
2.8 METODOLOGÍA ... 83
2.8.1 ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL ... 84
2.8.2 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS ... 84
2.8.3 DISEÑO ... 84
2.8.4 IMPLEMENTACIÓN ... 84
2.8.5 PRUEBAS ... 84

CAPITULO III ... 85

3 DISEÑO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN ... 85

3.1 INTRODUCCIÓN ... 85
3.2 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS ... 85
3.2.1 ANÁLISIS TÉCNICO ... 85
3.2.1.1 SOLUCIONES CISCO SYSTEM ... 85
3.2.1.2 SOLUCIONES 3COM ... 90
3.2.1.3 SOLUCIONES LINKSYS ... 93
3.2.2 ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO ... 96
3.2.3 ANÁLISIS LEGAL ... 102
3.2.4 ANÁLISIS OPERATIVO ... 103
3.3 DISEÑO DE LA PROPUESTA ... 104

CAPITULO IV ... 105

4 IMPLEMENTACIÓN DE PROTOTIPO ... 105

4.1 COMPILACIÓN DRIVERS MADWIFI PARA CHIPSET ATHEROS 105
4.1.1 REPOSITORIO DRIVERS MADWIFI 106
4.1.2 INSTALACIÓN RPM DE MADWIFI 107
4.2 INSTALACIÓN DE WIRELESS TOOLS 109
4.2.1 WIRELESS TOOLS 109
4.2.2 COMANDOS WIRELESS TOOLS 110
4.3 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA INTERFAZ DE RED. 114
4.3.1 CONFIGURACIÓN MODO COMANDOS EN LINUX 114
4.3.2 CONFIGURACIÓN MODO GRAFICO EN LINUX 115
4.4 SETEAR A LINUX COMO ACCESS POINT 117
4.4.1 INTRODUCCIÓN 117
4.4.2 CONFIGURACIÓN 117
4.4.2.1 CONFIGURACIÓN MODO AD-HOC 118
4.4.2.2 CONFIGURACIÓN MODO MANAGED 119
4.4.2.3 CONFIGURACIÓN MODO MASTER 121
4.5 SERVIDOR DHCP 122
4.5.1 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR DHCP 122
4.6 CONFIGURAR LINUX COMO ROUTER 125
4.6.1 INTRODUCCIÓN 125
4.6.2 ARQUITECTURA DE LA RED 125
4.6.3 IP ADVANCED ROUTER 126
4.6.4 CONFIGURACIÓN DE INTERFACES DE RED 126
4.6.5 DECLARAR REDES Y GATEWAYS 126
4.7 PROXY FIREWALL 127
4.7.1 CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR PROXY 127
4.8 SCRIPT DE CONFIGURACIÓN DEL PROTOTIPO 130
4.9 PRUEBAS 133
4.9.1 OBJETIVOS DE LAS PRUEBAS 133
4.9.2 REQUERIMIENTOS 133
4.9.3 RESULTADOS 134

CAPITULO V 143

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 143

5.1 CONCLUSIONES 143
5.2 RECOMENDACIONES 145
GLOSARIO 146
BIBLIOGRAFIA 153
CITAS BIBLIOGRAFICAS 154

INDICE DE FIGURAS

FIGURA 2.1 FORMATO DEL DATAGRAMA IP 16
FIGURA 2.2 CLASES DE DIRECCIONES IP 20
FIGURA 2.3 ESTRUCTURA DE LA CABECERA IPV6 23
FIGURA 2.4 MÁSCARA DE UNA SUBRED DE CLASE B 24
FIGURA 2.5 ESTRUCTURA DEL FORMATO DHCP 28
FIGURA 2.6 FUNCIONAMIENTO DE UN ROUTER 33
FIGURA 2.7 COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL ENTRE ROUTERS 35
FIGURA 2.8 ESTRUCTURA DEL MENSAJE HELLO 41
FIGURA 2.9 FORMATO DEL PROTOCOLO RIP 43
FIGURA 2.10 DIAGRAMA DE ROUTERS CON PROTOCOLO OSPF 45
FIGURA 2.11 SISTEMA CONCEPTUAL UTILIZANDO PROTOCOLO EGP 45
FIGURA 2.12 SISTEMA CONCEPTUAL UTILIZANDO PROTOCOLO BGP 47
FIGURA 2.13 PAR TRENZADO 50
FIGURA 2.14 CABLE COAXIAL 51
FIGURA 2.15 FIBRA ÓPTICA 52
FIGURA 2.16 INDEPENDENT BASIC SERVICE SET (IBSS) 58
FIGURA 2.17 : CONJUNTO DE SERVICIOS BÁSICOS (BSS) 59
FIGURA 2.18 CONJUNTO DE SERVICIOS EXTENDIDOS (ESS) 60
FIGURA 2.19 MODO PUNTO DE ACCESO BÁSICO 60
FIGURA 2.20 MODO DE BALANCEO DE CARGA 61
FIGURA 2.21 MODO REPETIDOR DE UN ACCESS POINT 62
FIGURA 2.22 MODO BRIDGE DE UN ACCESS POINT 62
FIGURA 2.23 SISTEMA DE SERVICIO DE AUTORIZACIÓN, AUTENTICACIÓN Y CIFRADO DE DATOS 69
FIGURA 2.24 SISTEMA DE AUTENTICACIÓN 70
FIGURA 3.1 CISCO 876 SECURITY BUNDLE 86
FIGURA 3.2 CISCO 1803W INTEGRATED SERVICES ROUTER 87
FIGURA 3.3 CISCO 2801 VOICE BUNDLE – ROUTER 89
FIGURA 3.4 3COM ROUTER 5232 – ROUTER 91
FIGURA 3.5 3COM OFFICECONNECT ADSL WIRELESS 92
FIGURA 3.6 SWITCH LINKSYS SRW2016 94
FIGURA 3.7 LINKSYS WIRELESS-N WRVS4400N 95
FIGURA 3.8 DISEÑO DE PROTOTIPO DE RUTEADOR CON INTERFACES DE RED ALÁMBRICAS E INALÁMBRICAS 104
FIGURA 4.1 REPOSITORIO ATRPMS.REPO 106
FIGURA 4.2 PROCESO DE INSTALACIÓN DE PAQUETES MADWIFI 108
FIGURA 4.3 INSTALACIÓN DE WIRELESS-TOOLS 110

FIFURA 4.4 ARCHIVO DE DE CONFIGURAION DE TARJETA DE RED EN LINUX..... 115
FIGURA 4.5 INTERFAZ DE CONFIGURACIÓN DE TARJETA DE RED EN SISTEMA OPERATIVO LINUX 116
FIGURA 4.6 PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN DE TARJETA DE RED EN SISTEMA OPERATIVO LINUX 116
FIGURA 4.7 ARCHIVO DE CONFIGURACION DHCPD.CONF 124
FIGURA 4.8 ARQUITECTURA DE RED QUE ADMINISTRARÁ EL PROTOTIPO DE RUTEADOR CON INTERFACES DE RED ALÁMBRICA E INALÁMBRICA SOBRE LINUX 125
FIGURA 4.9 DECLARACIÓN DE RUTAS DE MODO GRAFICO DE UNA INTERFAZ DE RED 127
FIGURA 4.10 LISTAS DE ACCESO DEL ARCHIVO SQUID.CONF 129
FIGURA 4.11 REGLAS DE CONTROL DE ACCESO DEL ARCHIVO SQUID.CONF 129
FIGURA 4.12 SCRIPT DE CONFIGURACIÓN DEL PROTOTIPO 133
FIGURA 4.13 IMPLEMENTACIÓN DE PROTOTIPO DE RUTEADOR CON INTERFACES DE RED ALÁMBRICAS E INALÁMBRICAS 134
FIGURA 4.14 ESCANEO DE REDES DESDE ESTACIÓN INALÁMBRICA 135
FIGURA 4.15 CONEXIÓN A LA RED INALÁMBRICA ADMINISTRADA POR EL PROTOTIPO 136
FIGURA 4.16 INGRESO DE CLAVE WEP CONFIGURADA EN EL PROTOTIPO 136
FIGURA 4.17 PROCESO DE NEGOCIACIÓN PARA ESTABLECER CONEXIÓN ENTRE EL PROTOTIPO Y LA ESTACIÓN 137
FIGURA 4.18 ESTADO DE CONEXIÓN ENTRE ESTACIÓN Y EL PROTOTIPO 137
FIGURA 4.19 INFORME SOBRE EL ESTADO DE CONEXIÓN DE LA RED INALÁMBRICA 138
FIGURA 4.20 SOPORTE DE LA CONEXIÓN DE LA RED INALÁMBRICA 138
FIGURA 4.21 INFORMACIÓN DE RED INALÁMBRICA CON COMANDOS DOS 139
FIGURA 4.22 PRUEBA DE ENVIÓ DE PAQUETES ICMP DESDE LA ESTACIÓN INALÁMBRICA HACIA EL PROTOTIPO 139
FIGURA 4.23 PRUEBA DE ENVIÓ DE PAQUETES ICMP DESDE LA ESTACIÓN INALÁMBRICA HACIA SERVIDOR DE LA LAN1 140
FIGURA 4.24 PRUEBA DE ENVIÓ DE PAQUETES ICMP DESDE LA ESTACIÓN INALÁMBRICA HACIA ESTACIÓN DE LA LAN1 140
FIGURA 4.25 PRUEBA DE ENVIÓ DE PAQUETES ICMP DESDE LA ESTACIÓN INALÁMBRICA HACIA SERVIDOR DE LA LAN2 141
FIGURA 4.26 PRUEBA DE ENVIÓ DE PAQUETES ICMP DESDE LA ESTACIÓN INALÁMBRICA HACIA ESTACIÓN DE LA LAN2 141
FIGURA 4.27 SERVIDOR STREAMING ICECAST CONFIGURADO EN LA LAN1 142
FIGURA 4.28 SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO CONFIGURADO EN LA LAN2 143

INDICE DE TABLAS

TABLA 2.1 GRUPOS DE TRABAJO DEL COMITÉ 802 DE IEEE 9
TABLA 2.2 CONJUNTO DE PROTOCOLOS TCP/IP 11
TABLA 2.3 MODELO OSI 12
TABLA 2.4 MODELO TCP/IP 12
TABLA 2.5 REPRESENTACIÓN DECIMAL DE CLASES DE REDES 21
TABLA 2.6 MÁSCARAS DE SUBRED POR SU CLASE 22
TABLA 2.7 TABLA DE RUTEO 36
TABLA 2.8 TABLA DE ENRUTAMIENTO 2 39
TABLA 2.9 CATEGORÍAS DEL PAR TRENZADO 51
TABLA 2.10 SERVICIOS DE LA CAPA MAC 65
TABLA 3.1 DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS DE HARDWARE PARA EL PROTOTIPO 97
TABLA 3.2 COSTO DE UN ROUTER Y PUNTO DE ACCESO EN EL MERCADO COMERCIAL 97
TABLA 3.3 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE UTILIZADO 98
TABLA 3.4 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE LICENCIADO UTILIZADO 99
TABLA 3.5 VALOR ADQUISICIÓN DE UN FIREWALL PARA EL PROTOTIPO 99
TABLA 3.6 VALOR ADQUISICIÓN DE UN FIREWALL LICENCIADO ISA SERVER 100
TABLA 3.7 DESCRIPCIÓN COSTO RECURSO HUMANO PARA EL PROTOTIPO 100
TABLA 3.8 DESCRIPCIÓN COSTO DE CONTRATACIÓN DE TÉCNICO CERTIFICADO EN REDES 101
TABLA 3.9 COMPARACIÓN DE COSTOS CON RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO Y LA COMPRA DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE RED 102
TABLA 3.10 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE UTILIZADO 102

RESUMEN

El presente proyecto tiene por objeto realizar el análisis, diseño e implementación de un prototipo de ruteador con interfaces de red alámbricas e inalámbricas sobre Linux, que será una alternativa de un dispositivo de red inalámbrico de capa tres para el Laboratorio de Tecnologías de la Información.

Para conseguir este objetivo se ha dividido el proyecto en cuatro fases diferentes.

En el primer capítulo hace un estudio del problema y la necesidad de desarrollar e implementar una solución alternativa de un dispositivo de red inalámbrico de capa tres.

En el segundo capítulo se realiza estudios teóricos de las arquitecturas de redes TCP/IP y OSI, el funcionamiento de un router con sus protocolos y algoritmos, tipos de redes cableadas e inalámbricas y por último las características y funcionalidades de los sistemas operativos para servidores.

En el tercer capítulo muestra el análisis comparativo de los equipos existentes en el mercado como soluciones, tomando en cuenta parámetros indispensables como protocolos, servicios, costos, marcas y calidad de servicio que ofrecen.

En el cuarto capítulo se realiza el desarrollo e implementación del prototipo de ruteador con interfaces de red alámbricas e inalámbricas sobre Linux indicando el hardware y software utilizados, los archivos de configuración, diseño de la red y finalmente las pruebas de conectividad en las redes que administra el prototipo.

Es posible indicar que después de todo lo expuesto el prototipo esta en la capacidad de administrar tres subredes cableadas y una subred inalámbrica funcionando está como un punto de acceso inalámbrico.

CAPITULO I

1 INTRODUCCIÓN

1.1 ASPECTOS GENERALES

1.1.1 ÁMBITO

El Laboratorio de Tecnologías de la Información del DICC de la Escuela Politécnica Nacional da soporte académico a la carrera de Análisis de Sistemas Informáticos de la ESFOT esta administrado por un Jefe de Laboratorio, dos Ayudantes y dos Auxiliares de Laboratorio.

1.1.2 PROBLEMA

En la actualidad el Laboratorio de Tecnologías de la Información posee dispositivos de ruteo de redes cableadas así como también dispositivos de acceso inalámbrico que no hacen ruteo, al ser cajas cerradas que funcionan por separado no permiten incorporar servicios que interactúen en forma combinada.
Por otra parte no se cuenta con elementos que permitan palpar directamente la configuración y la funcionalidad de estos equipos, todo esto orientado al aspecto académico de la carrera.
Principalmente se han detectado los problemas que se detallan a continuación:

El desconocimiento de profesores y estudiantes acerca de simulación de dispositivos de red sobre software libre. Con la premisa de que en la actualidad existen dispositivos especializados (cajas) que usan como plataforma base software libre (Linux).

No existe en la actualidad en el “LTI” un ruteador con interfaces de red alámbricas e inalámbricas. Esto hace que no se realicen prácticas de laboratorio con tecnologías alámbricas con inalámbricas.
Por lo antes expuesto se desarrollará e implementará un prototipo de ruteador que combine dos tecnologías la alámbrica e inalámbrica, de manera que se de solución a los problemas mencionados.

1.2 ALCANCE

El presente proyecto tiene por objeto el realizar el análisis, diseño e implementación de un prototipo de ruteador con interfaces de red alámbricas e inalámbricas sobre Linux para el Laboratorio de Tecnologías de la Información del DICC de la Escuela Politécnica Nacional. El proyecto permitirá tener un sustento teórico y práctico acerca de cómo combinar las tecnologías alámbricas e inalámbricas con los equipos que se encuentran en el LTI.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 GENERAL

Dar a los estudiantes la posibilidad de conocer el manejo y funcionamiento de estos equipos y tecnología que tienen gran demanda en el mercado laboral, a la que se dirige la Carrera de Análisis de Sistemas Informáticos.

1.3.2 ESPECÍFICOS

- Diseñar e implementar un prototipo de ruteador con interfaces de red alámbricas e inalámbricas sobre Linux, de manera que los estudiantes de ASI puedan manipular las funciones de los dispositivos de red con una orientación específica de funcionamiento y servicios.
- Investigar la teoría que sustenta a las redes inalámbricas y cableadas como aporte al desarrollo del proyecto.
- Investigar las soluciones existentes en el mercado, de manera que permita conocer cuál es la solución más adecuada.
- Hacer una comparación de los equipos encontrados en el mercado y determinar qué equipo podrá cumplir con las aspiraciones del proyecto.
- Desarrollar un script de configuración para el prototipo de ruteador con interfaces de red alámbricas e inalámbricas sobre Linux para que al administrador se le facilite la tarea de configuración y administración del mismo.

1.4 JUSTIFICACIÓN

En las últimas décadas el desarrollo tecnológico ha ido creciendo a ritmo acelerado, dando paso al surgimiento de estaciones de trabajo alámbricas e inalámbricas, razón por la cuál el hombre se ha ido perfeccionando en busca de soluciones rápidas y confiables a los problemas existentes, mediante el uso de la informática.

La propuesta de éste proyecto solucionará de una forma alternativa el problema que tienen las pequeñas y medianas empresas para adquirir equipos que puedan combinar las tecnología alámbrica e inalámbrica pudiendo ser combinado en un sólo dispositivo de red que pueda cumplir el funcionamiento y dar los servicios de los equipos de marca y licenciados (cajas) que existen en el mercado.

CAPITULO II

2 MARCO TEÓRICO

2.1 REDES DE COMPUTADORAS

2.1.1 ¿QUÉ ES UNA RED?

Una red de computadoras es una interconexión de computadoras para compartir información, recursos y servicios. Esta interconexión puede ser a través de un enlace físico (alambrado) o inalámbrico.

Algunos expertos creen que una verdadera red de computadoras comienza cuando son tres o más los dispositivos y/o computadoras conectadas.

Las redes computacionales que operan en la actualidad están formadas por una jerarquía de redes de área amplia, redes metropolitanas y redes locales interconectadas entre sí.

2.1.2 MODELO OSI

En 1977 la Organización Internacional De Estandarización ISO estableció un subcomité encargado de diseñar una arquitectura de comunicación. El resultado fue el Modelo de referencia para la Interconexión de Sistemas Abiertos OSI, adoptado en 1983, que establece unas bases que permiten conectar sistemas abiertos para procesamiento de aplicaciones distribuidas. Se trata de un marco de referencia para definir estándares que permitan comunicar ordenadores heterogéneos.

Dicho modelo define una arquitectura de comunicación estructurada en siete niveles verticales. Cada nivel ejecuta un subconjunto de las funciones que se requieren para comunicar con el otro sistema. Para ello se apoya en los servicios que le ofrece el nivel inmediato inferior y ofrece sus servicios al nivel que está por encima de él. [1]

La tarea del subcomité ISO fue definir el conjunto de niveles y los servicios proporcionados por cada nivel. Los principios aplicados para establecer un nivel

fueron los siguientes:

- Diferentes niveles deben corresponder a diferentes niveles de abstracción en el manejo de los datos (por ejemplo diferencias en la morfología, la sintaxis, la semántica).
- Cada nivel debe ejecutar una función bien definida.
- Aprovechar la experiencia de protocolos anteriores. Las fronteras de niveles deben situarse donde la experiencia ha demostrado que son convenientes.
- Establecer las divisiones de los niveles de forma que se minimice el flujo de información entre ellos.
- El número de niveles debe ser suficiente para que no agrupen funciones distintas, pero no tan grande que haga la arquitectura inmanejable.
- Permitir que las modificaciones de funciones o protocolos que se realicen en un nivel no afecten a los niveles contiguos.
- Cada nivel debe interaccionar únicamente con los niveles contiguos a él (superior e inferiormente). [2]

2.1.2.1 LA CAPA FÍSICA

Es el primer nivel del modelo OSI y en él se definen y reglamentan todas las características físicas-mecánicas y eléctricas que debe cumplir el sistema para poder operar. Como es el nivel más bajo, es el que se va a encargar de las comunicaciones físicas entre dispositivos y de cuidar su correcta operación. Es bien sabido que la información computarizada es procesada y transmitida en forma digital siendo esta de bits: 1 y 0. Por lo que, toda aplicación que se desee enviar, será transmitida en forma serial mediante la representación de unos y ceros.

En Resumen se dice que la capa Físico transmite el flujo de bits sobre un medio físico y aquella que representa el cableado, las tarjetas y las señales de los dispositivos.

2.1.2.2 LA CAPA DE ENLACE DE DATOS

Conocido también como nivel de Trama (Frame) o Marco, es el encargado de preparar la información codificada en forma binaria en formatos previamente definidos por el protocolo a utilizar.
Tiene su aplicación en el contexto de redes WAN y LAN, ya que como se estableció previamente la transmisión de datos no es mas que el envió en forma ordenada de bits de información.

En el nivel de enlace de datos se lleva a cabo el direccionamiento físico de la información; es decir, se leerán los encabezados que definen las direcciones de los nodos (para el caso WAN) o de los segmentos (para el caso LAN) por donde viajarán las tramas.

En Resumen se puede decir que la capa de Enlace de Datos es aquella que transmite la información como grupos de bits, o sea que transforma los bits en frames o paquetes, por lo cuál si recibimos se espera un conjunto de señales para convertirlos en caracteres, en cambio si se manda se convierte directamente cada carácter en señales, ya sean digitales o analógicos.

2.1.2.3 LA CAPA DE RED

El cometido de la capa de red es hacer que los datos lleguen desde el origen al destino, aún cuando ambos no estén conectados directamente. Los dispositivos que facilitan tal tarea se denominan en castellano encaminadores, aunque es más frecuente encontrar el nombre inglés routers y, en ocasiones enrutadores.
Adicionalmente la capa de red debe gestionar la congestión de red, que es el fenómeno que se produce cuando una saturación de un nodo tira abajo toda la red (similar a un atasco en un cruce importante en una ciudad grande).
Los switch también pueden trabajar en esta capa dependiendo de la función que se le asigne.

2.1.2.4 LA CAPA TRANSPORTE

En este nivel se realiza y se garantiza la calidad de la comunicación, ya que asegura la integridad de los datos. Es aquí donde se realizan las retransmisiones

cuando la información fue corrompida o porque alguna trama (del nivel 2) detectó errores en el formato y se requiere volver a enviar el paquete o datagrama.
El nivel de transporte notifica a las capas superiores si se está logrando la calidad requerida. Este nivel utiliza reconocimientos, números de secuencia y control de flujo.
Los protocolos TCP (Transmission Control Protocol) y UDP (User Datagram Protocol) son característicos del nivel del transporte del modelo OSI, al igual que SPX (Sequenced Packet Exchange) de Novell.

En Resumen se dice que la capa de Transporte es la integridad de datos de extremo a extremo o sea que se encarga de el flujo de datos del transmisor al receptor verificando la integridad de los mismos por medio de algoritmos de detección y corrección de errores, la capa de Red es la encargada de la información de enrutador e interceptores y aquella que maneja el Hardware, ruteadores, puentes, multiplexores para mejorar el enrutamiento de los paquetes.

2.1.2.5 LA CAPA DE SESIÓN

Este nivel es el encargado de proveer servicios de conexión entre las aplicaciones, tales como iniciar, mantener y finalizar una sesión. Establece, mantiene, sincroniza y administra el diálogo entre aplicaciones remotas.

Cuando establecemos una comunicación y que se nos solicita un comando como login, estamos iniciando una sesión con un host remoto y podemos referenciar esta función con el nivel de sesión del modelo OSI.

En Resumen se puede decir que la capa de Sesión es un espacio en tiempo que se asigna al acceder al sistema por medio de un login en el cuál obtenemos acceso a los recursos del mismo servidor conocido como "circuitos virtuales".La información que utiliza nodos intermedios que puede seguir una trayectoria no lineal se conoce como "sin conexión".

2.1.2.6 LA CAPA DE PRESENTACIÓN

Se refiere a la forma en que los datos son representados en una computadora.

Proporciona conversión de códigos y reformateo de datos de la aplicación del usuario. Es sabido que la información es procesada en forma binaria y en este nivel se llevan a cabo las adaptaciones necesarias para que pueda ser presentada de una manera más accesible.
Códigos como ASCII y EBCDIC, que permiten interpretar los datos binarios en caracteres que puedan ser fácilmente manejados, tienen su posicionamiento en el nivel de presentación del modelo OSI.

En Resumen, se dice que la capa de Presentación es aquella que provee representación de datos, es decir, mantener la integridad y valor de los datos independientemente de la representación.

2.1.2.7 LA CAPA DE APLICACIÓN

Es el nivel más cercano al usuario y a diferencia de los demás niveles, por ser el más alto o el último, no proporciona un servicio a ningún otro nivel.
Cuando se habla de aplicaciones lo primero que viene a la mente son las aplicaciones que procesamos, es decir, nuestra base de datos, una hoja de cálculo, un archivo de texto, etc., lo cuál tiene sentido ya que son las aplicaciones que finalmente deseamos transmitir. Sin embargo, en el contexto del Modelo de Referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos, al hablar del nivel de Aplicación no nos estamos refiriendo a las aplicaciones que acabamos de citar. En OSI el nivel de aplicación se refiere a las aplicaciones de red que vamos a utilizar para transportar las aplicaciones del usuario.
FTP, Mail, Rlogin, Telnet, son entre otras las aplicaciones incluidas en el nivel 7 del modelo OSI y sólo cobran vida al momento de requerir una comunicación entre dos entidades

En Resumen se puede decir que la capa de Aplicación se dice que es una sesión específica de aplicación (API), es decir, son los programas que ve el usuario.

2.1.3 ESTANDARIZACIÓN DE LAS LAN'S

La mayoría de las LAN'S han sido estandarizadas por el IEEE, en el comité denominado 802. Los estándares desarrollados por este comité están enfocados

a las capas 1 y 2 del modelo OSI. Este comité se divide en subcomités, cuyo nombre oficial es Grupos de Trabajo, que se identifican por un número decimal (TABLA 1). Los grupos de trabajo 802 continuamente están planteando nuevas técnicas y protocolos para su estandarización, nuevos medios físicos, etc. [3]

802.1	Aspectos comunes: puentes, gestión, redes locales virtuales, etc.
802.2	Logical Link Control (LLC). En hibernación e inactivo
802.3	Redes CSMA/CD (Ethernet)
802.4	Redes Token-Passing Bus. En hibernación e inactivo
802.5	Redes Token Ring
802.6	Redes MAN DQDB (Distributed Queue Dual Bus). En hibernación e inactivo
802.7	Grupo asesor en redes de banda ancha. En hibernación e inactivo.
802.8	Grupo asesor en tecnologías de fibra óptica
802.9	Redes de servicios Integrados (Iso-Ethernet). En hibernación e inactivo
802.10	Seguridad en estándares IEEE 802. En hibernación e inactivo.
802.11	WLAN (Wireless LANs)
802.12	Redes Demand Priority (100VG-AnyLAN). En hibernación e inactivo
802.14	Redes de TV por cable, pendiente de ratificación. Disuelto.
802.15	WPAN (Wireless Personal Area Network)
802.16	BWA (Broadband Wireless Access)

TABLA 2.1 GRUPOS DE TRABAJO DEL COMITÉ 802 DE IEEE

2.2 MODELO TCP/IP

2.2.1 ORÍGENES DEL TCP/IP

Aunque poca gente sabe lo que es TCP/IP todos lo emplean indirectamente y lo confunden con un sólo protocolo cuando en realidad son varios, de entre los

cuáles destaca y es el más importante el protocolo IP. Bajo este nombre(TCP/IP)se esconde uno de los protocolos más usados del mundo, debido a que es el más usado por Internet y está muy extendido en el sistema operativo UNIX.

En el 1973, la DARPA inició un programa de investigación de tecnologías de comunicación entre redes de diferentes características. El proyecto se basaba en la transmisión de paquetes de información, y tenía por objetivo la interconexión de redes. Para comunicar las redes, se desarrollaron varios protocolos: El protocolo de Internet y los protocolos de control de transmisión. Posteriormente estos protocolos se englobaron en el conjunto de protocolos TCP/IP. [4]

2.2.2 TERMINOLOGÍA DE TCP/IP

La familia de protocolos de Internet es un conjunto de protocolos de red en la que se basa Internet y que permiten la transmisión de datos entre redes de computadoras. En ocasiones se la denomina conjunto de protocolos TCP/IP, en referencia a los dos protocolos más importantes que la componen: Protocolo de Control de Transmisión (TCP) y Protocolo de Internet (IP), que fueron los dos primeros en definirse, y que son los más utilizados de la familia. [5]

2.2.3 DEFINICIÓN TCP/IP

El TCP/IP es la base de Internet, y sirve para enlazar computadoras que utilizan diferentes sistemas operativos, incluyendo PC, mini computadoras y computadoras centrales sobre redes de área local (LAN) y área extensa (WAN).

2.2.4 PROTOCOLOS TCP/IP MÁS COMUNES

A continuación se hace referencia a los protocolos más comunes del conjunto de protocolos TCP/IP, con su respectivo propósito específicando a que capa del modelo OSI pertenece cada uno.

Protocolo	Propósito
IP (Protocolo de Internet)	Es un protocolo que pertenece a la capa de red y su función principal es la entrega de paquetes al host de destino. No aporta fiabilidad, control de flujo o recuperación de errores
TCP (Protocolo de Control de Transporte)	Es un protocolo que pertenece a la capa de Transporte y su función principal es proporcionar una conexión lógica fiable entre parejas procesos. Es un protocolo confiable.
UDP (Protocolo de Datagrama de Usuario)	Es un protocolo que pertenece a la capa de Transporte y se diferencia de TCP es que es menos completo y no es confiable, suministra un mecanismo para que una aplicación envié un datagrama a otra.
ICMP (Protocolo de Control de mensajes de Internet)	Es un protocolo que pertenece a la capa de Red y su función principal es llevar mensajes de error de la red y notifica otras condiciones que requieren atención de software de red.

TABLA 2.2 CONJUNTO DE PROTOCOLOS TCP/IP

2.2.5 TCP/IP Y OSI

Como TCP/IP y modelo OSI no están delimitados con precisión no hay una respuesta que sea la correcta acerca de cómo encaja el modelo TCP/IP dentro del modelo OSI.

El modelo TCP/IP no está lo suficientemente dotado en los niveles inferiores como para detallar la auténtica estratificación en niveles: necesitaría tener una capa extra (el nivel de Interred) entre los niveles de transporte y red.

El siguiente diagrama intenta mostrar la pila OSI y otros protocolos relacionados con el modelo OSI original:

7	Aplicación	HTTP, DNS, SMTP, SNMP, FTP, Telnet, SSH y SCP, NFS, RTSP, Feed, Webcal
6	Presentación	XDR, ASN.1, SMB, AFP

5	Sesión	TLS, SSH, ISO 8327 / CCITT X.225, RPC, NetBIOS
4	Transporte	TCP, UDP, RTP, SCTP, SPX
3	Red	IP, ICMP, IGMP, X.25, CLNP, ARP, RARP, BGP, OSPF, RIP, IGRP, EIGRP, IPX, DDP
2	Enlace de datos	Ethernet, Token Ring, PPP, HDLC, Frame Relay, RDSI, ATM, IEEE 802.11, FDDI
1	Físico	cable, radio, fibra óptica

TABLA 2.3 MODELO OSI

Normalmente, los tres niveles superiores del modelo OSI (Aplicación, Presentación y Sesión) son considerados, simplemente, como el nivel de aplicación en el conjunto TCP/IP. Como TCP/IP no tiene un nivel de sesión unificado sobre el que los niveles superiores se sostengan, estas funciones son típicamente desempeñadas (o ignoradas) por las aplicaciones de usuario.

La diferencia más notable entre los modelos de TCP/IP y OSI es el nivel de Aplicación, en TCP/IP se integran algunos niveles del modelo OSI en su nivel de Aplicación. [6]

5	Aplicación	HTTP, FTP, DNS (protocolos de enrutamiento como BGP y RIP, que por varias razones funcionen sobre TCP y UDP respectivamente, son considerados parte del nivel de red)
4	Transporte	TCP, UDP, RTP, SCTP (protocolos de enrutamiento como OSPF, que funcionen sobre IP, son considerados parte del nivel de red)
3	Interred	Para TCP/IP este es el Protocolo de Internet (IP)
2	Enlace	Ethernet, Token Ring, etc.
1	Físico	Medio físico, y técnicas de codificación, T1, E1

TABLA 2.4 MODELO TCP/IP

2.2.5.1 EL NIVEL FÍSICO

El nivel físico describe las características físicas de la comunicación, como las convenciones sobre la naturaleza del medio usado para la comunicación (como las comunicaciones por cable, fibra óptica o radio), y todo lo relativo a los detalles como los conectores, código de canales y modulación, potencias de señal, longitudes de onda, sincronización, temporización y distancias máximas. La familia de protocolos de Internet no cubre el nivel físico de ninguna red.

2.2.5.2 EL NIVEL DE ENLACE DE DATOS

El nivel de enlace de datos específica cómo son transportados los paquetes sobre el nivel físico, incluido los delimitadores (patrones de bits concretos que marcan el comienzo y el fin de cada trama). Ethernet, por ejemplo, incluye campos en la cabecera de la trama que específican qué máquina o máquinas de la red son las destinatarias de la trama. Ejemplos de protocolos de nivel de enlace de datos son Ethernet, Wireless Ethernet, SLIP, Token Ring y ATM.

Este nivel es, a veces, subdividido en Control de enlace lógico (Logical Link Control) y Control de acceso al medio (Media Access Control).

2.2.5.3 EL NIVEL DE INTERRED

Como fue definido originalmente, el nivel de red soluciona el problema de conseguir transportar paquetes a través de una red sencilla. Ejemplos de protocolos son X.25 y Host/IMP Protocol de ARPANET.

Con la llegada del concepto de Interred, nuevas funcionalidades fueron añadidas a este nivel, basadas en el intercambio de datos entre una red origen y una red destino. Generalmente esto incluye un enrutamiento de paquetes a través de una red de redes, conocida como Internet.

En la familia de protocolos de Internet, IP realiza las tareas básicas para conseguir transportar datos desde un origen a un destino. IP puede pasar los datos a una serie de protocolos superiores; cada uno de esos protocolos es identificado con un único "Número de protocolo IP". ICMP e IGMP son los

protocolos 1 y 2, respectivamente.

Todos los protocolos de enrutamiento, como BGP, OSPF, y RIP son realmente también parte del nivel de red, aunque ellos parecen pertenecer a niveles más altos en la pila.

2.2.5.4 EL NIVEL DE TRANSPORTE

Los protocolos del nivel de transporte pueden solucionar problemas como la fiabilidad ("¿alcanzan los datos su destino?") y la seguridad de que los datos llegen en el orden correcto. En el conjunto de protocolos TCP/IP, los protocolos de transporte también determinan a qué aplicación van destinados los datos.
Los protocolos de enrutamiento dinámico que técnicamente encajan en el conjunto de protocolos TCP/IP (ya que funcionan sobre IP) son generalmente considerados parte del nivel de red; un ejemplo es OSPF (protocolo IP número 89).
TCP (protocolo IP número 6) es un mecanismo de transporte fiable y orientado a conexión, que proporciona un flujo fiable de bytes, que asegura que los datos llegan completos, sin daños y en orden. TCP realiza continuamente medidas sobre el estado de la red para evitar sobrecargarla con demasiado tráfico. Además, TCP trata de enviar todos los datos correctamente en la secuencia específicada. Esta es una de las principales diferencias con UDP, y puede convertirse en una desventaja en flujos en tiempo real (muy sensibles a la variación del retardo) o aplicaciones de enrutamiento con porcentajes altos de pérdida en el nivel de interred.

2.2.5.5 EL NIVEL DE APLICACIÓN

El nivel de aplicación es el nivel que los programas más comunes utilizan para comunicarse a través de una red con otros programas. Los procesos que acontecen en este nivel son aplicaciones específicas que pasan los datos al nivel de aplicación en el formato que internamente use el programa y es codificado de acuerdo con un protocolo estándar.

Proporcionan servicios que directamente trabajan con las aplicaciones de usuario.

Estos programas y sus correspondientes protocolos incluyen a HTTP, FTP, SMTP, SSH, DNS y a muchos otros.

Una vez que los datos de la aplicación han sido codificados en un protocolo estándar del nivel de aplicación son pasados hacia abajo al siguiente nivel de la pila de protocolos TCP/IP.

2.2.6 EL PROTOCOLO IP

El protocolo IP es el software que implementa el mecanismo de entrega de paquetes sin conexión y no confiable (técnica del mejor esfuerzo).
El protocolo IP cubre tres aspectos importantes:

- Define la unidad básica para la transferencia de datos en una interred, específicando el formato exacto de un datagrama IP.
- Realiza las funciones de enrutamiento.
- Define las reglas para que los Host y Routers procesen paquetes, los descarten o generen mensajes de error. [7]

2.2.7 LA DIRECCIÓN IP

Una dirección IP es un número que identifica de manera lógica y jerárquica a una interfaz de un dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una red que utilice el protocolo IP, que corresponde al nivel de red o nivel 3 del modelo de referencia OSI. Dicho número no se ha de confundir con la dirección MAC que es un número hexadecimal fijo que es asignado a la tarjeta o dispositivo de red por el fabricante, mientras que la dirección IP se puede cambiar. [8]

2.2.8 VERSIÓN 4 DE IP (IPV4)

En su versión 4, una dirección IP se representa mediante un número binario de 32 bits (IPv4). Las direcciones IP se pueden expresar como números de notación decimal: se dividen los 32 bits de la dirección en cuatro octetos. El valor decimal de cada octeto puede ser entre 0 y 255 (el número binario de 8 bits más alto es 11111111 y esos bits, de derecha a izquierda, tienen valores decimales de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128, lo que suma 255 en total).

En la expresión de direcciones IPv4 en decimal se separa cada octeto por un carácter ".". Cada uno de estos octetos puede estar comprendido entre 0 y 255, salvo algunas excepciones. Los ceros iniciales, si los hubiera, se pueden obviar.

Ejemplo de representación de dirección IPv4: 164.12.123.65

2.2.9 EL DATAGRAMA IP

El datagrama IP es la unidad de transferencia en las redes IP. Básicamente consiste en una cabecera IP y un campo de datos para protocolos superiores. El datagrama IP está encapsulado en la trama de nivel de enlace, que suele tener una longitud máxima (MTU, Maximum Transfer Unit), dependiendo del *hardware* de red usado. Para Ethernet, esta es típicamente de 1500 bytes. En vez de limitar el datagrama a un tamaño máximo, IP puede tratar la fragmentación y el reensamblado de sus datagramas. En particular, IP no impone un tamaño máximo, pero establece que todas las redes deberían ser capaces de manejar al menos 576 bytes. [9]

2.2.9.1 FORMATO DEL DATAGRAMA IP

La cabecera del datagrama IP está formada por los campos que se muestran en la figura.

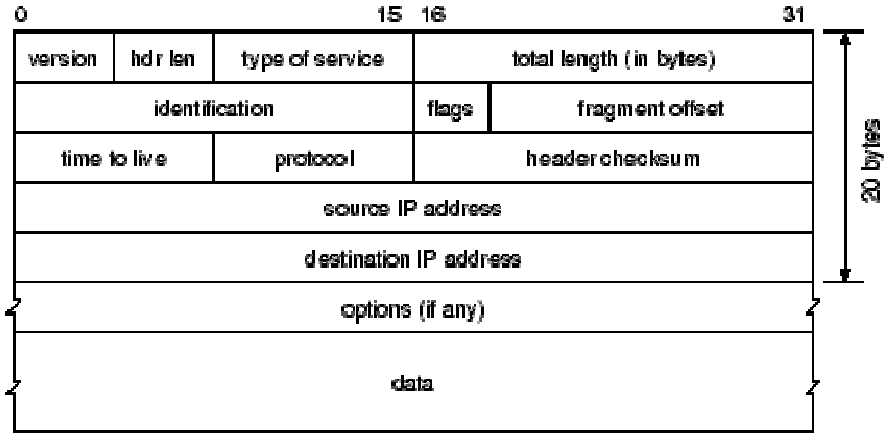


FIGURA 2.1 FORMATO DEL DATAGRAMA IP

Versión.- Es la versión del protocolo IP. La versión actual es la 4. La 5 es experimental y la 6 es IPng.

Hdr Len.- Es la longitud de la cabecera IP contada en cantidades de 32 bits. Esto no incluye el campo de datos.

Type Of Service.- Es el tipo de servicio es una indicación de la calidad del servicio solicitado para este datagrama IP. Una descripción detallada de este campo se puede encontrar en el RFC 1349.

Total Length.- Es la longitud total del datagrama, cabecera y datos, específicada en bytes.

Identification.- Es un número único que asigna el emisor para ayudar a reensamblar un datagrama fragmentado. Los fragmentos de un datagrama tendrán el mismo número de identificación.

Flags.- son flags para el control de fragmentación.

Fragment Offset (FO).- Se usa en datagramas fragmentados para ayudar al reensamblado de todo el datagrama. El valor es el número de partes de 64 bits (no se cuentan los bytes de la cabecera) contenido en fragmentos anteriores. En el primer (o único) fragmento el valor es siempre cero.

Time To Live.- Específica el tiempo (en segundos) que se le permite viajar a este datagrama. Cada "router" por el que pase este datagrama ha de sustraer de este campo el tiempo tardado en procesarlo. En la realidad un "router" es capaz de procesar un datagrama en menos de 1 segundo; por ello restará uno de este campo y el TTL se convierte más en una cuenta de saltos que en una métrica del tiempo. Cuando el valor alcanza cero, se asume que este datagrama ha estado viajando en un bucle y se desecha. El valor inicial lo debería fijar el protocolo de alto nivel que crea el datagrama.

Protocol.- Indica el número oficial del protocolo de alto nivel al que IP debería entregar los datos del datagrama.

Header Checksum.- Es el checksum de la cabecera. Se calcula como el complemento a uno de la suma de los complementos a uno de todas las palabras de 16 bits de la cabecera. Si el checksum de la cabecera no se corresponde con los contenidos, el datagrama se desecha, ya que al menos un bit de la cabecera está corrupto, y el datagrama podría haber llegado a un destino equivocado.

Source IP Address.- Es la dirección IP de 32 bits del host emisor.

Destination IP Address.- Es la dirección IP de 32 bits del *host* receptor.

Options.- Es un campo de longitud variable. Las opciones se incluyen en principio para pruebas de red o depuración, por tanto no se requiere que toda implementación de IP sea capaz de generar opciones en los datagramas que crea, pero sí que sea capaz de procesar datagramas que contengan opciones.

2.2.9.2 Fragmentación

Cuando un datagrama IP viaja de un host a otro puede cruzar distintas redes físicas. Las redes físicas imponen un tamaño máximo de trama, llamado MTU (Maximum Transmission Unit), que limita la longitud de un datagrama.

Por ello, existe un mecanismo para fragmentar los datagramas IP grandes en otros más pequeños, y luego reensamblarlos en el host de destino. IP requiere que cada enlace tenga un MTU de al menos 68 bytes, de forma que si cuálquier red proporciona un valor inferior, la fragmentación y el reensamblado tendrán que implementarse en la capa de la interfaz de red de forma transparente a IP. 68 es la suma de la mayor cabecera IP, de 60 bytes, y del tamaño mínimo posible de los datos en un fragmento (8 bytes).

Las implementaciones de IP no están obligadas a manejar datagramas sin fragmentar mayores de 576 bytes, pero la mayoría podrá manipular valores más grandes, típicamente ligeramente por encima de 8192 bytes o incluso mayores, y raramente menos de 1500.

Un datagrama sin fragmentar tiene a cero toda la información de fragmentación. Es decir, los flags FC y FO están a 0.

Cuando se ha de realizar la fragmentación, se ejecutan los siguientes pasos:
Se chequea el bit de flag DF para ver si se permite fragmentación. Si está a uno, el datagrama se desecha y se devuelve un error al emisor usando ICMP (Internet Control Message Protocol).
Basándose en el valor MTU, el campo de datos se divide en partes donde cada parte, excepto la última, debe ser múltiplo de 8 bytes.
Todas las porciones de datos se colocan en datagramas IP.
Se copian las cabeceras de la cabecera original, con algunas modificaciones:
El bit de flag MF se pone a uno en todos los fragmentos, excepto en el último.
El campo FO se pone al valor de la localización de la porción de datos correspondiente.
Si se incluyeron opciones en el datagrama original, el bit FC del type byte determina si se copiarán o no en todos los fragmentos o sólo en el primero.
Se inicializa el campo Hdr Len (longitud de la cabecera).
Se inicializa el campo Total Length (longitud total).
Se recalcula el Header Checksum de la cabecera.
Cada uno de estos datagramas se envía como un datagrama IP normal. IP maneja cada fragmento de forma independiente, es decir, los fragmentos pueden atravesar diversas rutas hacia su destino, y pueden estar sujetos a nuevas fragmentaciones si pasan por redes con MTUs inferiores.
En el host de destino, los datos se tienen que reensamblar. Para ello se siguen los siguientes pasos:

- Con el fin de reensamblar los fragmentos, el receptor destina un buffer de almacenamiento en cuanto llega el primer fragmento.
- Una vez ha llegado el primer fragmento se inicia un contador temporal.
- Cada fragmento se identifica mediante el campo Identification que es un número único dentro de los límites impuestos por el uso de un número de 16 bits. Como la fragmentación no altera este campo, los fragmentos que van llegando al destino pueden ser identificados gracias a este identificador

y a las direcciones IP fuente y destino del datagrama. Además el campo Protocol también se chequea.

- Los fragmentos que van llegando se copian en el *buffer* en la localización indicada por el campo FO.
- Cuando han llegado todos los fragmentos, se restaura el datagrama original y se continúa con su proceso.

Si vence el contador temporal y no se han recibido todos los fragmentos, el datagrama en fase de reensamblado se desecha.

2.2.9.3 CLASES DE DIRECCIONES IP

Puesto que en Internet coexisten muchos tipos de redes, para dotar de flexibilidad al sistema, se dispuso que existieran cinco modelos o clases distintas de direcciones: A, B, C, D y E. Dicho de otro modo: el espacio total de direcciones posibles se dividió en cinco categorías o clases predefinidas.

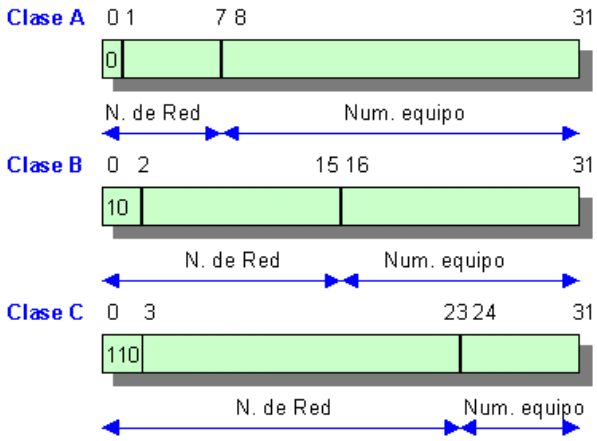


FIGURA 2.2 CLASES DE DIRECCIONES IP

La Clase A.- denominada también 0.0.0.0/8 tiene 8 bits para referenciar la identificación de la red, aunque como el primer bit es siempre 0, sólo permite direccionar 2^7 = 128 redes, además a este número hay que restarle 2, puesto que las direcciones 0.0.0.0 y 127.0.0.0 están reservadas (denominadas también 0/8 y 127/8). A su vez, esta clase puede direccionar 2^{24} = 16.777.216 nodos, aunque aquí también hay que restar 2, puesto que las direcciones 0.0.0 y 256.256.256 están reservadas (quedan 16.777.214 nodos).

Asumiendo que el primer bit es desaprovechado (siempre 0), esta clase ofrece un total de 2^{31} = 2.147.483.648 posibilidades, es decir, ½ del total teóricamente posible con el esquema IP de 32 bits.

La Clase B.- también denominada 0.0.0.0/16, tiene 2 octetos para identificar la red, pero los dos primeros bits están fijado en 1- 0, con lo que existen 2^{14} = 16.384 posibilidades, con 2^{16} = 65.536 hosts distintos por red. Globalmente este esquema contiene 2^{30} = 1.073.741.824 direcciones, es decir, un 25% del total del sistema IPv4.

La Clase C.- también conocida como 0.0.0.0/24 tiene 3 octetos para el prefijo, aunque como se ha dicho, los tres primeros bits se han establecido en 1- 1- 0, con lo que ofrece 2^{21} = 2.097.152 direcciones de red y 2^{8}-2 = 254 direcciones de host dentro de cada red (las direcciones 0 y 256 están reservadas).
La tabla 5 muestra las representaciones decimales de las direcciones IP de cada clase y sus rangos de valor posibles para las direcciones de red y de host. Los valores de la tabla 5, dirección del nodo, pueden variar en el rango 1 a 255 (0 y 256 están reservados). [10]

Clase	Formato (r=red, h=host)	Número de redes	Número de host por red	Rango de direcciones de redes	Máscara de subred
A	r.h.h.h	128	16.777.214	0.0.0.0 - 127.0.0.0	255.0.0.0
B	r.r.h.h	16.384	65.534	128.0.0.0 - 191.255.0.0	255.255.0.0
C	r.r.r.h	2.097.152	254	192.0.0.0 - 223.255.255.0	255.255.255.0
D	grupo	-	-	224.0.0.0 - 239.255.255.255	-
E	no válidas	-	-	240.0.0.0 - 255.255.255.255	-

TABLA 2.5 REPRESENTACIÓN DECIMAL DE CLASES DE REDES

2.2.9.4 REDES PRIVADAS

Son visibles únicamente por otros hosts de su propia red o de otras redes privadas interconectadas por routers. Se utilizan en las empresas para los

puestos de trabajo. Los ordenadores con direcciones IP privadas pueden salir a Internet por medio de un router (o Proxy) que tenga una IP pública. Sin embargo, desde Internet no se puede acceder a ordenadores con direcciones IP privadas.

2.2.9.5 MÁSCARA DE RED

La máscara de red es un número como el de una dirección IP, con un bit para la parte de red y cero bits para la parte de máquina. La máscara es literalmente usada para enmáscarar partes de la dirección dentro del código TCP/IP. Si la máscara es 255.255.0.0, los 2 primeros bytes son la parte de red y los 2 últimos son la parte de máquina. La más común es 255.255.255.0, en la cuál los 3 primeros bytes son la parte de red y el último es la parte de máquina.

Clase	Máscara de subred
A	255.0.0.0
B	255.255.0.0
C	255.255.255.0

TABLA 2.6 MÁSCARAS DE SUBRED POR SU CLASE

2.2.10 VERSIÓN 6 DE IP (IPV6)

La función de la dirección IPv6 es exactamente la misma a su predecesor IPv4, pero dentro del protocolo IPv6. Está compuesta por 8 segmentos de 2 bytes cada uno, que suman un total de 128 bits, el equivalente a unos $3.4x10^{38}$ hosts direccionables. La ventaja con respecto a la dirección IPv4 es obvia en cuanto a su capacidad de direccionamiento.

Su representación suele ser hexadecimal y para la separación de cada par de octetos se emplea el símbolo ":". Un bloque abarca desde 0000 hasta FFFF.

Algunas reglas acerca de la representación de direcciones IPv6 son:
Los ceros iniciales, como en IPv4, se pueden obviar.
Ejemplo: 2001:0123:0004:00ab:0cde:3403:0001:0063
2001:123:4:ab:cde:3403:1:63
Los bloques contiguos de ceros se pueden comprimir empleando "::". Esta

operación sólo se puede hacer una vez.

2.2.10.1 CABECERA IPV6

IPv6 incrementa la longitud de la cabecera IP de 20 a 40 bytes en comparación de la cabecera ipv4. La cabecera IPv6 contiene dos direcciones de 16 bytes (fuente y destino) precedidas de 8 bytes de control como se muestra en Figura.

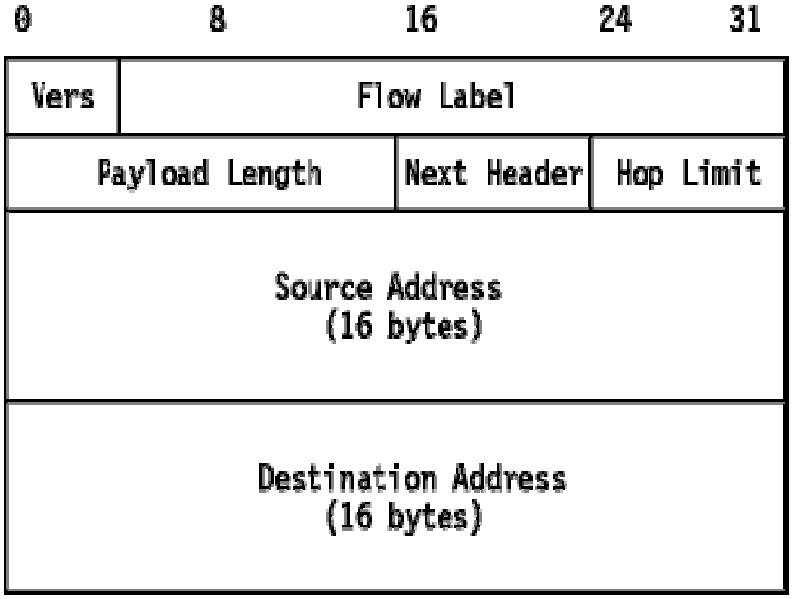


FIGURA 2.3 ESTRUCTURA DE LA CABECERA IPV6

Vers: Número de versión de 4 bits: 6.

Flow Label: Campo de 28 bits para etiqueta de cabecera.

Payload Length: La longitud del paquete en bytes (excluyendo la cabecera) codificada como un entero sin signo de 16 bits. Si la longitud es mayor de 64Kb, el campo vale 0 y la cabecera opcional da la verdadera longitud.

Next Header: Indica el tipo de cabecera que sigue inmediatamente esta cabecera.

Hop Limit: Es el TTL de IPv4 pero ahora se mide en saltos y no en segundos.

Source Address: Una dirección de 128 bits. Las direcciones

Destination Address: Una dirección de 128 bits. Las direcciones [11]

2.2.11 SUBREDES Y VLSM

A continuación se describen dos técnicas el subneting y el VLSM como parte de solución que se implementan para optimizar y organizar agotamiento de direcciones IPv4 en el mundo.

2.2.11.1 SUBREDES O SUBNETING

Lo que se realiza en el subneting es implementar subredes que permitan incrementar el número de redes disponibles sin solicitar otra dirección IP.
Es importante saber que las direcciones IP están clasificadas acorde a un nivel por clase, siendo así que existen cinco clases de direcciones IP.
El conjunto formado por la subred y el número de host se conoce como dirección local o parte local. Un host remoto verá la dirección local como el número de host.
El número de bits correspondientes a la subred y al número de host son elegidos libremente por el administrador. Esta división se realiza utilizando una máscara *de* subred. Esta es un número binario de 32 bits. Los bits que estén a "1" indicarán el campo de la dirección IP dedicada a la red y los bits puestos a "0" indicarán la parte dedicada al host. La máscara de subred se representa normalmente en notación decimal.
Por ejemplo si no utilizamos subredes y dejamos la red como una sola, para una red clase B la máscara será:

```
11111111     11111111     00000000     00000000
\_______/    \_______/    \_______/    \_______/
   255          255          0            0
```

FIGURA 2.4 MÁSCARA DE UNA SUBRED DE CLASE B

2.2.11.2 VLSM (VARIABLE LENGTH SUBNET MASK)

Las máscaras de subred de tamaño variable (variable length subnet mask, VLSM)

representan otra de las tantas soluciones que se implementaron para el agotamiento de direcciones IP (1987) y otras como la división en subredes (1985), el enrutamiento de ínter dominio CIDR (1993), NAT y las direcciones IP privadas.

El concepto básico de VLSM es muy simple: Se toma una red y se divide en subredes fijas, luego se toma una de esas subredes y se vuelve a dividir tomando bits "prestados" de la porción de hosts, ajustándose a la cantidad de hosts requeridos por cada segmento de nuestra red.

Por ejemplo, si tomamos la dirección de red 192.168.1.0/24 y la subneteamos a /26 tendremos 4 subredes (192.168.1.0/26, 192.168.1.64/26, 192.168.1.128/26 y 192.168.1.192/26). Supongamos que tenemos un enlace serial entre dos routers y tomamos una de nuestras subredes (la 192.168.1.0/26) con esta máscara de subred sin aplicar VLSM estaríamos desperdiciando 60 direcciones utilizables (2^6-2=62, menos las 2 direcciones aplicadas a las interfaces de los routers nos da 60 hosts).

Ahora, si aplicamos VLSM a la subred anterior (la 192.168.1.0/26) y tomamos "prestados" 4 bits de la porción de host tendríamos otras 16 subredes /30 (192.168.1.0/30, 192.168.1.4/30, 192.168.1.8/30, 192.168.1.12/30, 192.168.1.16/30 y así sucesivamente hasta la 192.168.1.60/30) cada una con un total de 4 direcciones totales pero solamente dos direcciones utilizables y no se genera desperdicio. Finalmente podemos tomar cuálquiera de ellas, por ejemplo la 192.168.1.4/30 y aplicar las direcciones 192.168.1.5/30 y 192.168.1.6/30 a las interfaces de los routers. [12]

2.3 ASIGNACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DIRECCIONAMIENTO IP

2.3.1 ASIGNAMIENTO ESTÁTICO

Es cuando la configuración de un ordenador se la realiza de forma manual, pero si el ordenador se mueve de la red a otro lugar diferente, se debe configurarlo con otra dirección diferente.

El asignamiento estático se utiliza, por lo general, cuando existe un número pequeño de enrutadores en una red, pero cuando existe un sólo gateway en la red, la mejor opción es este tipo de asignamiento. Para este tipo de asignación de direcciones se debe construir tablas de enrutamiento en forma manual. [13]

2.3.2 ASIGNAMIENTO DINÁMICO (DHCP)

Este protocolo permite simplificar la administración de grandes redes IP, permitiendo que los equipos individuales de una red puedan obtener sus datos de configuración desde un servidor especial (servidor DHCP), en especial en aquellas redes en las que no se tiene información exacta sobre los equipos individuales hasta que estos no recaban la información.

2.3.2.1 FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO DHCP

Sin DHCP, cada dirección IP debe configurarse manualmente en cada ordenador y, si el ordenador se mueve a otro lugar en otra parte de la red, se debe configurar otra dirección IP diferente. El DHCP le permite al administrador supervisar y distribuir de forma centralizada las direcciones IP necesarias y, automáticamente, asignar y enviar una nueva IP si el ordenador es conectado en un lugar diferente de la red.
El protocolo DHCP incluye tres métodos de asignación de direcciones IP:

Asignación manual o estática: Asigna una dirección IP a una máquina determinada. Se suele utilizar cuando se quiere controlar la asignación de dirección IP a cada cliente, y evitar, también, que se conecten clientes no identificados.
Asignación automática: Asigna una dirección IP de forma permanente a una máquina cliente la primera vez que hace la solicitud al servidor DHCP y hasta que el cliente la libera. Se suele utilizar cuando el número de clientes no varía demasiado.

Asignación dinámica: el único método que permite la reutilización dinámica de las direcciones IP. El administrador de la red determina un rango de direcciones IP y cada computadora conectada a la red está configurada para solicitar su

dirección IP al servidor cuando la tarjeta de interfaz de red se inicializa. El procedimiento usa un concepto muy simple en un intervalo de tiempo controlable (leasing). Esto facilita la instalación de nuevas máquinas clientes a la red.

Algunas implementaciones de DHCP pueden actualizar el DNS asociado con los servidores para reflejar las nuevas direcciones IP mediante el protocolo de actualización de DNS.

El DHCP es una alternativa a otros protocolos de gestión de direcciones IP de red, como el BOOTP (Bootstrap Protocol). DHCP es un protocolo más avanzado, pero ambos son los usados normalmente. [14]

2.3.2.2 MENSAJES QUE INTERCAMBIAN EN EL PROTOCOLO DHCP

Cuando el cliente DHCP arranca, resulta evidente que ignora la configuración de red, por lo que necesita realizar las primeras comunicaciones mediante mensajes de difusión o broadcast. Esta difusión y el resto de las comunicaciones se basan en 8 tipos de mensajes en DHCP:

DHCPDISCOVER: El cliente envía un mensaje de difusión para localizar a los servidores DHCP activos.

DHCPOFFER: El servidor responde al cliente con una oferta de parámetros de configuración conforme a la situación del cliente.

DHCPREQUEST: Respuesta del cliente solicitando los parámetros ofertados, en caso de que el mensaje del servidor haya sido aceptado, rechazando la oferta, si el mensaje del servidor ha sido desestimado o confirmando la solicitud de una dirección IP obtenida anteriormente.

DHCPACK: Mensaje de confirmación y cierre desde el servidor hacia el cliente indicando los parámetros definitivos.

DHCPNACK: Mensaje que informa desde el servidor al cliente de que la dirección

IP que solicita no es válida para la subred en la que se encuentra o la dirección IP ya no la puede asignar porque está asignada a otro equipo.

DHCPDECLINE: El cliente informa al servidor de que la dirección está en uso, normalmente porque otro usuario ha asignado esa dirección manualmente.
DHCPRELEASE: El cliente informa al servidor de que ha finalizado el uso de la dirección IP.

DHCPINFORM: El cliente consulta al servidor la configuración local. El cliente ya está configurado cuando envía este mensaje.

2.3.2.3 ESTRUCTURA DEL FORMATO DHCP

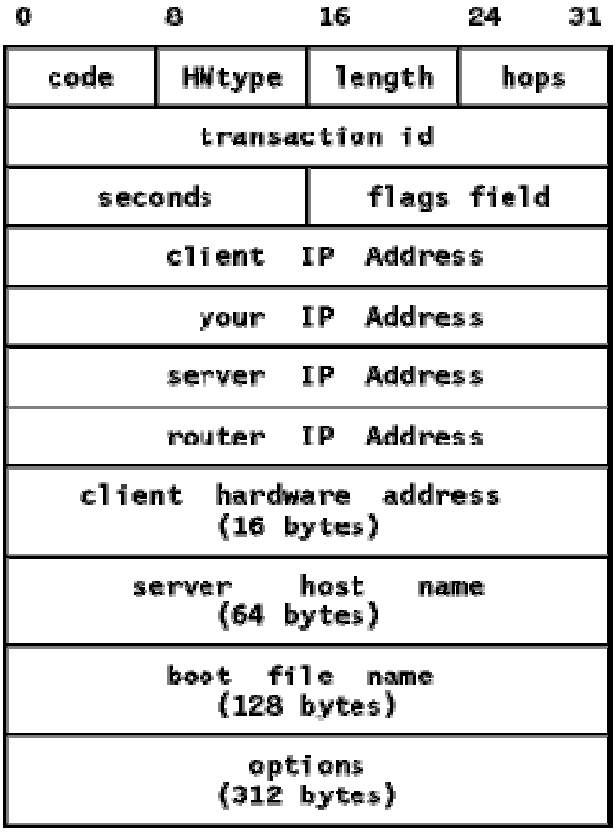


FIGURA 2.5 ESTRUCTURA DEL FORMATO DHCP

Code.- Indica solicitud o respuesta, toma valores que son 1: Request y 2: Reply

HWtype.- Indica el tipo de hardware que está presente, por ejemplo 1: Ethernet,

6: IEEE 802 Networks

Length.- Longitud en bytes de la dirección hardware, por ejemplo Ethernet y las redes en anillo usan 6.

Hops.- El cliente lo pone a 0. Cada "router" que retransmite la solicitud a otro servidor lo incrementa, con el fin de detectar bucles. El RFC 951 sugiere que un valor de 3 indica un bucle.

Transaction ID.- Número aleatorio usado para comparar la solicitud con la respuesta que genera.

Seconds.- Fijado por el cliente. Es el tiempo transcurrido en segundos desde que el cliente inició el proceso de arranque.

Flags Field.- El bit más significante de este campo se usa como flag de broadcast. Todos los demás bits deben estar a 0; están reservados para usos futuros. Normalmente, los servidores DHCP tratan de entregar los mensajes DHCPREPLY directamente al cliente usando unicast. La dirección de destino en la cabecera IP se pone al valor de la dirección IP fijada por el servidor DHCP, y la dirección MAC a la dirección hardware del cliente DHCP. Si un host no puede recibir un datagrama IP en unicast hasta saber su propia dirección IP, el bit de broadcast se debe poner a 1 para indicar al servidor que el mensaje DHCPREPLY se debe enviar como un broadcast en IP y MAC. De otro modo, este bit debe ponerse a cero.

Client IP adress.- Fijada por el cliente. O bien es su dirección IP real, o 0.0.0.0.

Your IP Address.- Fijada por el servidor si el valor del campo anterior es 0.0.0.0

Server IP address.- Fijada por el servidor.

Router IP address.- Fijada por el "router" retransmisor si se usa retransmisión BOOTP.

Client hardware address.- Fijada por el cliente y usada por el servidor para identificar cuál de los clientes registrados está arrancando.

Server host name.- Nombre opcional del host servidor acabado en X'00'.

Nombre del fichero de arranque.- El cliente o bien deja este campo vacío o específica un nombre genérico, como "router" indicando el tipo de fichero de arranque a usar. En la solicitud de DHCPDISCOVER se pone al valor nulo. El servidor devuelve a ruta de acceso completa del fichero en una respuesta DHCPOFFER. El valor termina en X'00'.

Options.- Los primeros cuatro bytes del campo de opciones del mensaje DHCP contienen el cookie (99.130.83.99). El resto del campo de opciones consiste en parámetros marcados llamados opciones. Remitirse al RFC 1533 para más detalles. [15]

2.3.2.4 ALMACENAMIENTO DE LOS MENSAJES DE CONFIGURACIÓN

El protocolo DHCP permite al almacenamiento persistente de los parámetros de configuración de red de los clientes, ya que asigna un valor y una clave única a cada cliente y lo almacena, la clave contiene por ejemplo un número de subred y un identificador único dentro de la subred, y el valor contiene los parámetros de configuración del cliente.

2.3.2.5 PROTOCOLO BOOTP

Las LANs hacen posible usar host sin disco como estaciones de trabajo, "routers" concentradores de terminales, etc. Los host sin disco requieren de algún mecanismo para el arranque remoto sobre una red. El protocolo BOOTP se utiliza para efectuar arranques remotos en redes IP. Permite que una pila de IP mínima sin información de configuración, típicamente almacenada en la ROM, obtenga información suficiente para comenzar el proceso de descargar el código de arranque necesario. BOOTP no define cómo se realiza esta descarga, pero habitualmente se emplea TFTP.

El proceso BOOTP implica los siguientes pasos:

- El cliente determina su propia dirección hardware; esta suele estar en una ROM del hardware.
- El cliente BOOTP envía su dirección hardware en un datagrama UDP al servidor. El contenido completo de este datagrama se muestra en Figura - Formato de mensaje de BOOTP. Si el cliente conoce su dirección IP y/o la dirección del servidor, debería usarlas, pero en general los clientes BOOTP carecen de configuración IP en absoluto. Si el cliente desconoce su dirección IP, emplea la 0.0.0.0. Si desconoce la dirección IP del servidor, utiliza la dirección de broadcast limitado (255.255.255.255). El número del puerto UDP es el 67.
- El servidor recibe el datagrama y busca la dirección hardware del cliente en su fichero de configuración, que contiene la dirección IP del cliente. El servidor rellena los campos restantes del datagrama UDP y se lo devuelve al cliente usando el puerto 68. Hay tres métodos posibles para hacer esto:
- Si el cliente conoce su propia dirección IP (incluida en la solicitud BOOTP), entonces el servidor devuelve directamente el datagrama a esa dirección. Es probable que la caché de ARP en la pila de protocolos del servidor desconozca la dirección hardware correspondiente a esa dirección IP. Se hará uso de ARP para determinarla del modo habitual.
- Si el cliente desconoce su propia dirección IP (0.0.0.0 la solicitud BOOTP), entonces el servidor se ocupa de averiguarla con su propia caché de ARP. El servidor no puede usar ARP para resolver la dirección hardware del cliente porque el cliente no sabe su dirección IP y por lo tanto no puede responder a una petición ARP. Es el problema de la pescadilla que se muerde la cola. Hay dos soluciones posibles:

  a. Si el servidor tiene un mecanismo para actualizar directamente su propia caché ARP sin usar ARP, lo utiliza y envía directamente el datagrama.

  b. Si el servidor no puede actualizar su propia caché, debe enviar una

respuesta en forma de broadcast.

- Por ultimo cuando reciba la respuesta, el cliente BOOTP grabará su dirección IP (permitiéndole responder a peticiones ARP) y comenzará el proceso de arranque. [16]

2.3.2.6 PROTOCOLO DHCP/SCOPE

SCOPE

En un rango completo y consecutivo de posibles direcciones IP para una red. El scope típicamente define una única subred física sobre su subred para el cuál el servicio DHCP es ofrecido. Scope también provee vías principales al servidor para administrar la distribución y asignación de direcciones IP como también cuálquier parámetro de configuración relacionada con sus clientes de red.

Por lo tanto se dice que el scope (“ámbito”), es el intervalo de direcciones de red que estarán disponibles para que el servidor las asigne a los clientes, además con esto se pueden definir subredes físicas.

2.3.2.7 PROTOCOLO DHCP/MULTI-SCOPE

MULTISCOPE

Es un grupo de scopes que pueden ser usados para soportar múltiples subredes IP lógicas sobre la misma subred física. El multiscope se utiliza con el fin de facilitar la administración del contenido de una lista de “miembros scope” o “hijos scope”, los cuáles pueden ser activados conjuntamente. El multiscope no se utiliza para configurar otros detalles del uso de un scope, pero para configurar otras propiedades usadas con multiscope, se necesita configurar propiedades de los miembros scope individualmente.

2.4 FUNCIONAMIENTO DE UN ROUTER

Enrutador, encaminador se considera como un dispositivo hardware o software para interconexión de redes de computadoras que opera en la capa tres (nivel de red) del modelo OSI. El router interconecta segmentos de red o redes enteras. Hace pasar paquetes de datos entre redes tomando como base la información de

la capa de red.

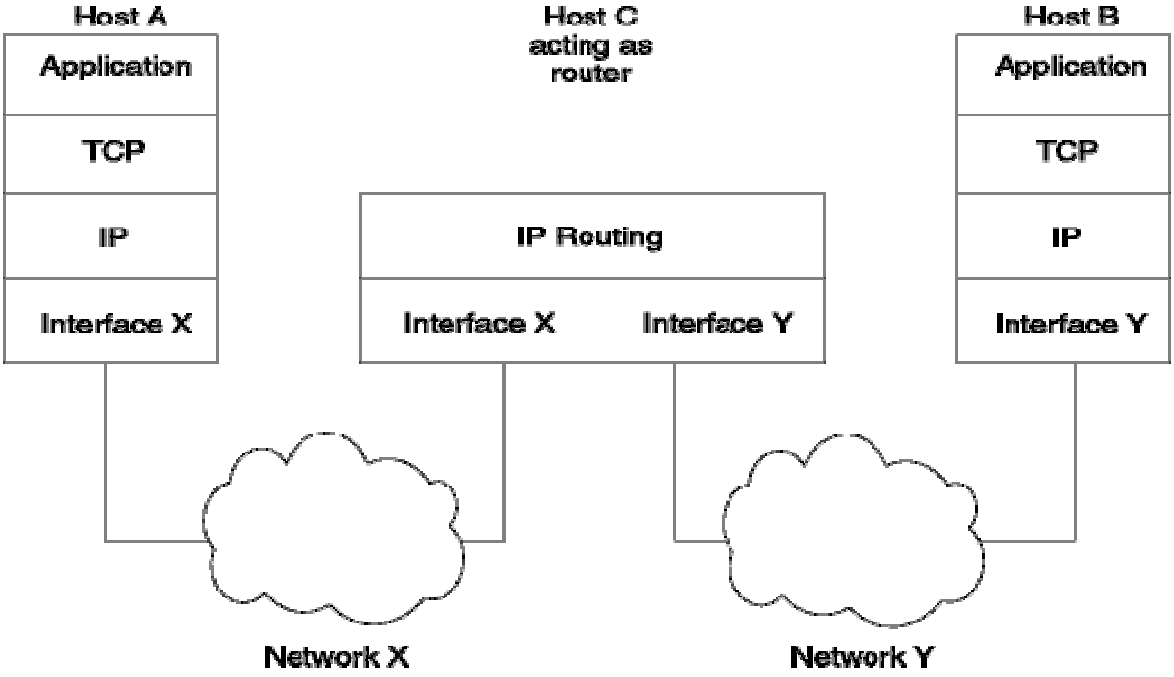


FIGURA 2.6 FUNCIONAMIENTO DE UN ROUTER

2.4.1 NIVEL DE RUTEO

El ruteo ocurre a muchos niveles. Por ejemplo, en una WAN, red de área amplia se conoce que tiene algunos conmutadores y de hecho tiene muchas conexiones físicas, en este caso la misma red es la responsable de rutear los paquetes desde que salen hasta que lleguen a su destino.

Una de las funciones básicas de IP es la habilidad para conectar distintas redes físicas.

El ruteo puede ser de dos tipos: por entregá directa y por entrega indirecta.

2.4.1.1 RUTEO POR ENTREGA DIRECTA

La entrega directa es cuando una estación de trabajo envía un datagrama a otra, a través de una sola red física. Esta entrega de datagramas no involucra ruteadores. El equipo transmisor debe saber si la información de destino reside en una de las redes directamente conectadas, para esto el transmisor descompone la estructura del datagrama y analiza específicamente la dirección IP comparándola con la porción de red de su propia dirección IP y si esta coincide,

significa que el datagrama se entregara de forma directa.

2.4.1.2 ENTREGA INDIRECTA

Es te tipo de entrega se lo realiza cuando una estación de trabajo envía un datagrama a otra, teniendo el datagrama que atravesar por varios ruteadores para alcanzar el destino final. Explicando más detalladamente se debe pensar en una red físicamente grande en la que cada una de las redes se conectarán entre si por medio de ruteadores.

Cuando una estación de trabajo envía un datagrama hacia otra estación, en primer lugar lo encapsula, después busca el ruteador más cercano y este mediante software IP extrae el datagrama encapsulado como también busca y selecciona el siguiente ruteador más cercano. Nuevamente se inserta el datagrama en una trama y se lo envía a través de la siguiente red física hacia el segundo ruteador, y así sucesivamente, hasta que el datagrama llegue a su destino final.

Tanto las estaciones de trabajo como los ruteadores, para saber dónde y cuál es el dispositivo más idóneo a donde enviar el datagrama, se valen de ruteo IP y para esto utilizan algoritmos básicos de ruteo, controlado por tablas.

2.4.1.3 RUTEO IP CONTROLADO POR TABLA

Cada máquina tiene un algoritmo de ruteo y éste emplea tablas de ruteo IP, en el cuál se almacena información de los posibles destinos y en cómo alcanzarlos, es decir, cada vez que una máquina necesite enviar una datagrama, esta consultará con la tabla de ruteo para decidir a dónde enviarlo.

Estas tablas emplean el principio de ocultación de información y dejan que sean las propias máquinas las que tomen las decisiones de ruteo teniendo un mínimo de información.

Dicho principio se basa en que “aísla la información sobre los anfitriones específicos del ambiente local en el que existen y hacer que las máquinas que

están lejos encaminen paquetes hacia ellos sin saber dichos detalles.” Para esto las tablas de ruteo IP sólo contienen información de los prefijos de red y no direcciones IP completas.

2.4.1.4 RUTEO CON SALTO AL SIGUIENTE

La forma más común de enrutamiento requiere el uso de una Tabla de Enrutamiento IP, presente tanto en los Host como en los Routers. Estas tablas no pueden tener información sobre cada posible destino, de hecho, esto no es deseable. En ves de ello se aprovecha el esquema de direccionamiento IP para ocultar detalles acerca de los Host individuales, además, las tablas no contienen rutas completas, sino sólo la dirección del siguiente paso en esa ruta.

En general una tabla de encaminamiento IP tiene pares (Destino, Router), donde destino es la dirección IP de un destino particular y Router la dirección del siguiente Router en el camino hacia destino. Nótese que Router debe ser accesible directamente desde la máquina actual.

Este tipo de encaminamiento trae varias consecuencias, consecuencia directa de su naturaleza estática:
Todo tráfico hacia una red particular toma el mismo camino, desaprovechando caminos alternativos y el tipo de tráfico.
Sólo el Router con conexión directa al destino sabe si este existe o esta activo.
Es necesario que los Routers cooperen para hacer posible la comunicación bidireccional.

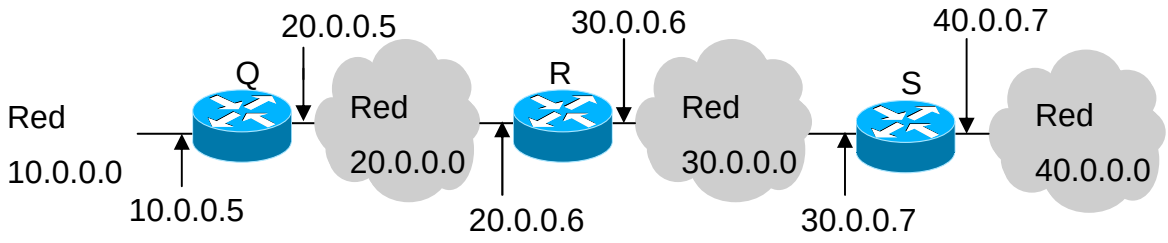


FIGURA 2.7 COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL ENTRE ROUTERS

Red IP	Siguiente Salto
20.0.0.0.	Entrega directa
30.0.0.0	Entrega directa
10.0.0.0	20.0.0.5
40.0.0.0	30.0.0.7

TABLA 2.7 TABLA DE RUTEO

Como se puede observar en la figura 2.7, tabla de ruteo sólo almacena información de la dirección IP de destino al cuál se realiza la entrega directa, para lograr de esta forma una optimización en el tamaño de la tabla, ocultar información de otros host que sean residentes de una red y por último que el software IP tome buenas decisiones en el ruteo del datagrama.

La utilización de red IP de destino por parte de las tablas de ruteo conllevan ciertos inconvenientes como son: primero, como existe un sólo camino para el tráfico destinado a una red, este puede llegar a saturarse. Segundo, el último ruteador del camino es el delegado en informar sobre el estado operativo del anfitrión final.

2.4.1.5 RUTAS ASIGNADAS POR OMISIÓN

Es cuando se asocian muchos registros a un ruteador asignado por omisión, logrando de esta forma ocultar información como también mantener reducido el tamaño de las tablas de ruteo. El funcionamiento es muy censillo, ya que el software de ruteo IP, al consultar la tabla de ruteo no encuentra una red de destino, las rutinas de ruteo envían el datagrama a un ruteador asignado por omisión.

Este tipo de asignación de ruteo es como regla en redes en las que tienen un sólo ruteador, el cuál es la puerta de acceso al resto de la red IP, debido a que toda la decisión del ruteo consiste en dos comprobaciones: una a la red local y a un valor asignado por omisión que apunta hacia el único ruteador posible.

2.4.1.6 RUTAS POR ANFITRIÓN ESPECÍFICO

Como hemos visto el ruteo se lo realiza sobre redes, pero el software de ruteo IP tiene la capacidad de específicar rutas por anfitrión como caso especial y así dar al administrador de una red local mayor control sobre el uso de la red, con el fin de hacer comprobaciones en el sentido de acceso indebido por parte de la persona no autorizado (hackers)

2.4.1.7 ALGORITMO DE RUTEO IP

Hasta el momento se ha hablado sobre el algoritmo de ruteo IP, por lo tanto se muestra su estructura a continuación:

Ruta Datagrama (Datagrama, **Tabla de Ruteo).-** Extraer la dirección IP de destino, D, del datagrama y computar el prefijo de red, N; si N corresponde a cuálquier dirección de red directamente conectada entregar al destino D sobre dicha red (esto comprende la transformación de D en una dirección física, encapsulando el datagrama y enviando la trama).

De otra forma, si la tabla contiene una ruta con anfitrión específico para D, enviar el datagrama al salto siguiente específicando en la tabla; de otra forma, si la tabla contiene una ruta para la red N, enviar el datagrama al salto siguiente específicando en la tabla; de otra forma, si la tabla contiene una ruta asignada por omisión, enviar el datagrama al ruteador asignado por omisión específicado en la tabla; de otra forma, declarar un error de ruteo

2.4.1.8 RUTEO CON DIRECCIONES IP

El ruteo IP no altera en nada el datagrama original a excepción de la disminución del tiempo de vida y el volver a computar la suma de verificación.
Al seleccionar, el algoritmo de ruteo IP, una dirección IP en realidad está seleccionando un salto al siguiente, ya que con esto se sabe a donde se enviará después el datagrama. El valor de salto al siguiente, se almacena en el software de interfaz de red y este lo transforma en una dirección física, después crea una trama en base a esta dirección física, para a continuación poner el datagrama en la porción de datos de la trama y enviar el resultado. Después de utilizar la

dirección de salto al siguiente para encontrar la dirección física, el software de interfaz de red la descarta.

La dirección IP de salto al siguiente se almacena en la tabla de ruteo el momento en que se produce la traducción de esta dirección en dirección física y antes de que se envié el datagrama. El software IP extrae la dirección de destino en cada uno de los datagramas y mediante la tabla de ruteo obtiene la dirección de salto siguiente, para seguidamente entregar a la interfaz de red estos dos datos, y que esta pueda computar nuevamente la asignación para obtener una dirección física.

Esta labor seria muy ineficiente si un anfitrión enviara una serie de datagramas a la misma dirección de destino, ya que la interfaz de red tendría que computar nuevamente la misma información por cada datagrama, pero si la tabla de ruteo utilizo direcciones físicas, la transformación se llevará a cabo una sola vez, evitando así costos computacionales innecesarios.

2.4.2 TABLAS DE ENRUTAMIENTO

Todos los ruteadores que ejecutan TCP/IP tienen una tabla cuya función es dar solución a los problemas de enrutamiento.

Seguidamente se muestra una tabla de enrutamiento y los parámetros de ésta los detallamos a continuación.

Destino	**Máscara de Red**	**Puerta de Enlace**	**Interfaz**	**Métrica**	**Protocolo**
10.57.76.0	255.0.0.0	10.57.76.1	Local Área C	1	Local
10.57.76.1	255.255.255.255	127.0.0.1	Loopback	1	Local
10.255.255.255	255.255.255.255	10.57.76.1	Local Área C	1	Local
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	Loopback	1	Local
127.0.0.1	255.255.255.255	127.0.0.1	Loopback	1	Local
192.168.45.0	255.255.255.0	192.168.45.1	Local Área C	1	Local
192.168.45.1	255.255.255.255	127.0.0.1	Loopback	1	Local

224.0.0.0	224.0.0.0	192.168.45.1	Local Área C	1	Local
224.0.0.0	224.0.0.0	10.57.76.1	Local Área C	1	Local

TABLA 2.8 TABLA DE ENRUTAMIENTO 2

La tabla de enrutamiento IP incluye información en las columnas siguientes:

Destino.- El destino es el host, la dirección de subred, la dirección de red o la ruta predeterminada de destino. El destino para una ruta predeterminada es 0.0.0.0.

Máscara de red.- En esta se determina qué parte identifica la red y cuáles computadores en la red puede denotarse con el número de bits del comienzo de la dirección que identifican la red. Por ejemplo, una ruta de host tiene una máscara 255.255.255.255, la ruta predeterminada tiene una máscara 0.0.0.0 y una ruta de red o de subred tiene una máscara comprendida entre estos dos extremos.

Puerta de enlace.- La puerta de enlace es la dirección IP del siguiente enrutador al que se debe enviar un paquete. En los vínculos LAN (como Ethernet o Token Ring), este enrutador debe tener acceso directo a la puerta de enlace a través de la interfaz indicada en la columna Interfaz. En los vínculos LAN, la interfaz y la puerta de enlace determinan cómo va a reenviar el tráfico el enrutador. En el caso de una interfaz de marcado a petición, la dirección IP de puerta de enlace no es configurable. En los vínculos punto a punto, la interfaz determina cómo reenvía el tráfico el enrutador.

Interfaz.- La interfaz indica la interfaz LAN o de marcado a petición que se va a utilizar para alcanzar el siguiente enrutador.

Métrica.- La métrica indica el costo relativo por utilizar la ruta para alcanzar el destino. La métrica típica son los saltos, o número de enrutadores que se atraviesan para alcanzar el destino. Si existen varias rutas al mismo destino, la ruta con menor métrica es la ruta más adecuada.

Protocolo.- El protocolo muestra cómo se aprendió la ruta. Si en la columna Protocolo se enumeran los protocolos RIP o OSPF (o cuálquier otro que no sea Local), el enrutador está recibiendo las rutas. [17]

2.4.3 PRINCIPALES PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO

No se debe olvidar que el enrutamiento es parte de la capa de red, pero la función principal de los protocolos de enrutamiento es que los ruteadores puedan intercambiar información entre si, llegando éstos a comportarse como protocolos de aplicación.

Como se observa, el ruteo IP se basa en información que está almacenada en las tablas de ruteo. En los anfitriones finales por lo general el ingreso o la configuración de esta información, así como la dirección IP de la máquina, la red local y el default gateway es manual, y la persona encargada es el administrador de la red. A este tipo de configuración se las llaman rutas estáticas. Realizar esta labor en redes pequeñas no es problema, pero en casos donde existen varias redes locales es obvio que también existirán muchos ruteadores y la configuración de las tablas de ruteo por parte del administrador va a ser inmanejable, con el fin de corregir este problema, los administradores recurren a protocolos automáticos que son los que se encargan de realizar este trabajo.

Debido a que el ruteo en Internet es complejo se han creado dos familias de protocolos que son los protocolos internos (IGP Interior Gateway Protocol) los cuáles se encargan de mantener las tablas de ruteo en redes de tamaño mediano con un sólo sistema AS, como por ejemplo: Instituciones, universidades e incluso cubre hasta un país. Y los protocolos externos (EGP Exterior Gateway Protocol) se encargan del intercambio de información entre distintos AS es decir el ruteo a escala mayor como por ejemplo: el Internet global.

Los IGPs mas usados son:

- Protocolo Hello
- Routing Information Protocol (RIP)

- Open Shortest Path First (OSPF)
- Interior Gateway Routing Protocol (IGRP)
- Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)

Los EGPs mas usados son dos:

- Exterior Gateway Protocol (EGP)
- Border Gateway Protocol (BGP)

2.4.3.1 PROTOCOLO HELLO

El protocolo Hello es significativo parcialmente debido a su amplia distribución durante la expansión de Internet y parcialmente porque es un ejemplo de algoritmo vector-distancia que no usa cuenta de saltos como RIP sino retardos de red como métrica.

Un host físico DCN ("Distributed Computer Network") es un procesador que aporta un número de procesos cooperativos secuenciales. Estos host se identifican por su ID de host y cada uno de los host tiene dos tablas que son:

Tabla de host.- Esta contiene estimados del retardo del viaje de ida y vuelta y un desplazamiento lógico de reloj

Tabla de red.- En esta tabla se asigna una entrada por cada red sea vecina o no a la red local:

La estructura del mensaje Hello es el siguiente.

0 1 6 2 4 3 1

Checksum	Date	
Time		
Time stamp	L Offset	#host
Delay	Offset 1	
Delay n	Offset n	

FIGURA 2.8 ESTRUCTURA DEL MENSAJE HELLO

Donde:

Checksum.- Contiene un checksum cubriendo los campos indicados

Date.- Es la fecha local del host

Time.- Es la hora local del host

Timestamp.- Usado en cálculos del tiempo de viaje

L Offset.- Contiene el desplazamiento del bloque de entradas de direcciones de Internet usado en la red local

#hosts.- Contiene el número de entradas de la tabla de host siguiente

Delay n.- Retardo hasta el host n

Offset n.- offset para el host n (diferencia entre los relojes)

2.4.3.2 PROTOCOLO RIP

Información más ampliada sobre este protocolo se describe en el RFC 1058, aunque muchas implementaciones de RIP datan de años atrás a este RFC. RIP se implementa con un "demonio" llamado *"*routed*", pero t*ambién soportan RIP los "demonios" de tipo gated.

RIP se basa en los protocolos de encaminamiento PUP y XNS de Xerox PUP. Es muy usado, ya que el código está incorporado en el código de encaminamiento del BSD UNIX que constituye la base para muchas implementaciones de UNIX.

RIP es una implementación directa del encaminamiento vector-distancia para LANs. Utiliza UDP como protocolo de transporte, con el número de puerto 520 como puerto de destino. RIP opera en uno de dos modos: activo que normalmente es usado por routers y pasivo que normalmente usado por hosts y estos escuchan todos los mensajes de broadcast.

El mensaje RIP se lo puede listar entre 1 y 25 rutas llegando a tener el datagrama un máximo de 504 bytes.

El Formato del protocolo RIP es:

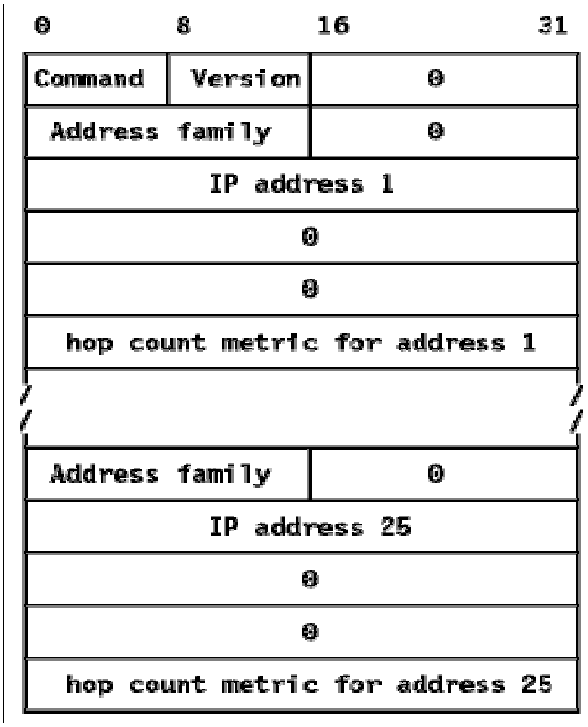


FIGURA 2.9 FORMATO DEL PROTOCOLO RIP

Donde:

Command.- El valor 1 para una petición RIP o 2 para una respuesta.

Version.- El valor es 1.

Address Family.- El valor es 2 para direcciones IP.

IP address.- Es la dirección IP para esta entrada de encaminamiento: un host o una subred (caso en el que el número de host es cero).

Hop count metric.- Es el número de saltos hasta el destino. La cuenta de saltos para una interfaz conectada directamente es de 1, y cada "router" intermedio la incrementa en 1 hasta un máximo de 15, con 16 indicamos que no existe ruta hasta el destino.

2.4.3.3 PROTOCOLO OSPF

El protocolo Open Shortest Path First Protocol es un borrador, se lo describe en forma más amplia en el RFC 1583, es un protocolo de encaminamiento interior pero puede trabajar como protocolo de encaminamiento exterior en conjunto con BGP (Border Gateway Protocol), es mucho mas completo que RIP con el único propósito de asegurar que las bases de datos topológicas sean las mismas en todos los routers dentro de una área.

Su número de puerto es el 89, utiliza el protocolo IP para comunicarse, es utilizada en redes punto a punto, broadcast (Ethernet, anillo) y en redes no broadcast (X25), permite subneting de longitud variable, proporciona balance de carga, todos los intercambios entre los routers OSPF se los puede autenticar mediante el uso de passwords.
Además el protocolo OSPF realiza los siguientes trabajos.

- Descubre vecinos OSPF.
- Debe elegir al router que forme adyacencias con los demás routers de la red.
- Sincroniza bases de datos.
- Calcular la tabla de encaminamiento.
- Anunciar los estados de los enlaces.

Las desventajas más predominantes de este protocolo es el consumo de CPU puesto que el enlace sube y baja muy seguido trayendo consigo trastornos en el funcionamiento. Para evitar este inconveniente OSPF maneja el concepto de áreas, el cuál permite dividir la red completa en varias áreas OSPF, para en éstas aplicar el algoritmo de Dijkstra Shortest Path First completo. Cada una de estas áreas está conectada a un backbone (área 0) que es una red de interconexión, permitiendo que cada área mantenga su propio estado y que los mensajes inunden sólo un área. OSPF recomienda que un área no deba contener más de 200 routers.

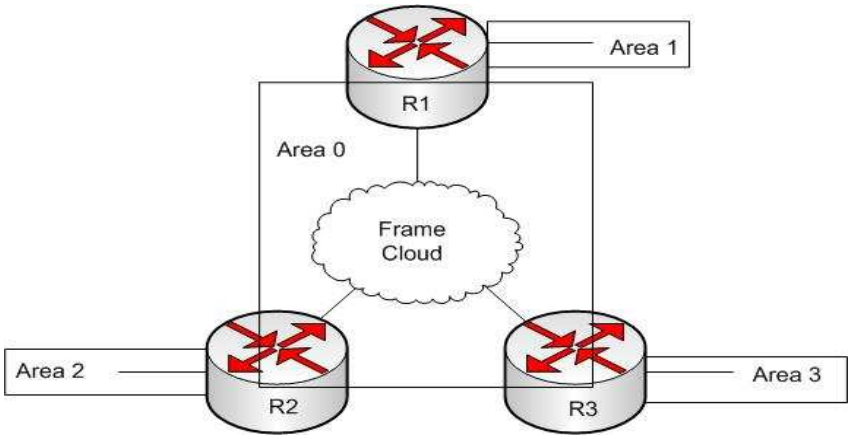


FIGURA 2.10 DIAGRAMA DE ROUTERS CON PROTOCOLO OSPF

2.4.3.4 PROTOCOLO EGP

Es un protocolo utilizado para el intercambio de información de encaminamiento entre ruteadores exteriores, esto significa, que no deben pertenecer al mismo sistema autónomo. Dos ruteadores pueden considerarse vecinos si están conectadas por una red, la cuál es transparente para ambos, a dos sistemas autónomos diferentes, esto se lo consigue con el protocolo NAP (Neighbor Acquisition Protocol).

Figura conceptual de dos ruteadores exteriores R1 y R2 que utilizan el EGP para anunciar redes en sus sistemas autónomos luego de reunir la información.

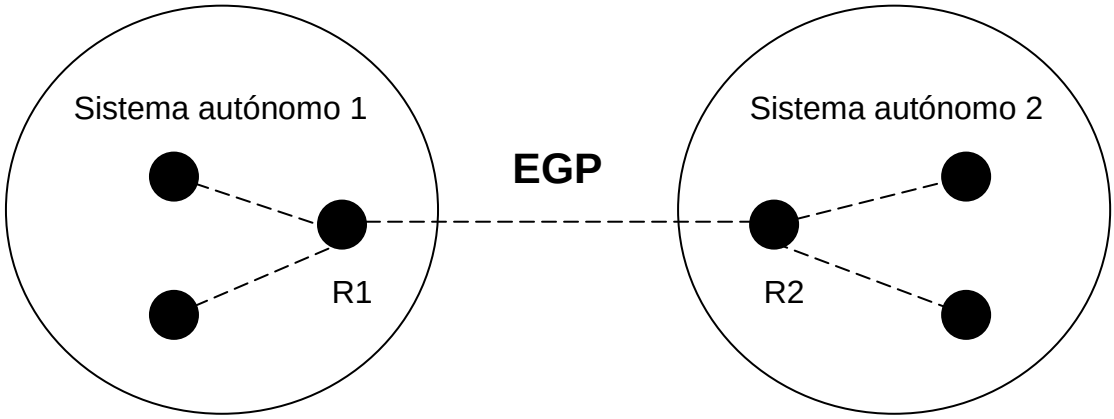


FIGURA 2.11 SISTEMA CONCEPTUAL UTILIZANDO PROTOCOLO EGP

El tipo de información que se intercambia son mensajes Hello/I Hear You, para monitorear la accesibilidad de los vecinos y para sondear si hay solicitudes de

actualización, esto lo hace mediante la utilización de protocolo NR (Neighbor Reachability).

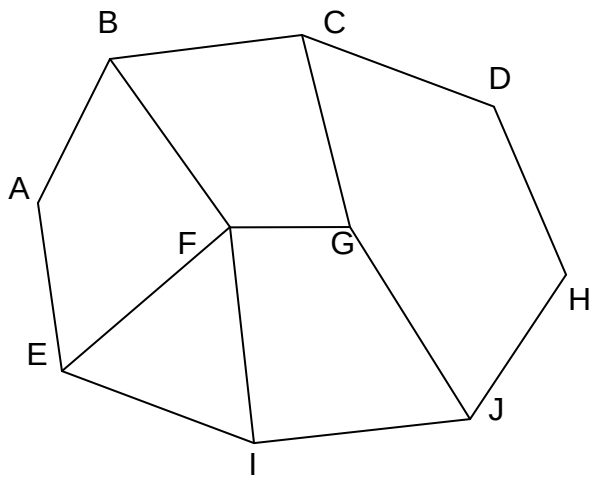
EGP define los siguientes tipos de mensajes:

Acquisition request.- Es la solicitud que una pasarela envía para convertirse en vecina.
Acquisition Confirm.- Respuesta afirmativa a una solicitud Acquisition request.
Acquisition Refuse.- Rechazo a una Acquisition request.
Cease Confirm.- Conformación de que cesen las peticiones.
Hello.- Solicitud de respuesta a un vecino si está vivo.
I Hear You.- Respuesta al mensaje Hello
Poll Request.- Solicitud de la tabla de encaminamiento de la red.

2.4.3.5 PROTOCOLO BGP

Este protocolo de encaminamiento Inter-AS, se creo con base al mejoramiento del protocolo EGP, está orientado a conexión, es decir que utiliza el protocolo de transporte TCP, el número de puerto que trabaja es el 179, para una mayor descripción de este protocolo consultar el RFC 1267,1268 y 1654.

BGP utiliza el protocolo vector-distancia, el cuál es muy diferente al del protocolo RIP. “En lugar de mantener sólo el costo a cada destino, cada enrutador BGP lleva el registro de la trayectoria seguida. Del mismo modo, en lugar de dar periódicamente a cada vecino sus costos estimados de todo los destinos posibles, cada enrutador BGP le dice a sus vecinos la trayectoria exacta que está usando”.



Información que F recibe de sus vecinos acerca de D

De B: “Yo uso BCD”
De G: “Yo uso GCD”
De I: “Yo uso IFGCD”
De E: Yo uso EFGCD”

FIGURA 2.12 SISTEMA CONCEPTUAL UTILIZANDO PROTOCOLO BGP

Se asume que F usa la trayectoria FGCD. Una vez que F tiene las rutas de sus vecinos, las analiza y descarta las que pasan por su mismo nodo (I y E), según nuestro ejemplo entonces sólo quedaría B o G. Los ruteadores BGP tienen módulos que analizan las rutas a un destino y les asigna una ponderación, entonces el ruteador toma la ruta con la distancia mas corta mediante el algoritmo vector-distancia.

Si una ruta viola una restricción por política, automáticamente se le da una ponderación infinita. Cuando el algoritmo de enrutamiento vector-distancia analiza esta ruta, cae en el conteo infinito y se produce un problema el cuál genera erradas decisiones al momento de elegir la ruta adecuada, afortunadamente BGP soluciona este tipo de inconvenientes.

2.4.3.6 PROTOCOLO IGRP

IGRP es un protocolo de enrutamiento basado en la tecnología vector-distancia, aunque también tiene en cuenta el estado del enlace. Utiliza una métrica compuesta para determinar la mejor ruta basándose en el ancho de banda, el retardo, la confiabilidad y la carga del enlace. El concepto es que cada router no necesita saber todas las relaciones de ruta/enlace para la red entera. Cada router publica destinos con una distancia correspondiente. Cada router que recibe la

información, ajusta la distancia y la propaga a los routers vecinos. La información de la distancia en IGRP se manifiesta de acuerdo a la métrica. Esto permite configurar adecuadamente el equipo para alcanzar las trayectorias más óptimas.

2.4.3.7 PROTOCOLO EIGRP

Es un protocolo de encaminamiento híbrido, propiedad de Cisco Systems, que ofrece lo mejor de los algoritmos de vector de distancias y del estado de enlace. Se considera un protocolo avanzado que se basa en las características normalmente asociadas con los protocolos del estado de enlace. Algunas de las mejores funciones de OSPF, como las actualizaciones parciales y la detección de vecinos, se usan de forma similar con EIGRP. Aunque no garantiza el uso de la mejor ruta, es bastante usado porque EIGRP es algo más fácil de configurar que OSPF. EIGRP mejora las propiedades de convergencia y opera con mayor eficiencia que IGRP. Esto permite que una red tenga una arquitectura mejorada y pueda mantener las inversiones actuales en IGRP.

2.5 TIPOS DE REDES

No existe una taxonomía generalmente aceptada dentro de la cuál quepan todas las redes de computadoras, pero sobresalen dos dimensiones: la tecnología de transmisión y la escala.

2.5.1 TIPO DE REDES POR SU TECNOLOGÍA DE TRANSMISIÓN

En términos generales hay dos tipos de tecnología de transmisión:

Redes de Difusión.

Redes Punto a Punto.

2.5.1.1 REDES DE DIFUSIÓN

Las redes de difusión tienen un sólo canal de comunicación compartido por todas las máquinas de la red. Los mensajes cortos (llamados paquetes) que envía una máquina son recibidos por todas las demás. Un campo de dirección dentro del paquete específica a quién se dirige.

2.5.1.2 REDES PUNTO A PUNTO

Las redes punto a punto consisten en muchas conexiones entre pares individuales de máquinas. Para ir del origen al destino un paquete en este tipo de red puede tener que visitar una ó más máquinas intermedias. A veces son posibles múltiples rutas de diferentes longitudes, por lo que los algoritmos de enrutamiento son muy importantes en estas redes.

2.5.2 TIPOS DE REDES POR SU ESCALA

A continuación se presenta una clasificación de las redes según su tamaño y extensión.

2.5.2.1 RED DE ÁREA LOCAL (LAN)

Las llamadas de área local (local área network) son aquellas que abarcan un radio desde 10 metros hasta un kilómetro. Son las mas frecuentes, y pueden encontrarse en casas particulares, escuelas oficinas, cibercafes, etc. su tamaño es restringido, y sus velocidades típicas de transmisión van de 10 a 100 Mbps.

2.5.2.2 RED DE ÁREA METROPOLITANA (MAN)

Cuando el tamaño es superior a una red LAN, se habla de redes MAN (metropolitan área network) que abarcan la extensión de una ciudad. Estas redes son usadas por empresas que poseen distintas oficinas en una ciudad (por ejemplo los bancos) y necesitan interconectar varias sucursales. Abarcan un área de 10 kilómetros como máximo.

2.5.2.3 RED DE ÁREA AMPLIADA (WAN)

Las redes de área amplia (wide área network) tienen un tamaño superior al de una MAN, y están formadas por un conjunto de host o de redes LAN conectadas por una subred. Esta subred esta integrada por una serie de líneas de transmisión interconectadas por medio de routers, que dirigen paquetes de información hacia la LAN o host adecuado. Su tamaño puede oscilar entre 100 y 1000 kilómetros.

2.6 REDES DE ÁREA LOCAL (LAN)

Una red de área local, o red local, es la interconexión de varios ordenadores y periféricos. (LAN es la abreviatura inglesa de Local Área Network, 'red de área local'). Su extensión esta limitada físicamente a un edificio o a un entorno de pocos kilómetros. Su aplicación más extendida es la interconexión de ordenadores personales y estaciones de trabajo en oficinas, fábricas, etc., para compartir recursos e intercambiar datos y aplicaciones. En definitiva, permite que dos o más máquinas se comuniquen. [18]

2.6.1 REDES DE ÁREA LOCAL CABLEADA

2.6.1.1 MEDIOS DE TRANSMISIÓN

Debemos entender los medios de transmisión como el canal por el que irá la información que nosotros deseamos enviar de un sitio a otro, por tanto, la capa física será la que se encargará hacer llegar la información a su destino mediante algún soporte físico. [19]

2.6.1.1.1 PAR TRENZADO

Esta formado por dos cables de cobre aislados, normalmente de 1 milímetro de espesor, que están trenzados entre sí (a veces están cubiertos por una malla). La forma helicoidal de los cables se utiliza para reducir las interferencias eléctricas que pueden producir cables próximos.

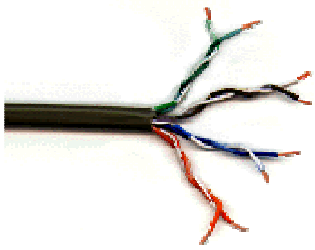


FIGURA 2.13 PAR TRENZADO

La EIA/TIA (Electronics Industries Association / Telecommunication Industry Association) ha dividido el par trenzado en varias categorías dependiendo de sus características:

	Velocidad de Transmisión	Características
1	> 1 Mbps	Hilo telefónico, no apto para transmitir datos, sólo voz.
2	> 4 Mbps	Par trenzado sin apantallar.
3	>10 Mbps	Red Ethernet 10 BaseT.
4	16 Mbps	Red Token Ring.
5	> 100 Mbps	Redes de alta velocidad.

TABLA 2.9 CATEGORÍAS DEL PAR TRENZADO

2.6.1.1.2 CABLE COAXIAL DE BANDA BASE

El núcleo, que es un alambre de cobre duro. Este alambre va recubierto por un material aislante que constituye la segunda parte del cable. A su vez el aislante está dentro de un conductor exterior que es de forma cilíndrica y normalmente tiene una forma de malla trenzada. La cuarta y última parte del conductor está formada por una cubierta de plástico, que protege todo su interior de las condiciones adversas.

2.6.1.1.3 CABLE COAXIAL DE BANDA ANCHA

Este cable, de 75 ohms de resistencia, normalmente empleado para la transmisión analógica de información (comúnmente señales de televisión por cable), también se emplea para interconectar ordenadores, aunque esto requiera el uso de dispositivos para convertir la señal analógica a digital o viceversa. En función de estos dispositivos, con un cable típico de 300 MHz podemos tener velocidades de 150 Mbps.

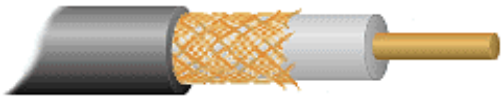


FIGURA 2.14 CABLE COAXIAL

2.6.1.1.4 FIBRAS ÓPTICAS

La ventaja de este medio de transmisión se basa en la frecuencia que tiene la luz, unos 108 MHz por lo que el ancho de banda en un sistema de transmisión óptica es enorme. Para un bit con valor 1, un pulso de luz, para un bit con valor 0, bastaría la ausencia de luz. Este sistema, no se ve afectado por ningún tipo de interferencia y casi la única desventaja es el hecho de no poder empalmar fácilmente cables para conectarlos a nuevos nodos.

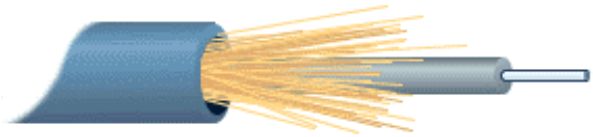


FIGURA 2.15 FIBRA ÓPTICA

2.6.1.2 TOPOLOGÍA DE RED

La topología de red define la estructura de una red. Una parte de la definición topológica es la topología física, que es la disposición real de los cables o medios. La otra parte es la topología lógica, que define la forma en que los hosts acceden a los medios para enviar datos. Las topologías más comúnmente usadas son las siguientes:

2.6.1.2.1 TOPOLOGÍA FÍSICA

BUS

Una topología de bus usa un sólo cable backbone que debe terminarse en ambos extremos. Todos los hosts se conectan directamente a este backbone.

ANILLO

La topología de anillo conecta un host con el siguiente y al último host con el primero. Esto crea un anillo físico de cable.

ESTRELLA

La topología en estrella conecta todos los cables con un punto central de concentración.

ESTRELLA EXTENDIDA

Una topología en estrella extendida conecta estrellas individuales entre sí

mediante la conexión de HUBs o switches. Esta topología puede extender el alcance y la cobertura de la red.

JERÁRQUICA

Una topología jerárquica es similar a una estrella extendida. Pero en lugar de conectar los HUBs o switches entre sí, el sistema se conecta con un computador que controla el tráfico de la topología.

MALLA

La topología de malla se implementa para proporcionar la mayor protección posible para evitar una interrupción del servicio.

También hay otra topología denominada árbol.

2.6.1.2.2 TOPOLOGÍAS LÓGICAS

La topología lógica de una red es la forma en que los hosts se comunican a través del medio. Los dos tipos más comunes de topologías lógicas son broadcast y transmisión de tokens.

BROADCAST

La topología broadcast simplemente significa que cada host envía sus datos hacia todos los demás hosts del medio de red. No existe una orden que las estaciones deban seguir para utilizar la red. Es por orden de llegada, es como funciona Ethernet.

TOKENS

La topología transmisión de tokens controla el acceso a la red mediante la transmisión de un token electrónico a cada host de forma secuencial. Cuando un host recibe el token, ese host puede enviar datos a través de la red. Si el host no tiene ningún dato para enviar, transmite el token al siguiente host y el proceso se vuelve a repetir. Dos ejemplos de redes que utilizan la transmisión de tokens son Token Ring y la Interfaz de datos distribuida por fibra (FDDI). Arcnet es una variación de Token Ring y FDDI. Arcnet es la transmisión de tokens en una topología de bus. [20]

2.6.2 REDES DE ÁREA LOCAL INALÁMBRICA. IEEE 802.11

Una de las tecnologías más prometedoras y discutidas en esta década es la de poder comunicar computadoras mediante tecnología inalámbrica. La conexión de computadoras mediante Ondas de Radio o Luz Infrarroja, actualmente está siendo ampliamente investigada. Las Redes Inalámbricas facilitan la operación en lugares donde la computadora no puede permanecer en un sólo lugar, como en almacenes o en oficinas que se encuentren en varios pisos.

2.6.2.1 ESTÁNDARES IEEE 802.11

La norma IEEE 802.11 fue diseñada para sustituir a la capa física y MAC de la norma 802.3 (Ethernet), así, la única diferencia entre ambas es la manera en la que los dispositivos acceden a la red, por lo que ambas normas son perfectamente compatibles.

En el caso de las redes locales inalámbricas, está clara la cada vez mayor imposición del sistema normalizado por IEEE con el nombre 802.11g , norma conocida como Wi-Fi o Wireless Fidelity, aprobada en 1.990 y basada en el modelo OSI (Open System Interconnection), la primera norma 802.11 utilizaba infrarrojos como medio de transmisión para pasar hoy en día al uso de radiofrecuencia en la banda de 2.4 Ghz, con este sistema podemos establecer redes a velocidades que pueden alcanzar desde los 11 Mbps hasta los 54 Mbps estándares en los equipos actuales, aunque es posible alcanzar mayores velocidades.

2.6.2.2 PROTOCOLOS

2.6.2.2.1 802.11 LEGACY

La versión original del estándar IEEE 802.11 publicada en 1997 específica dos velocidades de transmisión *teóricas* de 1 y 2 mega bit por segundo (Mbit/s) que se transmiten por señales infrarrojas (IR) en la banda ISM a 2,4 GHz. IR sigue siendo parte del estándar, pero no hay implementaciones disponibles.

El estándar original también define el protocolo CSMA/CA (Múltiple acceso por detección de portadora evitando colisiones) como método de acceso. Una parte importante de la velocidad de transmisión teórica se utiliza en las necesidades de

esta codificación para mejorar la calidad de la transmisión bajo condiciones ambientales diversas, lo cuál se tradujo en dificultades de interoperabilidad entre equipos de diferentes marcas. Estas y otras debilidades fueron corregidas en el estándar 802.11b, que fue el primero de esta familia en alcanzar amplia aceptación entre los consumidores.

2.6.2.2.2 802.11 a

En 1997 la IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos Electrónicos) crea el Estándar 802.11 con velocidades de transmisión de 2Mbps.
En 1999, el IEEE aprobó ambos estándares: el 802.11a y el 802.11b.
En 2001 hizo su aparición en el mercado los productos del estándar 802.11a.
La revisión 802.11a al estándar original fue ratificada en 1999. El estándar 802.11a utiliza el mismo juego de protocolos de base que el estándar original, opera en la banda de 5 Ghz y utiliza 52 subportadoras orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) con una velocidad máxima de 54 Mbit/s, lo que lo hace un estándar práctico para redes inalámbricas con velocidades reales de aproximadamente 20 Mbit/s. La velocidad de datos se reduce a 48, 36, 24, 18, 12, 9 o 6 Mbit/s en caso necesario. 802.11a tiene 12 canales no solapados, 8 para red inalámbrica y 4 para conexiones punto a punto. No puede ínter operar con equipos del estándar 802.11b, excepto si se dispone de equipos que implementen ambos estándares.
Dado que la banda de 2.4 Ghz tiene gran uso (pues es la misma banda usada por los teléfonos inalámbricos y los hornos de microondas, entre otros aparatos), el utilizar la banda de 5 GHz representa una ventaja del estándar 802.11a, dado que se presentan menos interferencias. Sin embargo, la utilización de esta banda también tiene sus desventajas, dado que restringe el uso de los equipos 802.11a a únicamente puntos en línea de vista, con lo que se hace necesario la instalación de un mayor número de puntos de acceso; Esto significa también que los equipos que trabajan con este estándar no pueden penetrar tan lejos como los del estándar 802.11b dado que sus ondas son más fácilmente absorbidas.
Transmisión Exteriores Valor Máximo A 30 metros 54 Mbps Valor Mínimo A 300 m 6 Mbps Interiores Valor Máximo A 12 metros 54 Mbps Valor Mínimo A 90 m 6 Mbps

2.6.2.2.3 802.11 b

La revisión 802.11b del estándar original fue ratificada en 1999. 802.11b tiene una velocidad máxima de transmisión de 11 Mbit/s y utiliza el mismo método de acceso CSMA/CA definido en el estándar original. El estándar 802.11b funciona en la banda de 2.4 GHz. Debido al espacio ocupado por la codificación del protocolo CSMA/CA, en la práctica, la velocidad máxima de transmisión con este estándar es de aproximadamente 5.9 Mbit/s sobre TCP y 7.1 Mbit/s sobre UDP.
Aunque también utiliza una técnica de ensanchado de espectro basada en DSSS, en realidad la extensión 802.11b introduce CCK (Complementary Code Keying) para llegar a velocidades de 5,5 y 11 Mbps (tasa física de bit). El estándar también admite el uso de PBCC (Packet Binary Convolutional Coding) como opcional. Los dispositivos 802.11b deben mantener la compatibilidad con el anterior equipamiento DSSS específicado a la norma original IEEE 802.11 con velocidades de bit de 1 y 2 Mbps.

2.6.2.2.4 802.11 g

En junio de 2003, se ratificó un tercer estándar de modulación: 802.11g. Este utiliza la banda de 2.4 Ghz (al igual que el estándar 802.11b) pero opera a una velocidad teórica máxima de 54 Mbit/s, o cerca de 24.7 Mbit/s de velocidad real de transferencia, similar a la del estándar 802.11a. Es compatible con el estándar b y utiliza las mismas frecuencias. Buena parte del proceso de diseño del estándar lo tomó el hacer compatibles los dos estándares. Sin embargo, en redes bajo el estándar g la presencia de nodos bajo el estándar b reduce significativamente la velocidad de transmisión. .

Los equipos que trabajan bajo el estándar 802.11g llegaron al mercado muy rápidamente, incluso antes de su ratificación. Esto se debió en parte a que para construir equipos bajo este nuevo estándar se podían adaptar los ya diseñados para el estándar b.

Actualmente se venden equipos con esta específicación, con potencias de hasta medio vatio, que permite hacer comunicaciones de hasta 50 Km. con antenas parabólicas apropiadas.

2.6.2.2.5 802.11 n

En enero de 2004, el IEEE anunció la formación de un grupo de trabajo 802.11 (Tgn) para desarrollar una nueva revisión del estándar 802.11. La velocidad real de transmisión podría llegar a los 600 Mbps (lo que significa que las velocidades teóricas de transmisión serían aún mayores), y debería ser hasta 10 veces más rápida que una red bajo los estándares 802.11a y 802.11g, y cerca de 40 veces más rápida que una red bajo el estándar 802.11b. También se espera que el alcance de operación de las redes sea mayor con este nuevo estándar gracias a la tecnología MIMO Multiple Input – Multiple Output, que permite utilizar varios canales a la vez para enviar y recibir datos gracias a la incorporación de varias antenas. Existen también otras propuestas alternativas que podrán ser consideradas y se espera que el estándar que debía ser completado hacia finales de 2006, se implante hacia 2008, puesto que no es hasta principios de 2007 que no se acabe el segundo boceto. No obstante ya hay dispositivos que se han adelantado al protocolo y ofrecen de forma no oficial éste estándar (con la promesa de actualizaciones para cumplir el estándar cuando el definitivo esté implantado).

2.6.2.3 ARQUITECTURA CON REDES WI-FI

Para comprender con mas precisión los mecanismos que rigen el funcionamiento de las arquitecturas más comúnmente desplegadas en redes inalámbricas es necesario, una primera explicación sobre los modos básicos de funcionamiento de las redes inalámbricas y los servicios internos de negociación entre estaciones.

2.6.2.3.1 ARQUITECTURA INTERNA DE LAS REDES WI-FI

Las configuraciones o arquitecturas de red que pueden generarse con las WLAN, son diversas, debido a que los estándares IEEE802.11 y HiperLAN, son capaces de soportar diferentes configuraciones en función de cómo sean los equipos y requerimientos de cada sistema. Así la complejidad, la capacidad y la exigencia de servicio determinan el tipo de arquitectura a tomar. Las configuraciones típicas son de tres clases:

- Para establecer redes “ad-hoc”, redes cerradas donde un grupo de terminales próximos se comunican entre sí sin acceso a redes externas.

- Como redes de acceso inalámbricas con infraestructura de red, donde los terminales se comunican con un punto de acceso a través del cuál pueden acceder a redes externas.
- Enlace entre varias WLAN o WMAN, interconectando LAN's o WLAN's distantes. [21]

Peer to peer o redes ad-hoc. Independent Basic Service Set (IBSS)

La configuración de red más básica de una WLAN es la llamada de igual a igual o ad-hoc Ésta consiste en una red de dos o más terminales móviles, equipados con la correspondiente tarjeta de red inalámbrica, de forma que la comunicación se establece entre los nodos, comunicándose directamente entre sí. Para que la comunicación entre estaciones sea posible hace falta que se vean mutuamente de manera directa, es decir, que cada una de ellas esté en el rango de cobertura radioeléctrica de la otra. Las redes de tipo ad-hoc son muy sencillas de implementar y no requieren ningún tipo de gestión administrativa. La coordinación se da de forma distribuida, ya que son las estaciones las encargadas de la gestión de la comunicación. Es una configuración muy flexible, pero requiere un número no elevado de terminales y gran control de potencia que evite alta interferencia y radiación. Un ejemplo de ello puede ser un grupo de usuarios, con portátiles en una sala de reuniones.

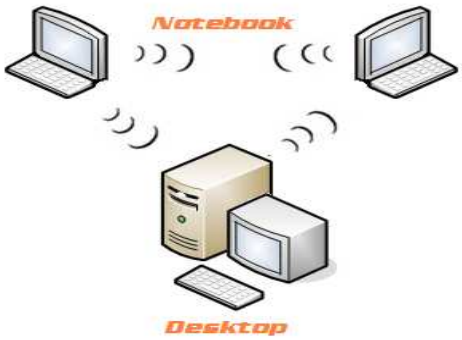


FIGURA 2.16 INDEPENDENT BASIC SERVICE SET (IBSS)

Modo Infraestructura Infrastructure Basic Service Set (BSS)

Para aumentar el alcance de una red del tipo ad-hoc hace falta la instalación de un punto de acceso (Access Point AP, ver elementos de red). Con este nuevo elemento doblamos el alcance de la red inalámbrica (ahora la distancia máxima

permitida no es entre estaciones, sino entre cada estación y el punto de acceso). Además, los puntos de acceso se pueden conectar a otras redes, y en particular a una red fija, con lo cuál un usuario puede tener acceso desde su terminal móvil a otros recursos de la red cableada, esta disposición se denomina cableada. Para dar cobertura en una zona determinada habrá que instalar varios puntos de acceso, con antenas omnidireccionales, para así poder cubrir la superficie necesaria con las celdas de cobertura que proporciona cada punto de acceso y ligeramente solapadas para permitir el paso de una celda a otra sin perder la comunicación (roaming). Podemos diferenciar dos partes del modo infraestructura:

BSS: Basic Service Set.

ESS: Extended Service Set

BSS: Conjunto de Servicios Básicos (celda)

Son el conjunto de estaciones que usando el mismo protocolo MAC, compitiendo para acceder al medio compartido que suministra el AP. La conexión al backbone de la red externa se lleva a cabo a través del punto de acceso (AP) Cada BSS o celda que depende de la cobertura del AP debe estar aislada del resto, con el fin de evitar problemáticas asociadas a interferencia.

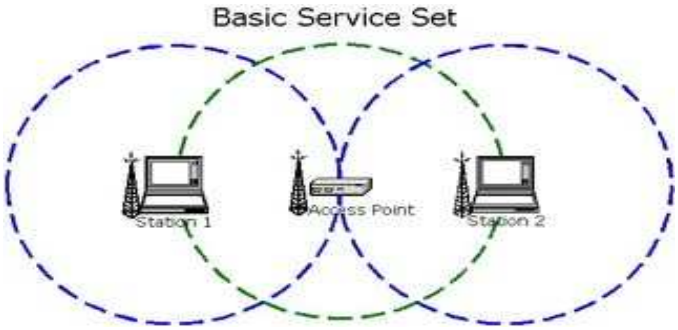


FIGURA 2.17 : CONJUNTO DE SERVICIOS BÁSICOS (BSS)

ESS*:* Conjunto de Servicios Extendidos

Se caracteriza por tener dos o más BSS conectadas mediante un sistema de distribución (Distribution System, DS) (típicamente una LAN cableada), de forma que hay más de un AP para dar cobertura de servicio. Se presentan como una LAN simple para el nivel LLC, sin presentar que forman diferentes puntos de la red.

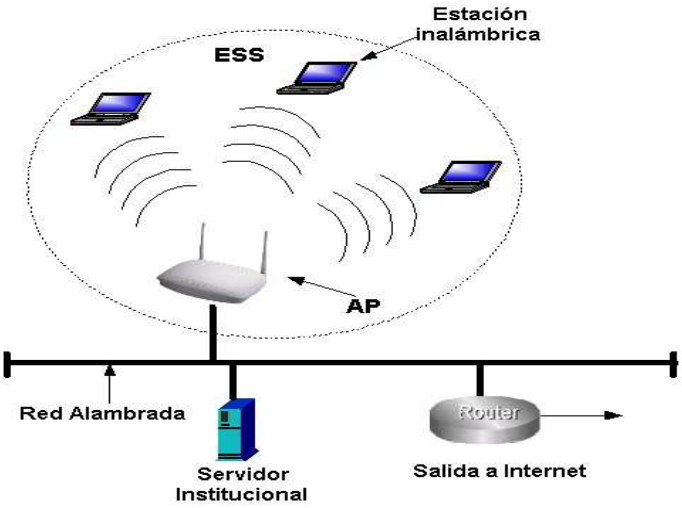


FIGURA 2.18 CONJUNTO DE SERVICIOS EXTENDIDOS (ESS)

2.6.2.3.2 ARQUITECTURAS BÁSICAS DE DESPLIEGUES INALÁMBRICOS

Una vez entendidos los modos y servicios internos que proporciona la recomendación 802.11, se puede describir los principales modelos de arquitecturas que se suelen emplear en los despliegues de redes inalámbricas.

Modo punto de acceso básico.- Es el modo de infraestructura mas elemental en el cuál un AP (puede ser un bridge o un router), esta conectado a una red local y en la parte inalámbrica puede tener asociados un conjunto de estaciones. Es el nodo habitual en la mayor parte de las más pequeñas instalaciones. En algunos casos se denomina modo root.

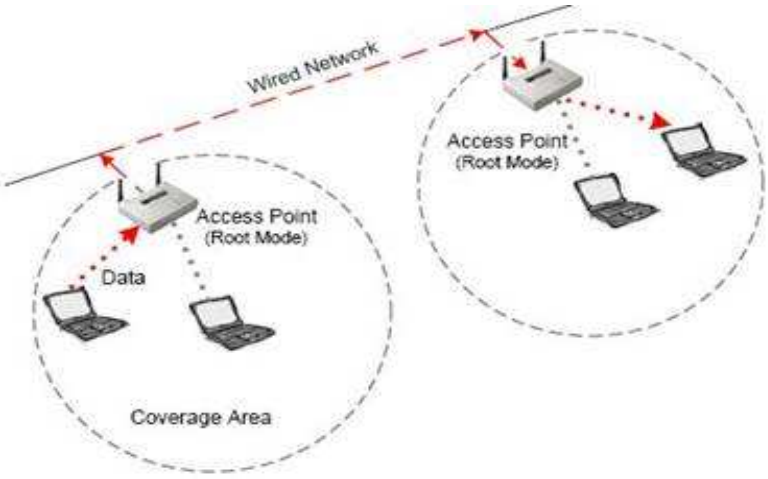


FIGURA 2.19 MODO PUNTO DE ACCESO BÁSICO

Modo de balanceo de carga.- En zonas con elevado consumo que puede llegar a degradar e incluso saturar la capacidad de un AP, pueden replegarse uno o más APs en la misma ubicación en canales de frecuencia no interferentes, de tal forma que se consigue repartir el número de estaciones y su carga entre ellos de forma dinámica. El SSID será igual en todos y se dispondrá de capacidad de roaming si son bridges. El ancho de banda será teóricamente el de un AP multiplicado por el número de ellos. Además del aumento del ancho de banda, proporciona cierto nivel de redundancia que reduce el impacto de una falta de operatividad de un AP, aunque a costo de consumo de varios canales de frecuencia.

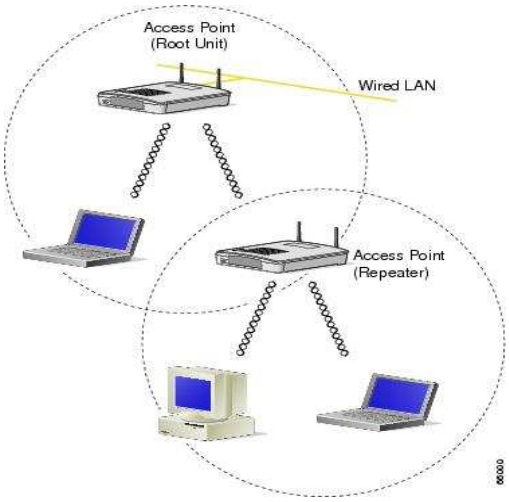


FIGURA 2.20 MODO DE BALANCEO DE CARGA

Modo host stand-by.- Se configuran dos AP en la misma ubicación con idénticos parámetros y conectados a la misma red fija. Uno de ellos se pone en modo activo y el otro en stand-by, en escucha permanente. En cuanto detecta que el primer AP no es operativo, cambia al modo activo y toma el control de la celda. Aunque no pueden proporcionar el doble de ancho de banda como en el caso del modo de balanceo de carga, sólo consumen un canal de frecuencia.

Modo repeater.- Un punto de acceso se conecta a otro mediante WDS y ambos empleados el mismo canal y SSID. De esta forma el segundo AP extiende la cobertura del primero y permite que estaciones alejadas accedan a la red local cableada. Como inconveniente, se ha de indicar que se reduce muy por debajo de 50% la eficiencia del medio, por necesitar enviar cada paquete de información dos

veces a través del mismo canal.

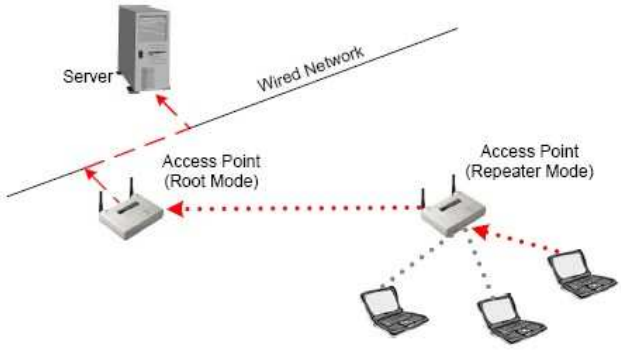


FIGURA 21 MODO REPETIDOR DE UN ACCESS POINT

Modo bridge.- Permite conectar dos o mas redes cableadas mediante un segmento inalámbrico. Uno de los bridges actúa en modo root, centralizando el tráfico, mientras que los otros adaptadores actúan como estaciones. La solución con sólo dos bridges es la apropiada para enlaces punto a punto, por ejemplo para interconectar las redes de los edificios distantes.

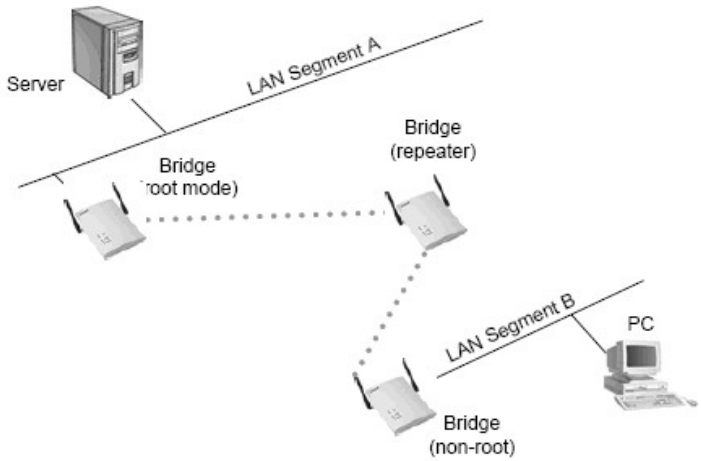


FIGURA 22 MODO BRIDGE DE UN ACCESS POINT

Modo hibrido.- Se configuran por la combinación de alguno de los anteriores, como por ejemplo un modo de AP básico con estaciones y a la vez con un bridge conectado con equipos fijos en su red cableada.

Actualmente, la mayoría de los equipos inalámbricos puede operar en múltiples modos, como routers que también operan como bridges y repeaters, o bridges

como repeaters o adaptadores para equipos de cliente. Sin embargo es necesario consultar con detalle los manuales o incluso realizar pruebas de maqueta previa para confirmar la validez de modos complejos de arquitecturas.

2.6.2.4 SERVICIO DE LA ESTACIÓN

2.6.2.4.1 Autentificación

Comprueba la identidad de una estación y la autoriza para asociarse. En una red cableada lo que identifica a un terminal como parte de la red es el hecho de estar conectado físicamente a ella. En una red inalámbrica no existe la conexión física, por lo que, para saber si un terminal forma o no parte de la red, hay que comprobar su identidad antes de autorizar su asociación con el resto de la red.

2.6.2.4.2 Desautentificación

Cancela una autentificación existente. Este servicio da por concluida la conexión cuando una estación pretende desconectarse de la red.

2.6.2.4.3 Privacidad

Evita el acceso no autorizado a los datos gracias al uso del algoritmo WEP y WPA.
Entrega de datos
Facilita la transferencia de datos entre estaciones.

2.6.2.5 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN

2.6.2.5.1 Asociación

Para que un terminal pueda comunicarse con otros terminales a través de un punto de acceso, debe, antes que nada, estar autentificado y asociado a dicho punto de acceso. Asociación significa asignación del terminal al punto de acceso haciendo que este sea el responsable de la distribución de datos a, y desde, dicho terminal. En las redes con más de un punto de acceso, un terminal sólo puede estar asociado a un punto de acceso simultáneamente.

2.6.2.5.2 Desasociación

Cancela una asociación existente, bien por que el terminal sale del área de cobertura del punto de acceso, con lo que pierda además la autenticación, o porque el punto de acceso termina la conexión.

2.6.2.5.3 Reasociación

Transfiere una asociación entre dos puntos de acceso. Cuando un terminal se mueve del área de cobertura de un punto a la de otro, su asociación pasa a depender de este último. También se incluye el proceso de desasociación-asociación a un mismo punto de acceso.

2.6.2.5.4 Distribución

Cuando se transfieren datos de un terminal a otro, el servicio de distribución se asegura que los datos alcanzan su destino.

2.6.2.5.5 Integración

Facilita la transferencia de datos entre la red inalámbrica IEEE 802.11 y cuálquier otra red (por ejemplo, Internet o Ehternet)
Los puntos de acceso utilizan tanto los servicios de estaciones como los servicios de distribución, mientras que los terminales sólo utilizan los servicios de estaciones. [22]

2.6.2.6 SERVICIOS DE LA CAPA MAC

En la siguiente tabla se definen los diferentes servicios de la capa MAC.

Servicio MAC	Definición	Tipo de estación
Autentificación	Comprueba la identidad de una estación y la autoriza para asociarse.	Terminales y puntos de acceso
Desautentificación	Cancela una autentificación existente.	Terminales y puntos de acceso
Asociación	Asigna el terminal al punto de acceso.	Puntos de acceso
Desasociación	Cancela una asociación existente.	Puntos de acceso

Reasociación	Transfiere una asociación entre puntos de acceso o a uno mismo.	Puntos de acceso
Privacidad	Evita el acceso no autorizado a los datos gracias al uso del algoritmo WEP y WPA.	Terminales y puntos de acceso
Distribución	Asegura la transferencia de datos entre estaciones de distintos puntos de acceso.	Puntos de acceso
Entrega de datos	Facilita la transferencia de datos entre estaciones.	Terminales y puntos de acceso
Integración	Facilita la transferencia de datos entre redes WI-FI y no WI-FI.	Puntos de acceso

TABLA 10 SERVICIOS DE LA CAPA MAC

2.6.2.7 ROAMING

En redes inalámbricas, roaming se refiere a la capacidad de cambiar de un área de cobertura a otra sin interrupción en el servicio o pérdida en conectividad. Permite a los usuarios seguir utilizando sus servicios de red inalámbrica cuando viajan fuera de la zona geográfica en la que se realizó el proceso de adquisición del servicio, por ejemplo, permite a los usuarios de teléfonos móviles seguir utilizando su móvil cuando viajan a otro país.

2.6.2.8 SEGURIDAD EN REDES INALÁMBRICAS 802.11

Son muchos los motivos para preocuparse por la seguridad de una red inalámbrica.

Por ejemplo, Se desea evitar compartir el ancho de banda públicamente. A nadie, con algo de experiencia, se le escapa que las redes inalámbricas utilizan un medio inseguro para sus comunicaciones y esto tiene sus repercusiones en la seguridad. Existen situaciones en las que precisamente se desea compartir públicamente el acceso a través de la red inalámbrica, pero también se tendrá la opción de poder configurar una red inalámbrica para limitar el acceso en función de unas credenciales. También el administrador de la red tendrá que tomar en cuanta que las tramas circulan de forma pública y en consecuencia cuálquiera que estuviera en el espacio cubierto por la red, y con unos medios simples, podría capturar las tramas y ver el tráfico de la red.

2.6.2.9 EL PROBLEMA DE LA SEGURIDAD

Puntos ocultos.- Este es un problema específico de las redes inalámbricas, pues suele ser muy común que los propios empleados de la empresa, por cuestiones de comodidad, instalen sus propios puntos de acceso. Este tipo de instalaciones, si no se controlan, dejan huecos de seguridad enormes en la red. El peor de estos casos es la situación en la cuál un intruso lo deja oculto y luego ingresa a la red desde cuálquier ubicación cercana a la misma. La gran ventaja que queda de este problema es que es muy fácil su identificación, siempre y cuando se propongan medidas de auditorias periódica específica para las infraestructuras WiFi de la empresa, dentro del plan o política de seguridad.

Falsificación de AP.- (Punto de Acceso)**:** Es muy simple colocar una AP que difunda sus SSID, para permitir a cuálquiera que se conecte, si sobre el mismo se emplean técnicas de “Phishing”, se puede inducir a creer que se está conectando a una red en concreto.

Deficiencias en WEP.- Ya existen varias herramientas automáticas para descifrarlo.

ICV independiente de la llave.- Se trata de un control de integridad débil, cuya explotación permite inyectar paquetes en la red.

Tamaño de IV demasiado corto.- Como se mencionó, es el principal problema del protocolo WEP.

Deficiencias en el método de autenticación.- Si no se configura adecuadamente una red WiFi posee débil método de autenticación, lo cuál no permite el acceso, pero si hacerse presente en la misma.

Debilidades en el algoritmo key Scheduling de RC4.- Este el algoritmo de claves que emplea WEP, y con contraseñas débiles existen probabilidades de romperlo. Esto fue la sentencia definitiva para WEP.

Debilidad en WPA.- Nuevamente existe un tema de seguridad con el empleo de claves débiles (esto lo soluciona la versión dos de WPA).

2.6.2.10 MÉTODOS DE SEGURIDAD DE UNA RED INALÁMBRICA

Existen varios métodos para lograr la configuración segura de una red inalámbrica; cada método logra un nivel diferente de seguridad y presenta ciertas ventajas y desventajas. Se hará a continuación una presentación de cada uno de ellos.

2.6.2.10.1 FILTRADO DE DIRECCIONES MAC

Este método consiste en la creación de una tabla de datos en cada uno de los puntos de acceso a la red inalámbrica.
Dicha tabla contiene las direcciones MAC (Media Access Control) de las tarjetas de red inalámbricas que se pueden conectar al punto de acceso. Como toda tarjeta de red posee una dirección MAC única, se logra autenticar el equipo.
Este método tiene como ventaja su sencillez, por lo cuál se puede usar para redes caseras o pequeñas. Sin embargo, posee muchas desventajas que lo hacen impráctico para uso en redes medianas o grandes:

- No escala bien, porque cada vez que se desee autorizar o dar de baja un equipo, es necesario editar las tablas de direcciones de todos los puntos de acceso. Después de cierto número de equipos o de puntos de acceso, la situación se torna inmanejable.
- El formato de una dirección MAC no es amigable (normalmente se escriben como 6 bytes en hexadecimal), lo que puede llevar a cometer errores en la manipulación de las listas.
- Las direcciones MAC viajan sin cifrar por el aire. Un atacante podría capturar direcciones MAC de tarjetas matriculadas en la red empleando un sniffer, y luego asignarle una de estas direcciones capturadas a la tarjeta de su computador, empleando programas tales como AirJack o WellenReiter, entre otros. De este modo, el atacante puede hacerse pasar por un cliente válido.

- En caso de robo de un equipo inalámbrico, el ladrón dispondrá de un dispositivo que la red reconoce como válido. En caso de que el elemento robado sea un punto de acceso el problema es más serio, porque el punto de acceso contiene toda la tabla de direcciones válidas en su memoria de configuración.

Debe notarse además, que este método no garantiza la confidencialidad de la información transmitida, ya que no prevé ningún mecanismo de cifrado.

2.6.2.10.2 WIRED EQUIVALENT PRIVACY (WEP)

WEP (Wired Equivalent Privacy, Privacidad Equivalente al Cable) es el algoritmo opcional de seguridad para brindar protección a las redes inalámbricas, incluido en la primera versión del estándar IEEE 802.11, mantenido sin cambios en las nuevas 802,11a y 802.11b, con el fin de garantizar compatibilidad entre distintos fabricantes. El WEP es un sistema de encriptación estándar implementado en la MAC y soportado por la mayoría de las soluciones inalámbricas. En ningún caso es compatible con IPSec.

Cifrado

WEP utiliza una clave secreta compartida entre una estación inalámbrica y un punto de acceso. Todos los datos enviados y recibidos entre la estación y el punto de acceso pueden ser cifrados utilizando esta clave compartida. El estándar 802.11 no específica cómo se establece la clave secreta, pero permite que haya una tabla que asocie una clave exclusiva con cada estación.

Autenticación

WEP proporciona dos tipos de autenticación: un sistema abierto, en el que todos los usuarios tienen permiso para acceder a la WLAN, y una autenticación mediante clave compartida, que controla el acceso a la WLAN y evita accesos no autorizados a la red. De los dos niveles, la autenticación mediante clave compartida es el modo seguro. En él se utiliza una clave secreta compartida entre todas las estaciones y puntos de acceso del sistema WLAN.

2.6.2.10.3 LA VPN

Una red privada virtual (Virtual Private Network, VPN) emplea tecnologías de cifrado para crear un canal virtual privado sobre una red de uso público. Las VPN resultan especialmente atractivas para proteger redes inalámbricas, debido a que funcionan sobre cuálquier tipo de hardware inalámbrico y superan las limitaciones de WEP.

Para configurar una red inalámbrica utilizando las VPN, debe comenzarse por asumir que la red inalámbrica es insegura. Esto quiere decir que la parte de la red que maneja el acceso inalámbrico debe estar aislada del resto de la red, mediante el uso de una lista de acceso adecuada en un enrutador, o agrupando todos los puertos de acceso inalámbrico en una VLAN si se emplea switching. Dicha lista de acceso y/o VLAN solamente debe permitir el acceso del cliente inalámbrico a los servidores de autorización y autenticación de la VPN.

Deberá permitirse acceso completo al cliente, sólo cuando éste ha sido debidamente autorizado y autenticado.

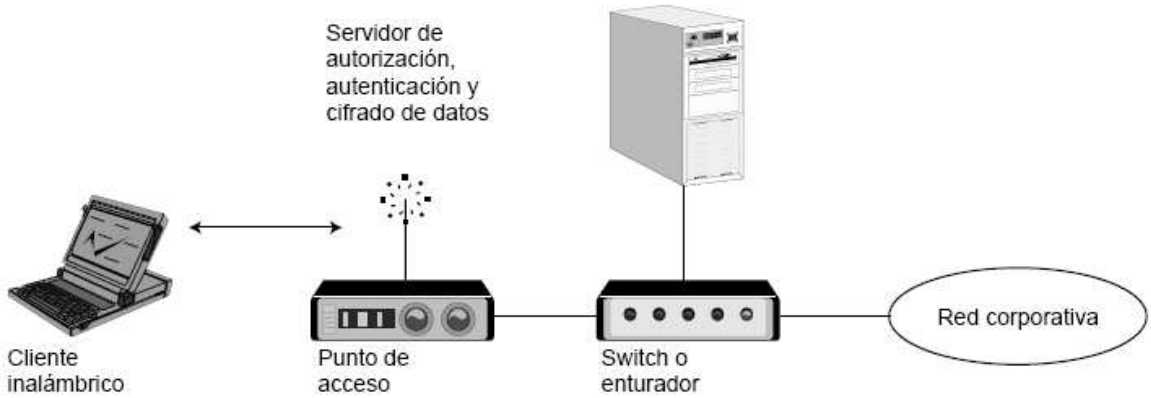


FIGURA 23 SISTEMA DE SERVICIO DE AUTORIZACIÓN, AUTENTICACIÓN Y CIFRADO DE DATOS

Los servidores de VPN se encargan de autenticar y autorizar a los clientes inalámbricos, y de cifrar todo el tráfico desde y hacia dichos clientes.

Dado que los datos se cifran en un nivel superior del modelo OSI, no es necesario emplear WEP en este esquema.

2.6.2.10.4 802.1x

802.1x es un protocolo de control de acceso y autenticación basado en la

arquitectura cliente/servidor, que restringe la conexión de equipos no autorizados a una red. El protocolo fue inicialmente creado por la IEEE para uso en redes de área local alambradas, pero se ha extendido también a las redes inalámbricas. Muchos de los puntos de acceso que se fabrican en la actualidad ya son compatibles con 802.1x.

El protocolo 802.1x involucra tres participantes:

- El suplicante, o equipo del cliente, que desea conectarse con la red.
- El servidor de autorización/autenticación, que contiene toda la información necesaria para saber cuáles equipos y/o usuarios están autorizados para acceder a la red. 802.1x fue diseñado para emplear servidores RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service), cuya específicación se puede consultar en la RFC 2058. Estos servidores fueron creados inicialmente para autenticar el acceso de usuarios remotos por conexión vía telefónica; dada su popularidad se optó por emplearlos también para autenticación en las LAN.
- El autenticador, que es el equipo de red (switch, enrutador, servidor de acceso remoto...) que recibe la conexión del suplicante. El autenticador actúa como intermediario entre el suplicante y el servidor de autenticación, y solamente permite el acceso del suplicante a la red cuando el servidor de autenticación así lo autoriza.

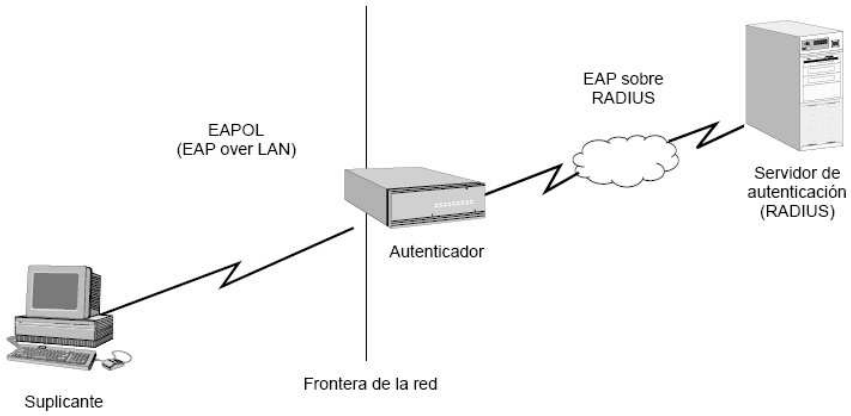


FIGURA 2.24 SISTEMA DE AUTENTICACIÓN

2.6.2.10.5 WI-FI PROTECTED ACCESS (WPA)

WPA es un estándar propuesto por los miembros de la Wi-Fi Alliance (que reúne a los grandes fabricantes de dispositivos para WLAN) en colaboración con la IEEE. Este estándar busca subsanar los problemas de WEP, mejorando el cifrado de los datos y ofreciendo un mecanismo de autenticación.

Para solucionar el problema de cifrado de los datos, WPA propone un nuevo protocolo para cifrado, conocido como TKIP (Temporary Key Integrity Protocol). Este protocolo se encarga de cambiar la clave compartida entre punto de acceso y cliente cada cierto tiempo, para evitar ataques que permitan revelar la clave. Igualmente se mejoraron los algoritmos de cifrado de trama y de generación de los IVs, con respecto a WEP.

El mecanismo de autenticación usado en WPA emplea 802.1x y EAP, que fueron discutidos en la sección anterior.

Según la complejidad de la red, un punto de acceso compatible con WPA puede operar en dos modalidades:

- Modalidad de red empresarial: Para operar en esta modalidad se requiere de la existencia de un servidor RADIUS en la red. El punto de acceso emplea entonces 802.1x y EAP para la autenticación, y el servidor RADIUS suministra las claves compartidas que se usarán para cifrar los datos.
- Modalidad de red casera, o PSK (Pre-Shared Key): WPA opera en esta modalidad cuando no se dispone de un servidor RADIUS en la red. Se requiere entonces introducir una contraseña compartida en el punto de acceso y en los dispositivos móviles. Solamente podrán acceder al punto de acceso los dispositivos móviles cuya contraseña coincida con la del punto de acceso. Una vez logrado el acceso, TKIP entra en funcionamiento para garantizar la seguridad del acceso. Se recomienda que las contraseñas empleadas sean largas (20 o más caracteres), porque ya se ha comprobado que WPA es vulnerable a ataques de diccionario si se utiliza una contraseña corta.

La norma WPA data de abril de 2003, y es de obligatorio cumplimiento para todos los miembros de la Wi-Fi Alliance a partir de finales de 2003. Según la Wi-Fi

Alliance, todo equipo de red inalámbrica que posea el sello “Wi-Fi Certified” podrá ser actualizado por software para que cumpla con la específicación WPA.

2.7 SISTEMAS OPERATIVOS DE SERVIDOR

A continuación se hará referencia a algunos Sistemas operativos para servidor que existen en el mercado y se han llegado a posicionar como los mejores dentro del mundo de los servidores, para lo cuál haremos una breve descripción acerca de dos sistemas operativos muy utilizados.

2.7.1 SISTEMAS OPERATIVOS PROPIETARIO (WINDOWS BASADOS EN NT)

Características de NT

Puede utilizar grandes cantidades de disco rígido y de RAM. Soporta 16 exabytes (EB) de espacio en disco duro y 4 gigabytes (GB) de RAM.
NT SI soporta full pre-emptive multitasking para todas las aplicaciones.
Soporta más que un stream de ejecución dentro de un proceso (multithreading).
Cumple con la norma C2 del "US Department of Defense security Standard".
Tiene muchas opciones de seguridad, incluyendo las siguientes:

mandatory logon
discretionary Access
memory protection
auditing

Soporta los siguientes file systems: NTFS (nativo de NT), CDFS, FAT (16).
NT fue diseñado con el "Networking" en mente, y viene con esta habilidad incluida.

NT 4.0 es soportado en las siguientes redes:

Banyan VINE S
DEC Pathworks
IBM LAN Server
Microsoft LAN Manager
Microsoft Windows for Workgroups

Novell NetWare
App1eTa1k
TCP/IP
NetBEUI
IPX/SPX

2.7.2 SISTEMAS OPERATIVOS SOFTWARE LIBRE (LINUX)

2.7.2.1 INTRODUCCIÓN AL SISTEMA OPERATIVO LINUX

Es la denominación de un sistema operativo tipo-Unix y el nombre de un núcleo. Es uno de los paradigmas más prominentes del software libre y del desarrollo del código abierto, cuyo código fuente está disponible públicamente, para que cuálquier persona pueda libremente usarlo, estudiarlo, redistribuirlo y, con los conocimientos informáticos adecuados, modificarlo.

Si bien Linux es usado como sistema operativo en computadores de escritorio (PCs x86 y x86-64 así como Macintosh y PowerPC), computadores de bolsillo, teléfonos celulares, dispositivos empotrados y otros, su mayor desarrollo se ha llevado a cabo en el mundo de los servidores y supercomputadores

2.7.2.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL SISTEMA OPERATIVO LINUX

El sistema operativo Linux posee las siguientes características:

Linux y sus Shells: Shell conocido también como interfaz de usuario es aquel que conecta las órdenes de un usuario en el Kernel de Linux (núcleo del sistema) es programable, razón por la cuál se puede modificar y adaptar a una necesidad específica.

Multitarea: La multitarea consiste en ejecutar múltiples programas a la vez, esto no significa que el procesador realice más de un trabajo al mismo tiempo, sino lo que realiza es presentar las tareas de forma intercalada para que se ejecuten varias simultáneamente.

Multiusuario: Consiste en que varios usuarios pueden acceder a las aplicaciones y recursos del sistema Linux en tiempos tan cortos que a éstos les parece que es al mismo tiempo. Y, por supuesto, cada uno de ellos puede ejecutar varios programas a la vez (multitarea).

Seguridad: Linux utiliza un sistema de contraseñas que protege el acceso al sistema, se basa en el algoritmo DES. Que es el más probado de los algoritmos de seguridad.

Linux y su Control de Dispositivos: Los controladores de dispositivos son manejados de forma independiente al núcleo del sistema, y por lo tanto se podrá añadir tantos controladores como dispositivos nuevos se vayan añadiendo al ordenador.

Linux y las Redes de Ordenadores: Linux es un sistema operativo orientado al trabajo de redes de ordenadores. Dispone de varios protocolos para la transferencia de archivos entre plataforma. Tiene a su disposición multitud de aplicaciones de libre distribución que permite navegar a través de la Internet y enviar y recibir correo electrónico. Posee gran variedad de comandos para comunicación interna entre usuarios que se encuentren ubicados en plataformas distintas (Telnet).

Independencia de dispositivos: Linux admite cuálquier tipo de dispositivo (módems, impresoras, etc.) gracias a que una vez instalado uno nuevo, se añade al Kernel el enlace o controlador necesario con el dispositivo, haciendo que el Kernel y el enlace se fusionen.

Comunicaciones: Linux es el sistema más flexible para poder conectarse a cuálquier ordenador del mundo. Internet se creó y se desarrolló dentro del mundo de Unix, y por lo tanto Linux tiene las mayores capacidades para navegar, ya que Unix y Linux son sistemas prácticamente idénticos. Con Linux podrá montar un servidor en su propia casa sin tener que pagar las enormes cantidades de dinero que piden otros sistemas.

El Kernel en Linux

El Kernel, denominado también núcleo del sistema, es un programa que tiene el control de la máquina y administra los recursos. El sistema operativo es el resultado de la unión del Kernel con todas las herramientas necesarias para que la máquina pueda funcionar. Su función es que el software y el hardware trabajen en conjunto.

Las principales funciones que realiza el kernel son las siguientes:

- Administración de la memoria, para todos los programas en ejecución.
- Administración del tiempo de procesador, que estos programas en ejecución utilizan.
- Es el encargado para acceder a los periféricos/elementos de nuestro ordenador de una manera cómoda.

2.7.2.3 LINUX COMO SERVIDOR DE RED

Linux desde sus inicios se desarrolló para dotarle con capacidad de red, ofrece una gran variedad de controladores para dispositivos, así como también múltiples características avanzadas y soporte de TCP/IP

Dentro de los protocolos estándar se incluye SLIP y PPP (para el envió de tráfico de redes sobre líneas series), PLIP (para líneas paralelas), IPX (protocolo para redes compatibles con NOVELL), Appletalk (para redes Apple), y AX.25.

Otras características que acentúan la flexibilidad de Linux están relacionadas a que incluye un sistema de ficheros, cortafuegos IP, contabilidad IP, enmáscaramiento IP, soporta encapsulación IP dando lugar al encaminamiento (routing).

Soporta variedad de dispositivos de red Ethernet, así como también dispositivos

FDDI, Token Ring, Frame Relay, tarjetas ISDN y ATM.

2.7.2.3.1 SERVICIOS DE LINUX

Linux es un sistema operativo orientado a redes de computadoras, el mismo que se lo configura para que trabaje con múltiples protocolos y ofrezca múltiples servicios de red, los mas importantes listamos a continuación.

- Servidor Web
- Servidor de impresión
- Servidor de archivos (compartir archivos entre Windows, Mac, Novell, Unix y Linux)
- Servidor de correo
- Servidor DHCP
- Firewall
- Servidor de fax
- Servidor IRC
- Servidor FTP
- Servidor de bases de datos (Oracle, Informix, MySQl, PostgreSQL, etc)
- Servidor de desarrollo

2.7.2.3.2 EL SÚPER SERVIDOR INETD

Inetd se conoce como el “Súper Servidor de Internet” debido a que gestiona las conexiones de varios daemons. Los daemons son programas que proporcionan servicios de red. Inetd actúa como un servidor de gestión de otros daemons. Cuando inetd recibe una conexión se determina qué daemon debería responder a dicha conexión, se lanza un proceso que ejecuta dicho daemon y se le entrega el “socket”. La ejecución de una única instancia de inetd reduce la carga del sistema en comparación con lo que significaría ejecutar cada uno de los daemons que gestiona de forma individual. [23]

Inetd se utiliza principalmente para lanzar procesos que albergan a otros

daemons pero inetd también se utiliza para gestionar determinados protocolos triviales como chargen, auth y daytime.

2.7.2.3.3 EL SERVIDOR TELNET

Telnet es uno de los servicios mas básicos y antiguos, es aquel que permite ingresar a un servidor remoto, con un usuario y contraseña, y acceder a ese servidor como si estuviéramos conectados desde un Terminal, el inconveniente de este servidor es que se lo considera inseguro, ya que por medio de su puerto pueden personas, ajenas a la red, ingresar y causar graves perjuicios, es por eso que muchos administradores han optado cerrar dicho puerto.

2.7.2.3.4 EL SERVIDOR WEB

Definición

Apache está diseñado para ser un servidor Web potente y flexible que pueda funcionar en la más amplia variedad de plataformas y entornos. Las diferentes plataformas y entornos, hacen que a menudo sean necesarias diferentes características o funcionalidades. Apache se ha adaptado siempre a una gran variedad de entornos a través de su diseño modular. Este diseño permite a los administradores de sitios Web elegir qué características van a ser incluidas en el servidor seleccionando qué módulos se van a cargar, ya sea al compilar o al ejecutar el servidor.

¿Cómo funciona este servicio?

Un servidor es una computadora que entrega a otras computadoras (los clientes), una información que ellos requieren, bajo un lenguaje común, denominado protocolo. Por lo tanto, al ver una página Web es porque el servidor les entrega una página HTML vía protocolo HTTP (HyperText Transport Protocol) o protocolo para la transmisión de hipertexto, a través de una conexión TCP/IP por el puerto 80.

Por lo tanto, en el Servidor Web es donde se almacena la información estática accedida y/o las aplicaciones que la generan.

¿Cuáles son los beneficios al instalar un servidor Web en Linux?

Apache puede soportar de una forma más fácil y eficiente una amplia variedad de sistemas operativos.
El servidor puede personalizarse mejor para las necesidades de cada sitio Web. [24]

2.7.2.3.5 EL SERVIDOR FTP

FTP (File Transfer Protocol) o Protocolo de Transferencia de Archivos (o ficheros informáticos) es uno de los protocolos estándar más utilizados en Internet, siendo el más idóneo para la transferencia de grandes bloques de datos a través de redes que soporten TCP/IP. El servicio utiliza los puertos 20 y 21, exclusivamente sobre TCP. El puerto 20 es utilizado para el flujo de datos entre cliente y servidor. El puerto 21 es utilizando para el envío de órdenes del cliente hacia el servidor. Prácticamente todos los sistemas operativos y plataformas incluyen soporte para FTP, lo que permite que cuálquier computadora conectada a una red basada sobre TCP/IP pueda hacer uso de este servicio a través de un cliente FTP.

VSFTPD (Very Secure FTP Daemon) es un sustento lógico utilizado para implementar servidores de archivos a través del protocolo FTP. Se distingue principalmente porque sus valores por defecto son muy seguros y por su sencillez en la configuración, comparado con otras alternativas como Wu-ftpd. Actualmente se presume que VSFTPD es quizá el servidor FTP más seguro del mundo.

2.7.2.3.6 EL SERVIDOR DHCP

Definición

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) son las siglas que identifican a un protocolo empleado para que los clientes en una red puedan obtener su configuración de forma dinámica a través de un servidor del protocolo. Los datos obtenidos pueden ser: la dirección IP, la máscara de red, la dirección de

broadcast, las características del DNS, entre otros. DHCP permite acelerar y facilitar la configuración de muchos clientes en una red evitando en gran medida los posibles errores humanos.

¿Cómo funciona este servicio?

La configuración de DHCP se basa en un fichero de texto, la lectura del fichero de configuración sólo se realiza durante el inicio, nunca cuando ya está en ejecución, por tanto cuálquier modificación requiere detener el servicio DHCP y volverlo a iniciar. En este fichero se específican las características de comportamiento como son el rango de direcciones asignadas, el tiempo de asignación de direcciones, el nombre del dominio, los gateways, etc. DHCP almacena en memoria la lista de direcciones de cada computadora en la red a quien está sirviendo. Cuando se arranca un cliente DHCP le solicita una dirección al servidor, éste busca una dirección disponible y se la asigna. En otros casos, el servidor DHCP también puede asignar direcciones fijas a determinados equipos de la red.

¿Cuáles son los beneficios al instalar un servidor DHCP en Linux?

Se puede administrar de manera centralizada toda la información de configuración de IP. De esta forma se elimina la necesidad de configurar manualmente los clientes individualmente cuando se implanta por primera vez TCP/IP o cuando se necesitan cambios en la infraestructura de IP.

Se asegura que los clientes de DHCP**,** obtienen parámetros de configuración de IP precisos y en tiempo, sin intervención del usuario. Como la configuración es automática se elimina gran parte de los problemas.

El administrador aumenta su flexibilidad para el cambio de la información de configuración de IP, lo que permite que el administrador cambie la configuración de IP de manera sencilla cuando se necesitan los cambios. [25]

2.7.2.3.7 EL SERVIDOR DNS

Definición

Un servidor de DNS (Domain Name System) es capaz de recibir y resolver peticiones relacionadas con el sistema de nombres. Un servidor DNS sirve, por tanto, para (1) traducir su nombre de dominio en una dirección IP, (2) asignar

nombres a todas las máquinas de una red y trabajar con nombres de dominio en lugar de IPs.

Desde un punto de vista técnico, un nombre de dominio es más fácil de recordar, además cuando una empresa tiene un servidor DNS (y su propio nombre de dominio) se le puede localizar más fácilmente por Internet.

¿Cómo funciona este servicio?

Cuando un programa cliente (por ejemplo, el navegador) hace una petición de una dirección Internet, el servidor DNS del proveedor de acceso, procesa la consulta, intentando buscar el dominio en su tabla de registros. Si no lo encuentra envía la petición a otro servidor DNS situado en un nivel superior de la jerarquía de nombres de dominios. Esta secuencia de peticiones se repite hasta que se obtiene la dirección IP del ordenador que corresponde al dominio consultado.
El servicio que registra tu dominio es el responsable de asociar tu nombre de dominio con el servidor DNS correspondiente, de manera que siempre queda asegurada su "visibilidad".

Bind (Berkeley Internet Name Domain)

BIND (acrónimo de Berkeley Internet Name Domain) es una implementación del protocolo DNS y provee una implementación libre de los principales componentes del Sistema de Nombres de Dominio, los cuáles incluyen:

Un servidor de sistema de nombres de dominio (named).
Una biblioteca resolutoria de sistema de nombres de dominio.
Herramientas para verificar la operación adecuada del servidor DNS (bind-utils).

El Servidor DNS BIND es ampliamente utilizado en la Internet (99% de los servidores DNS) proporcionando una robusta y estable solución.

¿Cuáles son los beneficios al instalar un servidor DNS en Linux?

Convergencia: Nombres conocidos por el usuario son más fácil de recordar que sus respectivas direcciones IP.

Consistencia: Las direcciones IP pueden cambiar pero los nombres permanecen constantes.

Simplicidad: Usuarios necesitan aprender sólo un nombre para encontrar recursos ya sea en Internet o en una Intranet. [26]

2.7.2.3.8 EL SERVIDOR PROXY

Definición

Squid es el software para servidor Proxy, más popular y extendido entre los sistemas operativos basados sobre UNIX. Es muy confiable, robusto y versátil. Al ser software libre, además de estar disponible el código fuente, está libre del pago de costosas licencias por uso o con restricción a un uso con determinado número de usuarios.

¿Cómo funciona este servicio?

Existen dos tipos de servidores Proxy:

- Servidores Proxy de aplicación
- Servidores Proxy SOCKS

Servidor Proxy de Aplicación: Con un servidor Proxy de aplicación el proceso se automatiza. El servidor Proxy establece la comunicación con el servidor que ha solicitado (el mundo exterior) y le devuelve los datos.

Servidor Proxy de Socks: Se parece bastante a un panel de conmutación. Tan sólo establece la conexión entre su sistema y otro sistema externo. La mayoría de los servidores SOCKS presentan el inconveniente de que sólo trabajan con

conexiones del tipo TCP y como cortafuegos no suministran autenticación para los usuarios. Sin embargo, su ventaja es que registran los sitios a los que cada usuario se ha conectado.

¿Cuáles son los beneficios al instalar un servidor Proxy en Linux?

Acceso transparente a Internet, por medio de cuálquier programa, y a cuálquier servicio (Netscape, Opera, Internet Explorer, CuteFTP...).

Mayor velocidad en la navegación: aquellas páginas que hayan sido visitadas serán guardadas en el servidor para que no haya que solicitarlas de Internet salvo que hayan cambiado.

Optimización de uno o varios accesos ADSL que disponga.

Posibilidad de un control absoluto de los accesos a Internet, por fecha, hora, lugar, e incluso persona.

Capacidad de control de Páginas prohibidas. [27]

2.7.2.3.9 EL SERVICIO DE ROUTING

En un nodo con múltiples conexiones, el routing consiste en decidir dónde hay que enviar y qué se recibe. Aunque existiera un nodo simple con sólo una conexión de red es necesario de routing, ya que todos los nodos disponen de un loopback y una conexión de red, de la misma manera ocurre cuando varias computadoras que pertenezcan a una red estén conectadas directamente.

Existe la tabla denominada tabla e ruteo, la misma que contiene diversos campos, pero los tres principales son: dirección de destino, interfaz por donde saldrá el mensaje y dirección IP, que efectuará el paso siguiente en la red.

Cuando se desea interconectar varias redes entre si es necesario un equipo que se encargue de rutear la información de una red a la otra. En este equipo existirá una configuración de las rutas que deben seguir los paquetes de información dentro de cada red.

2.7.2.3.10 SEGURIDAD DEL SISTEMA

La seguridad es un aspecto fundamental en la administración de sistemas en un entorno de red, lo cuál implica los objetivos primordiales, que es proteger al

sistema en si y a sus usuarios de intrusos.

Linux ofrece varias técnicas y herramientas que aportan para obtener un sistema de seguridad estable, por ejemplo el programa COPS, sirve para comprobar el sistema de ficheros y ficheros de configuraciones generales, en busca de permisos inusuales u otras anomalías, el sistema Linux utiliza un sistema de contraseñas que se basa en el algoritmo DES que es el más probado de los algoritmos de seguridad, las herramientas SSH usan un método de autentificación confiable, además de proporcionar otros servicios como encriptación y compresión.

2.7.2.3.11 EL SERVICIO DE FIREWALL

Un aspecto fundamental en la seguridad informática es el Firewall o cortafuegos, tiene por objetivo evitar reducir los accesos no autorizados, ataques de suplantación de identidad, taques de negación de servicio a nivel de red.

El Firewall consiste en una máquina segura y confiable que por lo general se sitúa entre una red privada y una red pública, es configurada con un conjunto de reglas que determinan qué tipo de tráfico se le permitirá pasar y cuál tráfico será bloqueado.

Linux proporciona un rango de características internas que le permiten funcionar bien como un cortafuegos de IP, es muy flexible para su configuración debido a que la implementación de red incluye código para realizar filtros a nivel de IP en numerosas formas y proporciona un mecanismo para configurar con precisión qué tipos de reglas le gustaría imponer.

2.8 METODOLOGÍA

La metodología a utilizarse en este proyecto es la metodología sistémica, donde lo investigado debe ser organizado como un sistema, buscando las relaciones entre ellas, de tal manera que se desarrolle el proyecto de forma organizada. Esta metodología contempla cinco fases: Análisis de Situación actual, análisis de requerimientos, diseño, implantación y pruebas.

2.8.1 ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL

En esta fase se fundamentará como marco teórico el modelo OSI ,TCP/IP, enrutamiento y tecnología 802.11, serán la base de la investigación, ya que permitirá sustentar el funcionamiento físico y lógico del prototipo para la administración de una red en cuál está contemplado dentro del capitulo II del proyecto.

2.8.2 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

En esta fase se realiza un estudio y comparación acerca de los equipos que se cuenta dentro del LTI, como también de los equipos que existen actualmente en el mercado y que puedan ser equivalentes o iguales a las funciones que podrá brindar el prototipo. Al final de este análisis se procederá a emitir los requerimientos necesarios para el diseño del prototipo de ruteador con interfaces de red alámbricas e inalámbricas.

2.8.3 DISEÑO

En esta fase se realizará el diseño funcional del prototipo contemplando aspectos vistos en la fase anterior, el trabajo consistirá en analizar: la estructura organizacional de la red a administrar con el prototipo, la red física, el esquema de direccionamiento, el enrutamiento y servicios que se podrá brindar con el mismo.

2.8.4 IMPLEMENTACIÓN

En esta fase se procederá a la instalación física de los equipos, configuración del prototipo, configuración de las estaciones de trabajo.

2.8.5 PRUEBAS

En este punto se realizarán pruebas de conexión y servicios que brindará el prototipo.

CAPITULO III

3 DISEÑO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN

3.1 INTRODUCCIÓN

Debido al interés de las empresas pequeñas y medianas en obtener un dispositivo electrónico de red que resuelva sus problemas de dominios de colisión y de broatcast excesivos y permita mejorar el rendimiento de su red a través de técnicas de conmutación y enrutamiento de paquetes, es necesario primero, determinar la infraestructura de la red a nivel tanto física como lógica, y segundo realizar un análisis y diseño de una solución, analizando soluciones alternativas existentes en el mercado tanto en hardware como software especializados en realizar las funciones requeridas, por último implementar la solución con la mejor alternativa.

3.2 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

3.2.1 ANÁLISIS TÉCNICO

En la actualidad existen varios fabricantes de productos de enrutamiento y puntos de acceso con diferentes características en beneficio del cliente, variando en costo, calidad y seguridad.

En este capítulo se mencionara a varios fabricantes de ruteadores y puntos de acceso que se han posicionado en el mercado, destacando los productos mas vendidos.

Se hace un breve análisis técnico, de algunos de los dispositivos que las empresas fabricantes ofrecen en el mercado y se muestran algunos de estos dispositivos.

3.2.1.1 SOLUCIONES CISCO SYSTEM

Cisco System es una de las empresas mas importantes con respecto a tecnología de ruteadores y wireless se refiere, es líder mundial en redes para Internet. Las

soluciones de conectividad de Cisco basadas en el protocolo de Internet (IP), son la base de Internet y de las redes corporativas, educativas y de gobierno en todo el mundo.
Cisco entrega la línea mas amplia de soluciones para transporte de datos, voz y video.

A continuación se presentan algunos equipos que Cisco distribuye actualmente en el mercado, de acuerdo a nivel que presenta Cisco a sus en equipos en Small Office, Branch Office and SMB, Head Office/WAN Aggregation:

Cisco 876 Security Bundle - Router + conmutador de 4 puertos

FIGURA 25 CISCO 876 SECURITY BUNDLE

CARACTERÍSTICAS:

General

Tipo de dispositivo	Router
Factor de forma	Externo

Memoria

Memoria RAM	128 MB (instalados) / 256 MB (máx.)
Memoria Flash	24 MB (instalados) / 52 MB (máx.)

Conexión de redes

Tecnología de conectividad	Cableado
Conmutador integrado	Conmutador de 4 puertos
Formato Frames	ANSI T1.413

Protocolo de conmutación	Ethernet
Red / Protocolo de transporte	PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, PPPoA
Protocolo de direccionamiento	RIP-1, RIP-2
Protocolo de gestión remota	SNMP, Telnet, HTTP
Características	Protección firewall, soporte de DHCP, asistencia técnica VPN, soporte VLAN, señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático), activable, soporte IPv6, Sistema de prevención de intrusiones (IPS)

Comunicaciones

Tipo	Módem DSL
Protocolo de señalización digital	ADSL over ISDN
Protocolos y específicaciones	ITU G.992.1 (G.DMT), ITU G.992.3 (G.DMT.bis)

Expansión / Conectividad

Interfaces	4 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 1 x módem - ISDN BRI ST - RJ-45 (WAN) 1 x gestión - consola - RJ-45

Software / Requisitos del sistema

OS proporcionado	Cisco IOS IP Plus ISDN

Cisco 1803W Integrated Services Router

FIGURA 26 CISCO 1803W INTEGRATED SERVICES ROUTER

CARACTERÍSTICAS:

General

Tipo de dispositivo	Router
Factor de forma	Externo - 1U

Memoria

Memoria RAM	128 MB (instalados) / 384 MB (máx.)
Memoria Flash	32 MB (instalados) / 128 MB (máx.)

Conexión de redes

Tecnología de conectividad	Cableado
Conmutador integrado	Conmutador de 8 puertos
Protocolo de interconexión de datos	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g
Protocolo de conmutación	Ethernet
Red / Protocolo de transporte	IPSec
Protocolo de direccionamiento	OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP
Protocolo de gestión remota	SNMP, HTTP
Alcance máximo en interior	97.5 m
Características	Protección firewall, asistencia técnica VPN, equilibrio de carga, Stateful Packet Inspection (SPI), Sistema de prevención de intrusiones (IPS), filtrado de URL
Cumplimiento de normas	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x

Antena

Nivel de ganancia	2.2 dBi

Comunicaciones

Tipo	Módem DSL
Protocolo de señalización digital	SHDSL
Protocolos y específicaciones	ITU G.991.2 (G.shdsl)

Expansión / Conectividad

Total ranuras de expansión (libres)	1 Tarjeta CompactFlash Memoria
Interfaces	1 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 (WAN) 1 x módem - SHDSL (WAN) 8 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 1 x módem - ISDN BRI ST 1 x gestión - consola 1 x serial - auxiliar

Software / Requisitos del sistema

OS prorporcionado	Cisco IOS Advanced IP services

Cisco 2801 Voice Bundle - Router

FIGURA 27 CISCO 2801 VOICE BUNDLE – ROUTER

CARACTERÍSTICAS:

General

Tipo de dispositivo	Router
Factor de forma	Externo - modular - 1U

Memoria

Memoria RAM	256 MB (instalados) / 384 MB (máx.)
Memoria Flash	64 MB (instalados) / 128 MB (máx.)

Conexión de redes

Tecnología de conectividad	Cableado
Protocolo de interconexión de datos	Ethernet, Fast Ethernet
Red / Protocolo de transporte	IPSec
Protocolo de gestión remota	SNMP 3
Indicadores de estado	Actividad de enlace, alimentación
Características	Protección firewall, cifrado del hardware, asistencia técnica VPN, soporte de MPLS, filtrado de URL

Telefonía IP

Códecs de voz	G.711, G.723.1, G.728, G.729, G.729a, G.729ab, G.726
Funciones de telefonía IP	Cancelación de eco (G.168)

Expansión / Conectividad

Interfaces	2 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 1 x USB 1 x gestión - consola 1 x red - auxiliar

Software / Requisitos del sistema

OS prorporcionado	Cisco IOS SP services
Software incluido	Cisco CallManager Express (licencia para 24 teléfonos)
Sistema operativo requerido	Microsoft Windows 98 Second Edition

3.2.1.2 SOLUCIONES 3COM

3COM Es una empresa de Networking que proporciona un práctico, innovador y alto valor de desarrollo a la infraestructura de la red con sus productos de conectividad, servicios y soluciones.

Con más de 300 millones de conexiones para clientes alrededor del mundo, 3Com Corporation conecta a más personas y organizaciones de una manera más innovadora, simple y confiable que cuálquier otra empresa de redes.
3Com provee soluciones de redes a consumidores, pequeñas y medianas empresas y proveedores de servicios de redes.

A continuación se presentan algunos equipos que 3Com distribuye actualmente en el mercado:

3Com Router 5232 - Router

FIGURA 28 3COM ROUTER 5232 – ROUTER

CARACTERÍSTICAS:

General

Tipo de dispositivo	Router
Factor de forma	Externo

Memoria

Memoria RAM	256 MB SDRAM
Memoria Flash	32 MB

Conexión de redes

Tecnología de conectividad	Cableado
Protocolo de interconexión de datos	Ethernet, Fast Ethernet
Protocolo de conmutación	Ethernet
Red / Protocolo de transporte	L2TP, IP/IPX, IPSec
Protocolo de direccionamiento	OSPF, BGP-4, IS-IS, RIP-1, RIP-2, IGMP, VRRP,

	PIM-SM, direccionamiento IP estático, PIM-DM
Características	Protección firewall, soporte de NAT
Cumplimiento de normas	IEEE 802.1Q

Expansión / Conectividad

Interfaces	2 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 1 x gestión - consola 1 x gestión - auxiliar

3Com OfficeConnect ADSL Wireless 108 Mbps 11g Firewall Router - Enrutador inalámbrico + conmutador de 4 puertos - DSL - EN, Fast EN, 802.11b, 802.11g

FIGURA 29 3COM OFFICECONNECT ADSL WIRELESS

CARACTERÍSTICAS:

General

Tipo de dispositivo	Router inalámbrico
Factor de forma	Externo
Anchura	22 cm
Profundidad	13.5 cm
Altura	3.5 cm
Peso	0.59 kg

Conexión de redes

Tecnología de conectividad	Inalámbrico, cableado
Conmutador integrado	Conmutador de 4 puertos

Banda de frecuencia	2.4 GHz
Protocolo de interconexión de datos	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Protocolo de direccionamiento	RIP-1, RIP-2, direccionamiento IP estático
Protocolo de gestión remota	SNMP 1, SNMP 2, HTTP
Alcance máximo en interior	100 m
Alcance máximo al aire libre	350 m
Características	Protección firewallasignación dirección dinámica IP, soporte de DHCP, soporte de NAT, filtrado de contenido, filtrado de dirección MAC, pasarela VPN, soporte para Sistema de Distribución Inalámbrico (WDS), filtrado de URL

Antena

Cantidad de antenas	2
Directividad	Omnidireccional

Software / Requisitos del sistema

Software incluido	Controladores y utilidades

3.2.1.3 SOLUCIONES LINKSYS

Linksys, una división de Cisco Systems, Inc., es el líder global reconocido en redes Ethernet, inalámbricas y VoIP para el usuario doméstico, SOHO (oficina pequeña, oficina en casa) y para usuarios de pequeñas empresas, se especializa en productos y soluciones que hacen posible compartir sin esfuerzo y de forma económica las conexiones de banda ancha de Internet, archivos, impresoras, música digital, vídeos, fotografías y juegos sobre una red con cable o inalámbrica.

A continuación se presentan algunos equipos que Cisco distribuye actualmente en el mercado:

Switch Linksys SRW2016, 16-Port 10/100/1000, 2 ranuras de expansión SFP (mini-GBIC).

FIGURA 30 SWITCH LINKSYS SRW2016

CARACTERÍSTICAS:

General

Tipo de dispositivo	Conmutador
Tipo incluido	Externo - 1U

Conexión de redes

Cantidad de puertos	16 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Velocidad de transferencia de datos	1 Gbps
Protocolo de interconexión de datos	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Tecnología de conectividad	Cableado
Modo comunicación	Semidúplex, dúplex pleno
Protocolo de conmutación	Ethernet
Indicadores de estado	Estado puerto, actividad de enlace, sistema
Características	Control de flujo, auto-sensor por dispositivo, negociación automática, señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático)
Cumplimiento de normas	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x

Expansión / Conectividad

Interfaces	16 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x gestión

Linksys Wireless-N Gigabit Security Router with VPN WRVS4400N - Enrutador inalámbrico + conmutador de 4 puertos - EN, Fast EN, Gigabit EN, 802.11b, 802.11g, 802.11n (draft) - Linux WRVS4400N-EU

FIGURA 31 LINKSYS WIRELESS-N WRVS4400N

CARACTERÍSTICAS:

General

Tipo de dispositivo	Enrutador inalámbrico
Factor de forma	Externo

Conexión de redes

Tecnología de conectividad	Inalámbrico, cableado
Conmutador integrado	Conmutador de 4 puertos
Velocidad de transferencia de datos	300 Mbps
Banda de frecuencia	2.4 GHz
Protocolo de interconexión de datos	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft)
Protocolo de conmutación	Ethernet
Protocolo de direccionamiento	RIP-1, RIP-2, direccionamiento IP estático
Capacidad	VPN tunnels (remote access) : 5
Características	Capacidad duplex, protección firewall, asignación dirección dinámica IP, soporte de DHCP, soporte de NAT, asistencia técnica VPN, filtrado de contenido, servidor DNS dinámico.
Cumplimiento de normas	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n

	(draft)

Antena

Antena	Externa desmontable
Cantidad de antenas	3
Directividad	Omnidireccional
Nivel de ganancia	2 dBi

Software / Requisitos del sistema

OS proporcionado	Linux
Software incluido	Controladores y utilidades

3.2.2 ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

En la tabla 3.1 se detallan los valores de los componentes de hardware necesarios para la implementación del prototipo de ruteador con interfaces de red alámbrica e inalámbrica sobre Linux, estos se han descrito con base a costos que los proveedores comerciales de hardware de red publican.

DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS DE HARDWARE PARA EL PROTOTIPO

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	Procesador Intel Pentium IV		180.00
1	Tarjeta madre Intel con mínimo 4 slots PCI		150.00
1	Memoria RAM de 512 MB		30.00
1	Disco duro de 120 GB		95.00
1	Monitor de 15 Pulgadas		100.00
1	Teclado		10.00
1	Mouse ps/2		8.00
1	Tarjeta Wíreles Cisco Airones		150.00
3	Tarjeta de red 10/100 MB	30.00	90.00

2	Switch de 8 puertos	18.00	36.00
1	Regulador de voltaje		15.00
1	Case ATX		60.00
3	Cables de red UTP categoría 5 punto a punto	5.00	15.00
	Subtotal		939.00
	IVA 12%		112.68
	Total		1051.32

TABLA 11 DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS DE HARDWARE PARA EL PROTOTIPO

Fuente: PCBAR1

El costo total para la adquisición del equipo hardware necesario para la implementación del prototipo es de: $1051.32 (Mil cincuenta y un dólares con treinta y dos centavos)

En la siguiente tabla se detalla el valor necesario para la compra de un router y Access Point necesario para cumplir los servicios que tendrá el prototipo.

COSTO DE UN ROUTER Y PUNTO DE ACCESO EN EL MERCADO COMERCIAL

Cantidad	Descripción	P. Unitario($)	Total ($)
1	Router Cisco		950.00
1	Access Point Linksys		450.00
3	Cables de red UTP categoría 5 punto a punto	5.00	15.00
	Subtotal		1415.00
	12% IVA		169.80
	Total		1584.80

TABLA 12 COSTO DE UN ROUTER Y PUNTO DE ACCESO EN EL MERCADO COMERCIAL

Fuente: http://www.optize.es

El costo total para la adquisición de los equipos es de: $ 1584.80 (Mil quinientos

ochenta y cuatro dólares con ochenta centavos)

En la tabla 3.3 se detallan el valor de los paquetes de software necesarios en la implementación del prototipo

DESCRIPCIÓN DE SOFTWARE LIBRE UTILIZADO

Cantidad	Descripción	P. Unitario($)	Total ($)
1	Sistema Operativo CentOS 5	0.00	0.00
1	Servidor DHCP	0.00	0.00
1	Servidor DNS	0.00	0.00
1	Servidor WEB	0.00	0.00
1	Servidor ICECAST	0.00	0.00
10	Descarga por Internet	1.00	10
	Subtotal		0.00
	12% IVA		1.20
	Total		11.20

TABLA 13 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE UTILIZADO

El costo total para la adquisición del software necesario para el prototipo es de: $ 11.20 (Once dólares con veinte centavos) ya que sólo se necesita descargas de Internet.

En la siguiente tabla se específica un listado del software equivalente a los servicios que presta el prototipo.

DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE LICENCIADO UTILIZADO

Cantidad	Descripción	P. Unitario($)	Total ($)
1	Sistema Operativo Windows 2003 Server (incluye DHCP y DNS)	999.00	999.00
1	Servidor Web	0.00	0.00
	Subtotal		999.00

	12% IVA		119.88
	Total		1118.00

TABLA 14 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE LICENCIADO UTILIZADO

Fuente: Microsoft

El valor total para la compra del software es de: $ 1118.00 (mil ciento dieciocho dólares con cero centavos)

Gastos incurridos en la construcción de un Firewall para la administración de las subredes se los describe en la tabla 3.5 siguientes:

VALOR ADQUISICIÓN DE UN FIREWALL PARA EL PROTOTIPO

Cantidad	Descripción	P. Unitario($)	Total ($)
1	Kernel ver.2.4 para manejo de iptables	0.00	0.00
1	Squid	0.00	0.00
	Subtotal		0.00
	12% IVA		0.00
	Total		0.00

TABLA 15 VALOR ADQUISICIÓN DE UN FIREWALL PARA EL PROTOTIPO

El total de gastos que demandan la incorporación de un Firewall al prototipo es de: $ 0 (cero dólares).

A continuación se muestra la Tabla 3.6 en la que se indica el valor que debe invertir una empresa en la adquisición de un Firewall.

VALOR ADQUISICIÓN DE UN FIREWALL LICENCIADO

Cantidad	Descripción	P. Unitario($)	Total ($)
1	Firewall ISA Server Microsoft	180.00	180.00

	Subtotal		180.00
	12% IVA		21.60
	Total		201.60

TABLA 16 VALOR ADQUISICIÓN DE UN FIREWALL LICENCIADO ISA SERVER

Fuente: Microsoft

Valor para la compra de Firewall ISA, $ 201.60 (doscientos un dólares con sesenta centavos)

En la tabla 3.7 se muestra el valor del costo recurso humano para la implementación del prototipo.

DESCRIPCIÓN COSTO RECURSO HUMANO PARA EL PROTOTIPO

Cantidad	Descripción	P. Unitario/mes ($)	Nº meses	Total ($)
1	Prestación de servicios profesionales de técnico especialista en redes.	300.00	2	600.00
	Subtotal			600.00
	12% IVA			72.00
	Total			672.00

TABLA 17 DESCRIPCIÓN COSTO RECURSO HUMANO PARA EL PROTOTIPO

El valor total par el pago de servicios profesionales al técnico especialista en la implementación del prototipo de ruteador con interfaces de red alámbrica e inalámbrica sobre Linux es de: $ 672.00

En la siguiente tabla se describe el valor presupuestado para la contratación de un técnico certificado en redes.

COSTO RECURSO HUMANO

Cantidad	Descripción	P. Unitario/hora ($)	Nº horas	Total ($)
1	Prestación de servicios profesionales de técnico certificado en redes.	35.00	16	560.00
	Subtotal			560.00
	12% IVA			67.20
	Total			627.20

TABLA 18 DESCRIPCIÓN COSTO DE CONTRATACIÓN DE TÉCNICO CERTIFICADO EN REDES

Fuente: Akros Solutions

El valor para la contratación de los servicios del técnico certificado en redes es de: $ 627.20.

Con los valores obtenidos anteriormente procederemos a realizar una comparación de costos con respecto a la implementación del prototipo y la compra de dispositivos electrónicos de red.

Descripción	**Prototipo de ruteador con interfaces de red alámbrica e inalámbrica sobre Linux**	**Router + Acces Point**
Valor dispositivos y componentes Hardware	1051.32	1584.80
Valor de Software utilizado	11.20	1118.00
Valor adquisición de	0.00	201.60

Firewall		
Valor Recursos Humanos	672.00	627.20
Total	1734.52	3531.60

TABLA 19 COMPARACIÓN DE COSTOS CON RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO Y LA COMPRA DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE RED

3.2.3 ANÁLISIS LEGAL

El proyecto presentado en esta tesis posee componentes de hardware y software, los mismos que son sujetos a un análisis legal, el cuál no viole los derechos de autor de los productos.

En los componentes de Hardware, cada dispositivo por ser un bien tangible, al momento de la adquisición, el proveedor cede todos los derechos sobre el, pasando así a ser el único propietario la empresa o persona que lo adquirió.

En los componentes de software la situación varia un poco respecto a la anterior, ya que se trata de bienes intangibles, los mismos que tienen derecho de propiedad intelectual. A continuación se muestra una lista de software utilizado junto con el licenciamiento de cada una.

DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE UTILIZADO

Paquetes	Descripción	Tipo de Licencia
CentosOS	Sistema Operativo	GNU
DHCP	Servidor DHCP de Linux	GNU
BIND	Servidor DNS de Linux	GNU
APACHE	Servidor WEB	GNU
ICECAST	Servidor de Streaming	GNU
SENDMAIL	Servidor de Correo	GNU

TABLA 20 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE UTILIZADO

Como se observa en la tabla anterior todos los productos poseen licencia GNU (General Public License), la cuál indica que no posee licenciamiento pagado y su uso es público e ilimitado para el número de usuarios, además su código es abierto.

En el caso de utilizar el prototipo de router con interfaces de red alámbricas e inalámbricas del mercado comercial se aplicará los mismos conceptos, en los componentes de hardware a momento de adquirir el dispositivo el nuevo propietario ejerce derecho sobre él.

Como el proyecto de tesis que se plantea en este documento ejerce funciones de servicio de DNS, DHCP, FIREWALL, es necesario comparar con la tecnología Windows que también provee todos estos servicios.

En Microsoft Windows toda licencia tiene un valor intelectual representado en costo, y existen diferentes tipos de licenciamiento, ejemplo el número de conexiones clientes en el servidor, etc.

3.2.4 ANÁLISIS OPERATIVO

La empresa interesada en la utilización del prototipo debe tener a su disposición una persona entrenada en el manejo del sistema Linux, y si no lo tiene debe solicitar un entrenamiento previo para la persona delegada al manejo de éste, por parte del diseñador del prototipo, para que el sistema funcione a su máxima capacidad.

En lo posible los dispositivos electrónicos que conforman el prototipo deben ser de marcas prestigiosas y reconocidas, como por ejemplo tarjetas de red 10/100MB 3com para las redes cableadas y Cisco para la red Wireless, a fin de garantizar su óptimo desenvolvimiento.

Hay que tener presente que el prototipo de ruteador con interfaces de red alámbricas e inalámbricas estará en la capacidad de administrar tres subredes, una de las cuáles será inalámbrica y las otras dos cableadas, además posee una

interfaz para conectarse a un enlace WAN.

El script básico de configuración del prototipo está enfocado principalmente en la configuración del access point virtual que se crea en prototipo para dar acceso a los clientes inalámbricos a las otras redes alámbricas que administrara el prototipo por lo cuál el escript no contempla la configuración de las tarjetas de red o archivos de los servicios de DHCP, DNS, PROXY/FIREWALL, para lo cuál si se desea realizar cambios para el prototipo, se deberá realizar los cambios manualmente en los archivos mencionados.

3.3 DISEÑO DE LA PROPUESTA

Después de hacer el estudio de los requerimientos de hardware, software y de los servicios que se deberá prestar a la red, se puede poner a consideración una alternativa que pueda cubrir en forma parcial o total los servicios que brindan los equipos dedicados (cajas) y programas licenciados.

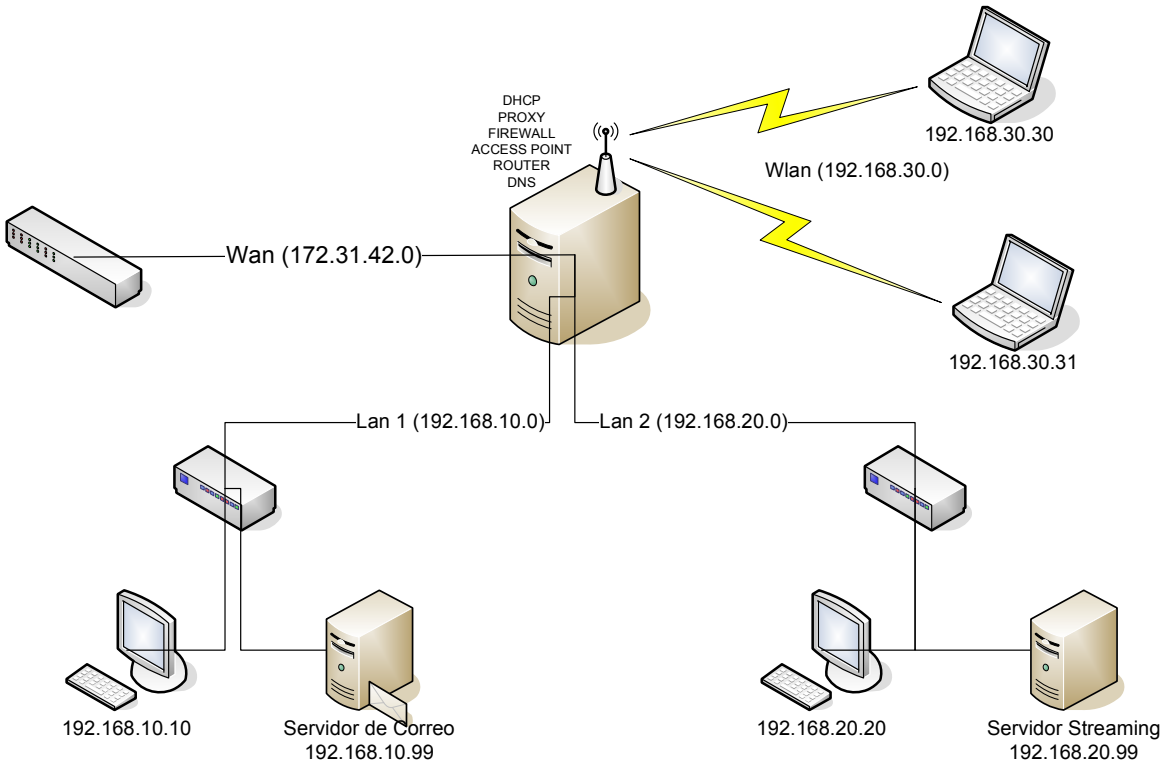


FIGURA 32 DISEÑO DE PROTOTIPO DE RUTEADOR CON INTERFACES DE RED ALÁMBRICAS E INALÁMBRICAS

CAPITULO IV

4 IMPLEMENTACIÓN DE PROTOTIPO

4.1 COMPILACIÓN DRIVERS MADWIFI PARA CHIPSET ATHEROS

Paquetería GNU/Linux

Cuando hablamos de paquetería GNU/Linux nos referimos a paquetes para las diferentes distribuciones de Linux que existen en la actualidad.

Definición básica de paquete

Los paquetes son programas o librerías necesarias para que funcione un programa. Hay que ser root para poder administrar paquetes. Los paquetes de Centos 5 disponibles se guardan en una base de datos para su posterior consulta. Un Paquete es un fichero que contiene todo lo necesario para instalar, desinstalar y ejecutar un programa en particular. Todos los nombres de paquetes tienen la forma xxxxxx.rpm Ejemplos de nombres de paquetes son: dhcpd.rpm, vsftpd.rpm etc.

Definición básica de repositorio

Un repositorio es el lugar dónde se guardan los paquetes, de tal forma que cuálquier usuario, haciendo referencia a ese repositorio tiene la posibilidad de instalarse cuálquier paquete que allí se encuentre, como ejemplos de repositorios para Centos 5 podemos nombrar a los siguientes:

Repositorio atrpms
Repositorio rpmforge
Repositorio dag
Repositorio centos.karan

4.1.1 REPOSITORIO DRIVERS MADWIFI

Atrpms.net es un repositorio bien elitista y normalmente sí cambia y modifica sustancialmente nuestro sistema, por lo que este repositorio siempre se lo instala deshabilitado y se lo habilita cuando se lo requiera o para buscar programas que los repositorios normales no lo contengan.

La importancia de este repositorio radica en que contiene varios módulos del kernel y herramientas para trabajo con hardware que CentOS no soporta. Por ejemplo módulos para conexión inalámbrica madwifi con su firmware y utilerías.

A continuación se explicará cómo agregar el repositorio de atrpms a nuestra lista de repositorios, ya que será de gran ayuda para la instalación del hardware inalámbrico para el prototipo, así como herramientas para crear un acces point virtual.

Lo primero que haremos es abrir una consola en Linux y dirigirnos al siguiente directorio /etc/yum.repos.d/ en el cuál encontraremos todos los repositorios que cuenta nuestro sistema, dentro de este directorio creamos el siguiente archivo atrpms.repo donde atrpms es el nombre de repositorio y .repo estamos indicando la extensión de repositorio para el sistema.
A continuación, con ayuda del editor vi de Linux ingresamos el contenido del siguiente texto en el archivo atrpms.repo.

```
[atrpms]
name=RHEL $releasever - $basearch – Atrpms
baseurl=http://dl.atrpms.net/el$releasever-$basearch/atrpms/stable
enabled=0
[atrpms-testing]
name=RHEL $releasever - $basearch - ATrpms Testing
baseurl=http://dl.atrpms.net/el$releasever-$basearch/atrpms/testing
enabled=0
```

FIGURA 33 REPOSITORIO ATRPMS.REPO

name: nombre del repositorio
baseurl: direcion del servidor donde se encuentran los paquetes
enable: linea para indicar si está activo o no el repositorio; 0=desactivado, 1=activado

Posteriormente importar su clave pública con el siguiente comando:

```
rpm --import http://atrpms.net/RPM-GPG-KEY.atrpms
```

4.1.2 INSTALACIÓN RPM DE MADWIFI

Una vez hecha la instalación del repositorio atrpms que contiene los drivers del chipset atheros de nuestra tarjeta inalámbrica cisco procedemos con la ayuda del comando yum a instalar los drivers madwifi de la siguiente manera:

yum install nombre_paquete
donde:
yum: es un comando que utiliza Linux para buscar paquetes en base de sus repositorios y que además verifica las dependencias que podrían tener los paquetes a instalar.
install: una vez encontrados los paquetes los instala

yum install madwifi-hal-kmdl-`uname -r`
yum install madwifi-kmdl-`uname -r`
yum install madwifi

```
[root@localhost ~]# yum install madwifi
Loading "installonlyn" plugin
Setting up Install Process
Setting up repositories
Reading repository metadata in from local files
Parsing package install arguments
Resolving Dependencies
--> Populating transaction set with selected packages. Please wait.
---> Downloading header for madwifi to pack into transaction set.
madwifi-0.9.4-0.1.r2598.e100%|=========================|27 kB    00:02
---> Package madwifi.i386 0:0.9.4-0.1.r2598.el4.rf set to be updated
```

```
--> Running transaction check
--> Processing Dependency: dkms for package: madwifi
--> Restarting Dependency Resolution with new changes.
--> Populating transaction set with selected packages. Please wait.
---> Downloading header for dkms to pack into transaction set.
dkms-0.31.04-0.2.el4.rf.i100%|=========================|3.0kB    00:00
---> Package dkms.i386 0:0.31.04-0.2.el4.rf set to be updated
--> Running transaction check
Dependencies Resolved
=========================================================================
 Package      Arch      Version                  Repository        Size
=========================================================================
Installing:
 madwifi      i386     0.9.4-0.1.r2598.el4.rf  rpmforge          3.8 M
Installing for dependencies:
 dkms         i386     0.31.04-0.2.el4.rf      dries              29 k
Transaction Summary
=========================================================================
Install      2 Package(s)
Update       0 Package(s)
Remove       0 Package(s)
Total download size: 3.8 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/2):madwifi-0.9.4-0.1.100%|=========================|3.8 MB    04:50
(2/2):dkms-0.31.04-0.2.e100%|=========================|29 kB    00:01
Running Transaction Test
Finished Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
  Installing: dkms                      ########################## [1/2]
  Installing: madwifi                   ########################## [2/2]
Installed: madwifi.i386 0:0.9.4-0.1.r2598.el4.rf
Dependency Installed: dkms.i386 0:0.31.04-0.2.el4.rf
Complete!
[root@localhost ~]#
```

FIGURA 34 PROCESO DE INSTALACIÓN DE PAQUETES MADWIFI

Una vez que instaló todo, agregamos lo siguiente en el siguiente directorio

/etc/modprobe.conf

```
alias ath0 ath_pci
options ath_pci autocreate=sta
```

Luego de haber instalado los drivers madwifi de la tarjeta inalámbrica realizamos un reboot al sistema para que cargue todos los módulos y el kudzu encuentre la tarjeta wifi y la instala dentro del sistema.

4.2 INSTALACIÓN DE WIRELESS TOOLS

Los Wireless Tools proveen una manera genérica para configurar los interfaces inalámbricos básicos hasta el nivel de seguridad WEP. Aunque WEP es un sistema de seguridad débil, también es el más prevalente.

4.2.1 WIRELESS TOOLS

Por lo general Wireless Tools se instalan durante la instalación de CentOS, pero si fuera el caso que no estén instalados, los podemos instalar con ayuda de nuestros repositorios y el comando yum, haciéndolo de la siguiente manera:

```
yum install wireless-tools*

root@localhost ~]# yum install wireless-tools
Loading "installonlyn" plugin
Setting up Install Process
Setting up repositories
Reading repository metadata in from local files
Parsing package install arguments
Resolving Dependencies
--> Populating transaction set with selected packages. Please wait.
---> Downloading header for wireless-tools to pack into transaction set.
wireless-tools-28-2.el5.i 100%|=========================|8. kB    00:01
---> Package wireless-tools.i386 1:28-2.el5 set to be updated
--> Running transaction check
```

```
Dependencies Resolved

=================================================================================
 Package            Arch       Version          Repository        Size
=================================================================================
Installing:
 wireless-tools     386       1:28-2.el5       base               92 k
Transaction Summary
=================================================================================
Install      1 Package(s)
Update       0 Package(s)
Remove       0 Package(s)

Total download size: 92 k
Is this ok [y/N]:
Downloading Packages:
(1/1): wireless-tools-28- 100% |=====================| 92 kB    00:03
Running Transaction Test
Finished Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
  Installing: wireless-tools           ######################### [1/1]

Installed: wireless-tools.i386 1:28-2.el5
Complete!
[root@localhost ~]#
```

FIGURA 35 INSTALACIÓN DE WIRELESS-TOOLS

4.2.2 COMANDOS WIRELESS TOOLS

A continuación se muestra una breve descripción acerca de las diferentes herramientas con la que cuenta Wireless Tools

Paquete wireless-tools: **iwconfig**

Usado para definir los parámetros de un interfaz de red wireless.

Uso:

iwconfig interface [essid {NN|on|off}] Nombre de la red (puede ser “any”).

[nwid {NN|on|off}] Dominio de la red, anterior a 802.11

[mode {managed|ad-hoc|...} Modo de trabajo: ad-hoc, managed, master, repeater, secondary o monitor.

[freq N.NNNN[k|M|G]] Frecuencia de conexión .

[channel N] Canal actual (1-13).

[ap {N|off|auto}] Asociarse a un AP dando su MAC (puede ser “any”).

Paquete wireless-tools: **iwconfig**

[sens N] Sensibilidad mínima.

[nick N] Nickname de nuestra estación.

[rate {N|auto|fixed}] Bitrate (auto, 11M, 22M...)

[frag {N|auto|fixed|off}] Fragmentación de los paquetes.

[enc {NNNN-NNNN|off}] Cifrado de la red (en hexadecimal).

[power {period N|timeout N}] Manipulación de ahorro de energía.

[txpower N {mW|dBm}] Potencia de envío en dBm.

[commit] Aplicar los cambios.

Paquete wireless-tools: **iwlist**

Muestra información detallada de un interfaz de red wireless.

Uso:

wlist [interface] scanning Muestra información sobre Access Point y Celdas Ad-Hoc visibles por el interfaz.

[interface] frequency Muestra las frecuencias disponibles y sus canales.

[interface] channel Muestra los canales disponibles y sus frecuencias.

[interface] bitrate Muestra los bitrates posibles.

[interface] encryption Muestra el tipo de claves y sus tamaños que

pueden ser utilizadas.

[interface] power Muestra los atributos de ahorro de energía que pueden ser utilizados por el interfaz.

Paquete wireless-tools: **iwlist**

[interface] txpower Posibilidades de potencia de transmisión.

[interface] event Lista de eventos soportados por el dispositivo.

Paquete wireless-tools: **iwpriv**

Usado para definir los comandos privados de un interfaz de red wireless.

Uso:

iwpriv interface [private-command [private-arguments]]

iwpriv interface -a Muestra una lista de los comandos privados que no requieren parámetros.

Paquete wireless-tools: **iwpriv**

Ejemplo:

eth1 Available private ioctls :

monitor (8BF6) : set 2 int & get 0

SetDebug (8BE0) : set 1 int & get 0

SetLEDPower (8BE2) : set 2 byte & get 0

GetLEDPower (8BE3) : set 0 & get 2 byte

SetRates (8BE4) : set 256 char & get 0

Paquete wireless-tools: **iwspy**

Usado para monitorizar calidad del link fuerza de la señal y nivel de ruido (/proc/net/wireless) de las direcciones dadas de la red a la que actualmente nos encontramos asociados.

Uso: iwspy interface [+] [MAC address] [IP address]

Ejemplo:

Inter-| sta- | Quality | Discarded packets | Missed | WE face | tus | link level noise | nwid crypt frag retry misc | beacon | 17 eth1: 0000 73. 66. 1. 0 0 0 1 0 0

Paquete wireless-tools: **iwevent**

Muestra los eventos generados por los drivers o los cambios.

Uso: iwevent [OPTIONS]

Ejemplo:

17:46:18.213669 eth1 New Access Point/Cell address:01:02:03:04:05:06

17:46:18.548775 eth1 Custom driver event:Authenticate

request to 01:02:03:04:05:06 : ACCEPTED

Paquete wireless-tools: **iwgetid**

Muestra información sobre el interfaz de red, formateado para ser usado por scripts.

Uso:

iwgetid [OPTIONS] [interface]

Opciones:

-a,--ap	Dirección del Access Point
-c,--channel	Canal actual.
-f,--freq	Frecuencia actual
-m,--mode	Modo actual.
-p,--protocol	Nombre del protocolo.
-r,--raw	Formato de salida para scripts.

Ejemplo:

iwgetid –c eth1 Channel:6

iwgetid –a eth1 Access Point/Cell: 01:02:03:04:05:06

4.3 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA INTERFAZ DE RED.

Para la instalación de una interfaz de red (NIC), se recomienda insertar cada tarjeta de un manera ordenada, ascendente o descendente, con el fin de que el Administrador reconozca cada interfaz de red (eth0, eth1, eth2,.. ethX) de manera visual e inmediata.

En lo sistemas Linux actuales, por lo general reconocen estas tarjetas de manera automática sin necesidad de driver alguno, ya que estos vienen implícitamente en el Kernel. Caso contrario se procederá a instalar el driver en el Kernel. En caso de sistemas Windows se procede de la misma manera.

Para la configuración de un interfaz de red en Linux existen dos formas para realizarlo de modo comandos y modo gráfico.

4.3.1 CONFIGURACIÓN MODO COMANDOS EN LINUX

A continuación se indica los comandos y los archivos de configuración de una interfaz de red en Linux:

Comando:

Ifconfig eth0 172.31.42.213 netmask 255.255.255.0

Donde:

Eth0:	identifica la primera tarjeta de red instalada
172.31.42.213:	dirección IP asignada a la interfaz de red
Netmask	representa la máscara de red.

Si ejecutamos sólo el comando ifconfig en una terminal nos indicará la configuración de red del sistema.

Archivo de configuración de interfaces de red:
Otra forma de configurar una tarjeta de red puede ser editar directamente el archivo de configuración de la tarjeta.

El archivo /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 contendrá la siguiente información:

```
# 3Com Corporation 3c905C-TX/TX-M [Tornado]
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=none
HWADDR=00:0a:01:9a:39:7e
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
NETMASK=255.255.255.0
IPADDR=172.31.42.213
GATEWAY=172.31.42.1
USERCTL=no
IPV6INIT=no
PEERDNS=yes
```

FIFURA 36 ARCHIVO DE DE CONFIGURAION DE TARJETA DE RED EN LINUX

4.3.2 CONFIGURACIÓN MODO GRAFICO EN LINUX

Los pasos a realizar son lo siguientes:
Navegar por el menú aplicaciones
- Herramientas de sistema
    - Configuración de Red

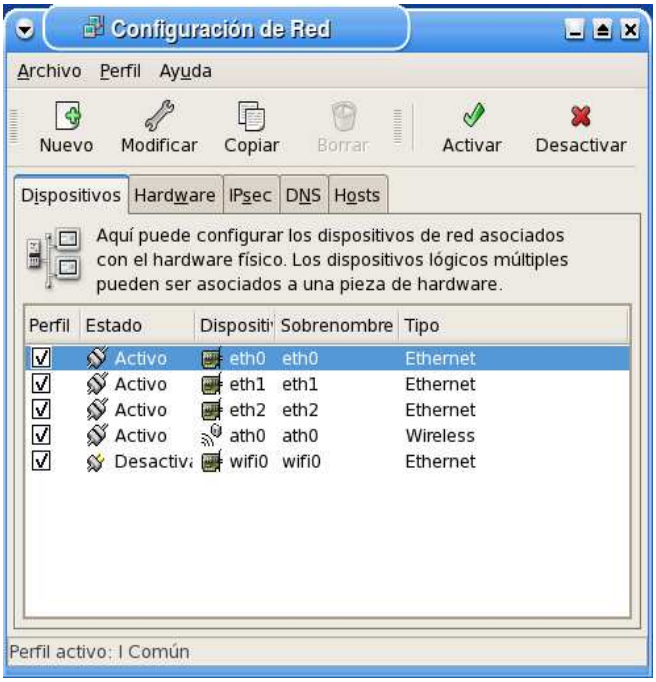


FIGURA 37 INTERFAZ DE CONFIGURACIÓN DE TARJETA DE RED EN SISTEMA OPERATIVO LINUX

A continuación seleccionamos la interfaz de red que deseemos configurar, para nuestro caso eth0 y hacemos clic en modificar y nos desplegará la siguiente ventana.

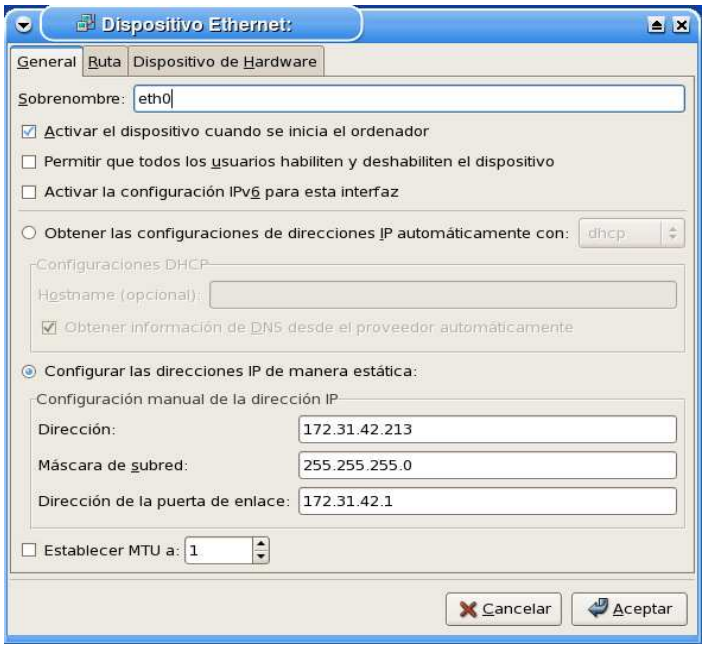


FIGURA 38 PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN DE TARJETA DE RED EN SISTEMA OPERATIVO LINUX

A continuación seleccionamos la configuración de forma estática e ingresamos los datos para la interfaz dirección IP, máscara de subred, dirección puerta de enlace y aceptamos los cambios.

4.4 SETEAR A LINUX COMO ACCESS POINT

4.4.1 INTRODUCCIÓN

En Linux toda tarjeta de red inalámbrica puede tener, teóricamente, hasta 7 modos de operación:

Ad-hoc: El equipo actúa como parte de una red ad-hoc.
Managed: El equipo actúa como cliente de una red de infraestructura.
Master: El equipo actúa como un Access Point.
Repetear: El equipo sólo reenvía los paquetes recibidos de otros nodos inalámbricos.
Secondary: El equipo actúa como un backup de un Master o Repetear.
Monitor: El equipo sólo recibe paquetes en modo de monitoreo.
Auto: Configuración automática empezando por Ad-hoc y siguiendo en Managed.

Los drivers no necesariamente soportan todos los modos de trabajo, pero al menos deben dar soporte a los modos Ad-hoc y Managed, siendo el modo Master una opción interesante, sin embargo también está limitado al tipo de tarjeta inalámbrica que usemos. En particular la tarjeta inalámbrica Cisco con chipset Atheros permiten el modo Master.

4.4.2 CONFIGURACIÓN

Configuración del Wi-Fi mediante comandos del sistema

Una vez instalados los drivers de la tarjeta, el principal comando de configuración es el iwconfig, que permite cambiar los parámetros específicos de las redes inalámbricas, por ejemplo:

essid: Identificador de celda
freq/channel : Frecuencia o canal
mode : Modo (Master, Managed, Ad-Hoc)
rate : velocidad

key/enc : clave de cifrado
txpower : potencia de transmisión

Con el comando ifconfig podemos configurar los parámetros normales de la red IP.

4.4.2.1 CONFIGURACIÓN MODO AD-HOC

Detenemos el servicio de red:
service network stop
ifconfig ath0 down
ifconfig eth0 down

Desactivamos la interfase inalámbrica y extensiones:
wlanconfig ath0 destroy

Creamos la extensión wifi0 de ath0 pero en modo Ad-Hoc:
wlanconfig ath0 create wlandev wifi0 wlanmode adhoc

Activamos la interface inalámbrica:
ifconfig ath0 up

Podemos definir el modo de trabajo en a, b o g:
iwpriv ath0 mode 3 --> modo 802.11g

Escogemos un canal de trabajo, en éste caso el 6:
iwconfig ath0 channel 6

Averiguamos el número de canales disponibles:

iwlist channel

Nos enlazamos indicando el ESSID (por ejemplo miwifi):
iwconfig ath0 essid "miwifi"

Si no conoce el ESSID puede usar la opción automática:
iwconfig ath0 ap any

Si dispone de un servidor DHCP configure el servicio de red:
dhclient ath0

Si configura manualmente la red utilice:
ifconfig ath0
route add default gw

Verificar la configuración de la tarjeta con los comandos ifconfig y haciendo ping hacia otros equipos en la red. Con el comando iwconfig podemos observar los parámetros inalámbricos de la conexión así como el ESSID, niveles de ruido y la calidad de la señal.

4.4.2.2 CONFIGURACIÓN MODO MANAGED

Detenemos el servicio de red:
service network stop
ifconfig ath0 down
ifconfig eth0 down

Desactivamos la interfase inalámbrica y extensiones:
wlanconfig ath0 destroy

Creamos la extensión wifi0 de ath0 pero en modo Managed:
wlanconfig ath0 create wlandev wifi0 wlanmode manager
Activamos la interface inalámbrica:
ifconfig ath0 up

Podemos definir el modo de trabajo en a, b o g:
iwpriv ath0 mode 0 --> modo automático
iwpriv ath0 mode 1 --> modo 802.11a
iwpriv ath0 mode 2 --> modo 802.11b
iwpriv ath0 mode 3 --> modo 802.11g

Averiguamos el número de canales disponibles:
iwlist channel

Escogemos un canal de trabajo, en éste caso el 6:
iwconfig ath0 channel 6

Averiguamos los ESSID disponibles:
iwlist scanning

Nos enlazamos a un AP indicando el ESSID (por ejemplo miwifi):
iwconfig ath0 essid "miwifi"

Si no conoce el ESSID puede usar la opción automática:
iwconfig ath0 ap any

Para activar el cifrado WEP indicamos la frase secreta de la siguiente forma: iwconfig ath0 key “s: passphrase

Donde passphrase es la contraseña en modo ASCII, con 5 caracteres para cifrado de 40 bits y de 13 para 128 bits (en realidad de 104 bits). Si la contraseña se indica en modo hexadecimal no se debe indicar el “s:” inicial, se introduce directamente la clave con 5 o 13 caracteres específicado en hexadecimal.

Si dispone de un servidor DHCP configure el servicio de red:
dhclient ath0

Si configura manualmente la red utilice:
ifconfig ath0
route add default gw

Verificar la configuración de la tarjeta con los comandos ifconfig y haciendo ping hacia otros equipos en la red. Con el comando iwconfig.

4.4.2.3 CONFIGURACIÓN MODO MASTER.

La tarjeta Cisco con chipset Atheros y su driver madwifi en Linux permiten el modo de operación Master en el cuál el equipo se comportará como un AP (Access Point).

La PC en modo Master debe crear un puente entre el puerto ethernet y el puerto inalámbrico, para ello debemos activar la funcionalidad bridge del kernel instalando el paquete bridge-utils con el comando yum install bridge-utils.

Los clientes de este AP pueden obtener automáticamente una IP si existe un servidor DHCP hacia el puerto ethernet del AP.

Desactivamos el servicio de red:
service network stop

Creamos la interface inalámbrica en modo Access Point (ap):
wlanconfig ath0 destroy
wlanconfig ath0 create wlandev wifi0 wlanmode ap

Activamos la interface Ethernet y la inalámbrica, en este caso sin definir IP:
ifconfig ath0 0.0.0.0 up
ifconfig eth0 0.0.0.0 up

Escogemos el modo 802.11b (para una señal más estable) y canal 6 de operación:

iwpriv ath0 mode 2
iwconfig ath0 essid cursowifi channel 6

Creamos el Puente:
brctl addbr br0
brctl addif br0 eth0
brctl addif br0 ath0

Activamos el Puente, en este caso sin definir IP:
ifconfig br0 0.0.0.0 up

A partir de ahora la computadora se comporta como un puente inalámbrico o AP, sólo basta que desde otro equipo WiFi en modo Managed observemos el ESSID irradiado y nos conectemos al mismo para tener acceso a la red cableada. Si se quiere lograr mayor cobertura conviene el uso de una antena de mayor ganancia.

4.5 SERVIDOR DHCP

Como ya se dijo anteriormente el servidor DHCP es el encargado de entregar direcciones IP, en forma dinámica, a todos y cada uno de los host que forman parte de la LAN, siempre y cuando los clientes estén configurados para recibir direcciones a través de un servidor DHCP.

4.5.1 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR DHCP

Para configurar un servidor DHCP en Linux deberemos instalar el daemon dhcpd que es el encargado de dar el servicio de dhcp para saber si lo tenemos instalado realizaremos el siguiente comando rpm -q dhcpd y nos indicará si está o no instalado el daemon, si no o está nos ayudaremos del comando yum para instalarlo, lo ejecutaremos de la siguiente manera yum install dhcpd.

```
# DHCP Server Configuration file.
#   see /usr/share/doc/dhcp*/dhcpd.conf.sample
#
ddns-update-style interim;
ignore client-updates;

subnet 192.168.30.0 netmask 255.255.255.0 {
# --- default gateway
        option routers                  192.168.30.1;
        option subnet-mask              255.255.255.0;

        option nis-domain               "dns.ecxodiac.net";
        option domain-name              "dns.ecxodiac.net";
        option domain-name-servers       172.31.42.213;

        option time-offset             -18000; # Eastern Standard Time
#       option ntp-servers              192.168.1.1;
#       option netbios-name-servers     192.168.1.1;
# --- Selects point-to-point node (default is hybrid). Don't change
this unless
# -- you understand Netbios very well
#       option netbios-node-type 2;
#       range dynamic-bootp 192.168.30.30 192.168.30.60;
        default-lease-time 21600;
        max-lease-time 43200;

        # we want the nameserver to appear at a fixed address
        host wlan1 {
                next-server wlan1.ecxodiac.net;
                hardware ethernet 00:08:A1:9B:21:3B;
                fixed-address 192.168.30.10;
        }
         host wlan2 {
                next-server wlan2.ecxodiac.net;
                hardware ethernet 00:08:A1:9B:21:3C;
                fixed-address 192.168.30.11;
        }
}
```

```
shared-network LAN2 {

        subnet 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0 {
        option routers 192.168.20.1;
        option subnet-mask 255.255.255.0;
        option broadcast-address 192.168.20.255;
        option domain-name "dns.ecxodiac.net";
        option domain-name-servers 192.168.20.1;
#       option netbios-name-servers 192.168.0.1;
#       option ntp-servers 66.187.224.4, 66.187.233.4;
        range 192.168.20.20 192.168.20.40;
        default-lease-time 21600;
#       max-lease-time 43200;
        }
}

shared-network LAN1 {

        subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
        option routers 192.168.10.1;
        option subnet-mask 255.255.255.0;
        option broadcast-address 192.168.10.255;
        option domain-name "dns.ecxodiac.net";
        option domain-name-servers 192.168.10.1;
#       option netbios-name-servers 192.168.0.1;
#       option ntp-servers 66.187.224.4, 66.187.233.4;
        range 192.168.10.10 192.168.10.100;
        default-lease-time 21600;
#       max-lease-time 43200;

        }
}
```

FIGURA 39 ARCHIVO DE CONFIGURACION DHCPD.CONF

4.6 CONFIGURAR LINUX COMO ROUTER

4.6.1 INTRODUCCIÓN

Generalmente los ruteadores utilizados son dispositivos de propósito específico y de algunas marcas determinadas, hay otras alternativas como el uso de software libre para llevar a cabo estas tareas.

A continuación se presenta la instalación y configuración del servicio de ruteo IP utilizando herramientas y servicios propios del sistema operativo Linux.

4.6.2 ARQUITECTURA DE LA RED

Es importante definir la arquitectura de red que administrará nuestro prototipo con cuatro tarjetas de red, que deseamos que actúe como router uniendo dos redes alámbricas y una red inalámbrica, tal como se muestra en el siguiente esquema:

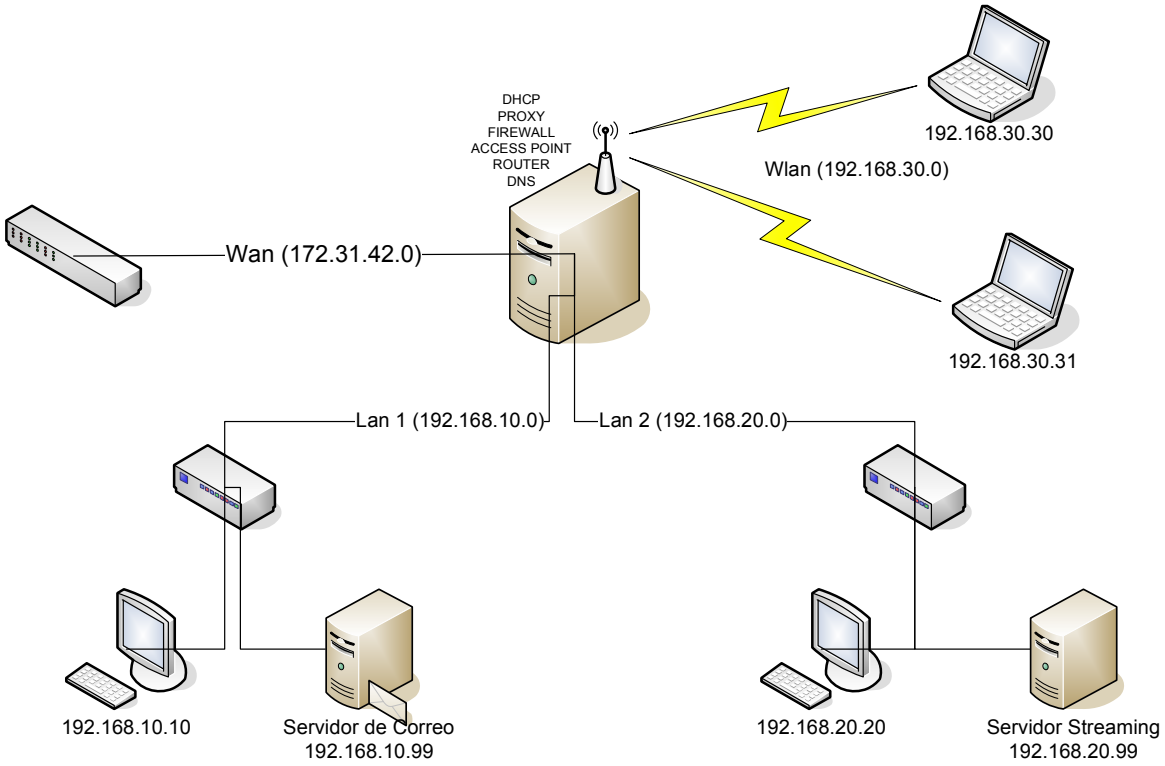


FIGURA 40 ARQUITECTURA DE RED QUE ADMINISTRARÁ EL PROTOTIPO DE RUTEADOR CON INTERFACES DE RED ALÁMBRICA E INALÁMBRICA SOBRE LINUX

4.6.3 IP ADVANCED ROUTER

Esta es la opción que va a permitir que nuestro Sistema Operativo Linux enrute los paquetes en las diferentes subredes de nuestro prototipo. Para que funcione, deberemos introducir el siguiente comando:

```
echo '1' > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

4.6.4 CONFIGURACIÓN DE INTERFACES DE RED

Tal como hemos descrito en la arquitectura de red anterior, el prototipo dispone de cuatro tarjetas de red (cuatro interfaces Ethernet, que en un sistema Linux son denominados eth0, eth1, eth2 ath0). Deberemos configurar estos interfaces dotándoles de una dirección IP, una máscara de red, etc, pero de forma estática, consiguiendo de esta forma que cada vez que se arranque el equipo la configuración permanezca. Para ello deberemos modificar el contenido de algunos ficheros que lo mencionamos al inicio de este capítulo.

4.6.5 DECLARAR REDES Y GATEWAYS

Por último debemos específicar las rutas que deseamos utilizar dentro de la arquitectura de nuestra red. Para ello podemos utilizar el comando **route** o utilizar la interfaz gráfica de configuración de la tarjeta de red de nuestro Sistema Operativo Linux.

Usando comando **route**:

```
route add -net 192.168.30.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.30.1(WLAN)
route add -net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.10.1(LAN1)
route add -net 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.20.1(LAN2)
```

Usando Interfaz gráfica de configuración de tarjeta de red:

En la siguiente figura se muestra de modo gráfico la declaración de las redes que utilizará nuestro prototipo.

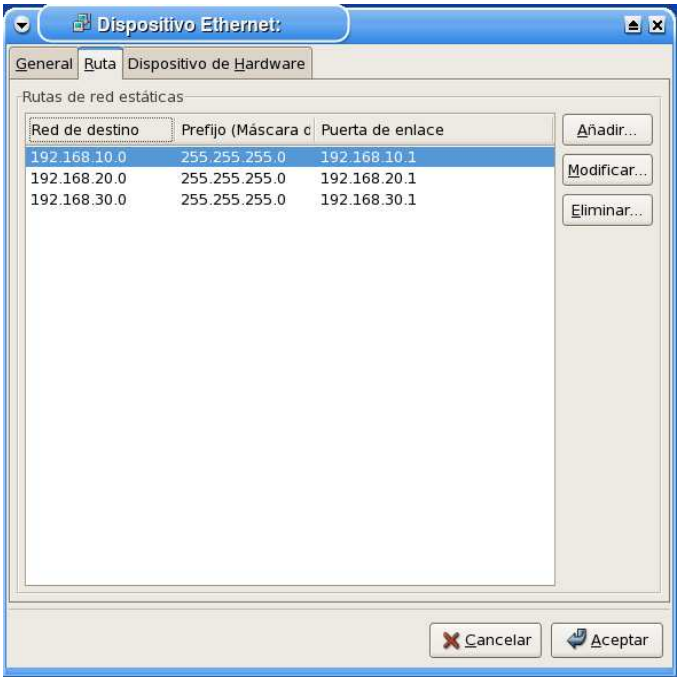


FIGURA 41 DECLARACIÓN DE RUTAS DE MODO GRAFICO DE UNA INTERFAZ DE RED

4.7 PROXY FIREWALL

4.7.1 CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR PROXY

Squid utiliza el fichero de configuración localizado en /etc/squid/squid.conf, y se podrá trabajar sobre éste, utilizando cuálquier editor de texto simple preferido, como por ejemplo el editor vi. A continuación indicaremos los principales parámetros a configurar para el prototipo.

http_port

De modo predefinido Squid utilizará el puerto 3128 para atender peticiones, sin embargo se puede específicar que lo haga en cuálquier otro puerto disponible o bien que lo haga en varios puertos disponibles a la vez.
A continuación se muestra el valor de configuración de nuestro prototipo.

```
# Squid normally listens to port 3128
http_port 3128
```

cache_mem

El parámetro **cache_mem** establece la cantidad ideal de memoria para lo siguiente:

- Objetos en tránsito.
- Objetos frecuentemente utilizados (*Hot*).
- Objetos negativamente almacenados en el caché.

A continuación se muestra el valor de configuración de nuestro prototipo.

cache_mem 64 MB

cache_dir

Este parámetro se utiliza para establecer que tamaño se desea que tenga el caché en el disco duro para **Squid.**
A continuación se muestra el valor de configuración de nuestro prototipo.

cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256

Controles de acceso

Es necesario establecer Listas de Control de Acceso que definan una red o bien ciertas máquinas en particular. A cada lista se le asignará una Regla de Control de Acceso que permitirá o denegará el acceso a Squid. Procedamos a entender como definir unas y otras.

Listas de control de acceso

Regularmente una lista de control de acceso se establece con la siguiente sintaxis:

```
acl [nombre de la lista] src [lo que compone a la lista]
```

A continuación se muestra el valor de configuración de nuestro prototipo.

```
#Recommended minimum configuration:
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
acl to_localhost dst 127.0.0.0/8
acl lan1 src 192.168.10.0/255.255.255.0
acl lan2 src 192.168.20.0/255.255.255.0
acl wlan src 192.168.30.0/255.255.255.0
acl url_negados url_regex "/etc/squid/url_negados.txt"
acl palabrasdeny url_regex "/etc/squid/palabrasdeny.txt"
acl palabraspermitidas url_regex "/etc/squid/palabraspermitidas.txt"
acl multimedia urlpath_regex "/etc/squid/multimedia"
acl url_educacion url_regex "/etc/squid/url_educacion.txt"
acl ip_permitidos  src "/etc/squid/ip_permitidas.txt"
```

FIGURA 42 LISTAS DE ACCESO DEL ARCHIVO SQUID.CONF

Reglas de Control de Acceso

Estas definen si se permite o no el acceso hacia Squid. Se aplican a las Listas de Control de Acceso. Deben colocarse en la sección de reglas de control de acceso definidas por el administrador.

```
# Only allow cachemgr access from localhost
http_access allow manager localhost
http_access deny manager
http_access deny manager
http_access deny url_negados !url_educacion !ip_permitidos
http_access deny palabrasdeny !palabraspermitidas !ip_permitidos
http_access deny multimedia
http_access allow lan1
http_access allow lan2
http_access allow wlan
# Deny requests to unknown ports
http_access deny !Safe_ports
# Deny CONNECT to other than SSL ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
```

FIGURA 43 REGLAS DE CONTROL DE ACCESO DEL ARCHIVO SQUID.CONF

4.8 SCRIPT DE CONFIGURACIÓN DEL PROTOTIPO

Para facilitar la configuración del prototipo se ha realizado un script que contiene las líneas de comando básicas que ya se han mencionado anteriormente en el desarrollo del prototipo y se las a resumido en este script.

```
#######################################################################
#o--====-------------------------------------------------------===--o#
#       ___    ___        _________________        ___    ___        #
#  ____/ _ \__/ _ \_____ (------------------) _____/ _ \__/ _ \___   #
# (  _| / \/  \/ \ |_   ) \ Alex Calero S. / (   _| / \/  \/ \ |_  ) #
#  \(  \|  )  (  |/  ) (___)  __________  (___) (  \|  )  (  |/  )/  #
#   `    `  \`'/  '  (_________)        (_________)  `  \`'/  '   '   #
#           ||                                          ||          #
#            `'              www.ecxodiac.net            `'          #
#o--====-------------------------------------------------------===--o#
#######################################################################

# A CONTINUACION SE DETALLAN LOS PASOS PARA CONFIGURAR EL SERVICIO DE
ACCES POINT

#o--====-------------------------------------------------------===--o#

#  DESTRUIR LA INTERFAZ DE RED ath0 (wireless)
# wlanconfig [interfaz_red_Wlan] destroy (destruye la interfaz de red)
wlanconfig ath0 destroy

#o--====-------------------------------------------------------===--o#

#  CETEAR LA INTERFAZ ath0 COMO ACCESS POINT VIRTUAL
wlaconfig  [interfaz_red_Wlan]  create  wifi0  wlanmode  [ap,managed,Ad-
Hoc]
wlanconfig ath0 create wlandev wifi0 wlanmode ap

#o--====-------------------------------------------------------===--o#

#  INDICAR EL MODO EN QUE TRABAJARA EL ACCES POINT {a, b o g}
#  /sbin/iwpriv  [interfaz_red_Wlan]    mode  [0=modo  automatico,1=modo
802.11a, 2=modo 802.11b 3=modo 802.11g]
/sbin/iwpriv ath0 mode 3

#o--====-------------------------------------------------------===--o#

#  CONFIGURAR EL SSID Y EL CANAL DEL ACCES POINT VIRTUAL
#/sbin/iwconfig  [interfaz_red_Wlan]    essid  [su_  essid]    channel
[canal_a_usar]
/sbin/iwconfig ath0 essid ecxodiac.net channel 1
```

```
#o--====-----------------------------------------------------------===--o#

# Clave WEP para los Clienetes del Acces Point
# /sbin/iwconfig [interfaz_red_Wlan] key s:passphrase
#Donde passphrase es la contraseÃ±a en modo ASCII, con 5 caracteres
para cifrado de 40 bits y de 13 para 128 bits
#en realidad de 104 bits). Si la contraseÃ±a se indica en modo
hexadecimal no se debe indicar el â€œs:â€ inicial, se
#introduce directamente la clave con 5 o 13 caracteres específicado en
hexadecimal.
#/sbin/iwconfig ath0 key s:clave

#CLAVE WEP PARA HEXADECIMAL
#echo KEY=0f1e2d3c4b  >  /etc/sysconfig/network-scripts/keys-ath0

#CLAVE WEP PARA ASCII
echo  KEY="s:ecxodiac20007"   >   /etc/sysconfig/network-scripts/keys-
ath0

#o--====-----------------------------------------------------------===--o#


#  CONTIGURAR INTERFAZ DE RED WIRELESS

#/sbin/ifconfig ath0 ip_interfaz_wireless netmask máscara_de_red
/sbin/iwconfig ath0 192.168.30.1 netmask 255.255.255.0

#route   add   -net   Subred_wireless   netmask   máscara_subred   gw
gateway_subred
route add -net 192.168.30.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.30.1

#o--====-----------------------------------------------------------===--o#

#  CONFIGURAR INTERFAZ DE RED LAN1

#/sbin/ifconfig eth1 ip_interfaz_lan1 netmask máscara_de_red
/sbin/ifconfig eth1 192.168.10.1 netmask 255.255.255.0

#route add -net Subred_lan1 netmask máscara_subred gw gateway_subred
route add -net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.10.1

#o--====-----------------------------------------------------------===--o#

#  CONFIGURAR INTERFAZ DE RED LAN2

#/sbin/ifconfig eth2 ip_interfaz_lan1 netmask máscara_de_red
/sbin/ifconfig eth2 192.168.20.1 netmask 255.255.255.0

#route add -net Subred_lan1 netmask máscara_subred gw gateway_subred
route add -net 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.20.1

#o--====-----------------------------------------------------------===--o#

# CONFIGUIRACION DEL FIREWALL DEL PROTOTIPO

#o--====-----------------------------------------------------------===--o#


#DIRECCIONES URL NEGADOS PARA LOS CLIENTES DE LA LAN1 LAN2 WLAN
echo ""  > /etc/squid/url_negados.txt
```

```
echo ".meradolibre.com"  >> /etc/squid/url_negados.txt
echo ".epn.edu.ec"  >> /etc/squid/url_negados.txt
echo ".hotmail.com"  >> /etc/squid/url_negados.txt
#echo ".meradolibre.com"  >> /etc/squid/url_negados.txt
#echo ".meradolibre.com"  >> /etc/squid/url_negados.txt
#echo ".meradolibre.com"  >> /etc/squid/url_negados.txt

#o--====-------------------------------------------------------------===--o#

#DIRECCIONES URL PERMITIDOS PARA LOS CLIENTES DE LA LAN1 LAN2 WLAN
echo ""  > /etc/squid/url_educacion.txt

echo ".meradolibre.com"  >> /etc/squid/url_educacion.txt
echo ".epn.edu.ec"  >> /etc/squid/url_eduacion.txt
echo ".hotmail.com"  >> /etc/squid/url_educacion.txt
#echo ".meradolibre.com"  >> /etc/squid/url_educacion.txt
#echo ".meradolibre.com"  >> /etc/squid/url_educacion.txt
#echo ".meradolibre.com"  >> /etc/squid/url_educacion.txt

#o--====-------------------------------------------------------------===--o#

# BLOQUEO DE EXTENCIONES DE ARCHIVOS [.exe , .mp3 , .rar, etc] PARA LA
LAN1 LAN2 WLAN
echo ""  > /etc/squid/multimedia

echo "\.mp3$"  >> /etc/squid/multimedia
#echo "\.exe$"  >> /etc/squid/multimedia
#echo "\.rar$"  >> /etc/squid/multimedia
#echo "\.doc$"  >> /etc/squid/multimedia
#echo "\.xls$"  >> /etc/squid/multimedia
#echo "\.avi$"  >> /etc/squid/multimedia
#echo "\.mpg$"  >> /etc/squid/multimedia
#echo "\.gif$"  >> /etc/squid/multimedia

#o--====-------------------------------------------------------------===--o#

# BLOQUEO POR PALABRAS NO PERMITIDAS PARA LA LAN1 LAN2 WLAN
echo "" > /etc/squid/palabrasdeny.txt

echo "xxx" >> /etc/squid/palabrasdeny.txt
echo "porno" >> /etc/squid/palabrasdeny.txt
echo "gay" >> /etc/squid/palabrasdeny.txt
#echo "xxx" >> /etc/squid/palabrasdeny.txt
#echo "xxx" >> /etc/squid/palabrasdeny.txt
#echo "xxx" >> /etc/squid/palabrasdeny.txt

#o--====-------------------------------------------------------------===--o#

# PALABRAS PERMITIDAS PARA LA LAN1 LAN2 WLAN
echo ""  > /etc/squid/palabraspermitidas.txt

echo "sexualidad" >> /etc/squid/palabraspermitidas.txt
#echo "sexualidad" >> /etc/squid/palabraspermitidas.txt
#echo "sexualidad" >> /etc/squid/palabraspermitidas.txt
#echo "sexualidad" >> /etc/squid/palabraspermitidas.txt
```

```
#o--====-------------------------------------------------------------===--o#

# LEVANTAMOS LOS SERVICIOS A USAR

service named restart
#service dhcpd restart
service squid restart
service network restart
ifup eth0
service dhcpd restart


#/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

#o--====-------------------------------------------------------------===--o#

# HABILITAMOS A LINUX COMO ROUTER
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

FIGURA 44 SCRIPT DE CONFIGURACIÓN DEL PROTOTIPO

4.9 PRUEBAS

4.9.1 OBJETIVOS DE LAS PRUEBAS

Realizar un ambiente de pruebas reales que demuestre el funcionamiento del prototipo de ruteador con interfaces de red alámbricas e inalámbricas sobre Linux.

Dentro de las actividades que se realizarán constan la configuración de tres subredes, dos cableadas y una subred inalámbrica y configura una aplicación en las redes cableadas para que los clientes de la red inalámbrica puedan acceder a cada servicio que preste las subredes cableadas y constatar el encaminamiento entre las dos tecnologías, la alámbrica y la inalámbrica.

4.9.2 REQUERIMIENTOS

- Prototipo de ruteador con interfaces de red alámbricas e inalámbricas
- Un servidor mail
- Un servidor streaming
- Dos computadores para los clientes de la red cableada
- Dos computadoras para los clientes de la red inalámbrica
- Dos swith convencionales, en donde cada uno se conecta a una interfaz

del prototipo.

- Un enlace WAN el cuál estará conectada a una interfaz del prototipo.
- Cables punto a punto, para cada computador y conexión de los switch.

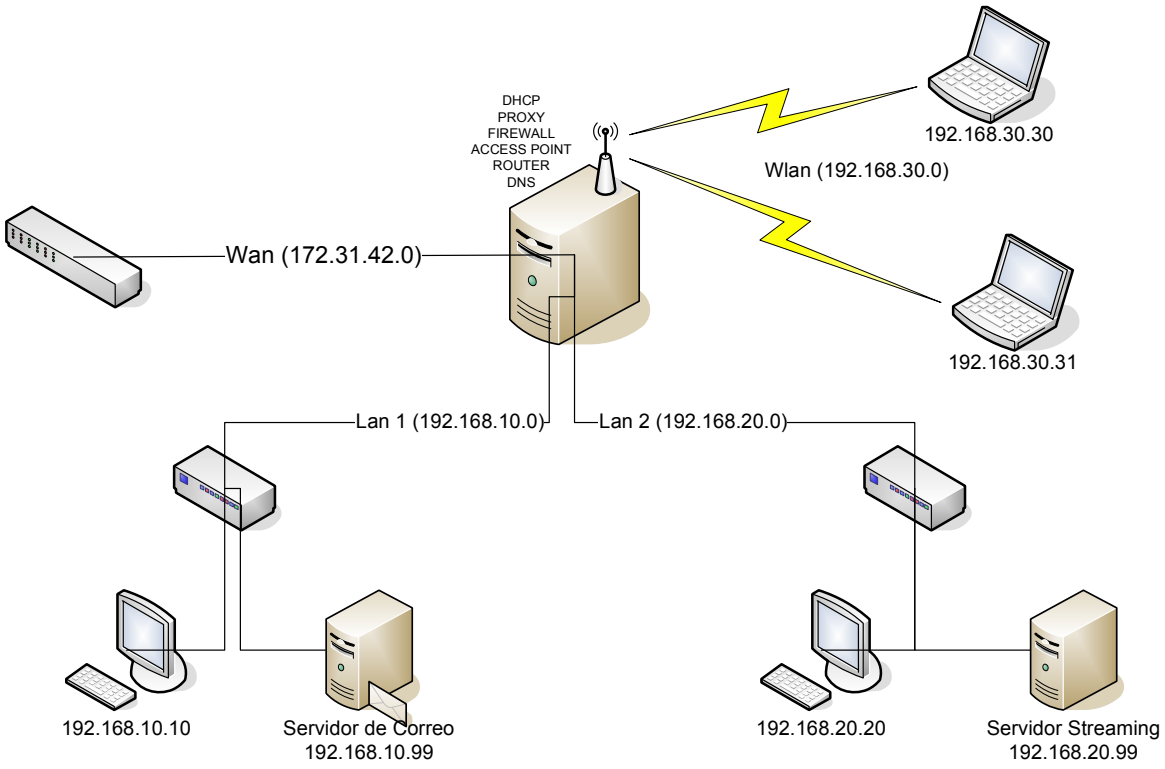


FIGURA 45 IMPLEMENTACIÓN DE PROTOTIPO DE RUTEADOR CON INTERFACES DE RED ALÁMBRICAS E INALÁMBRICAS

4.9.3 RESULTADOS

Después de haber realizado las conexiones físicas necesarias para que se conecten en red, procederemos a realizar las pruebas de conexión y verificar si el prototipo con interfaces de red alámbrica e inalámbrica permite el encaminamiento entre los clientes de las tres subredes.

Para empezar encenderemos todas las máquinas que conforman la red y en especial el prototipo, adicionalmente procederemos a ejecutar el script de configuración del prototipo para que arranquen todos los servicios que prestará el mismo.

Echo todo esto, procedemos desde un cliente inalámbrico a realizar un escaneo de las redes inalámbricas disponibles en el rango de alcance de la antena, así como lo muestra la FIGURA 4.14.

FIGURA 46 ESCANEO DE REDES DESDE ESTACIÓN INALÁMBRICA

Una vez echo el escaneo de las redes inalámbricas procederemos a conectarnos al SSID del prototipo, para establecer conexión el SSID del prototipo es ecxodiac.net, tal como se muestra en la figura 4.15, lo seleccionamos y hacemos clic en conectar.

FIGURA 47 CONEXIÓN A LA RED INALÁMBRICA ADMINISTRADA POR EL PROTOTIPO

Como en la configuración del prototipo pusimos una clave WEP para nuestro access point el momento de que un cliente intente conectarse, nuestro punto de acceso deberá ingresar la clave para poder establecer la conexión.

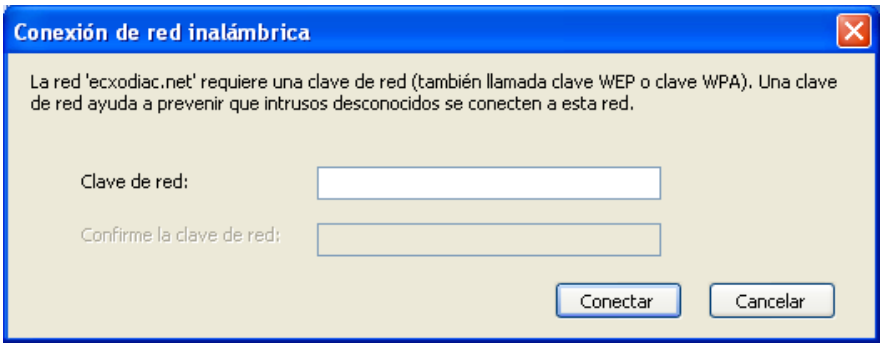


FIGURA 48 INGRESO DE CLAVE WEP CONFIGURADA EN EL PROTOTIPO

Una vez ingresada la clave, la máquina procederá a realizar el enlace con el punto de acceso, como se muestra en la FIGURA 4.17.

FIGURA 49 PROCESO DE NEGOCIACIÓN PARA ESTABLECER CONEXIÓN ENTRE EL PROTOTIPO Y LA ESTACIÓN

Si el enlace se realizó con éxito nos mostrará como conectados a la red con el SSID ecxodiac.net tal como muestra en la figura 4.18, caso contrario sólo nos indicará las redes que estén disponibles, pero no que estemos conectada a ninguna de ellas.

FIGURA 50 ESTADO DE CONEXIÓN ENTRE ESTACIÓN Y EL PROTOTIPO

Echo el enlace a la red ecxodiac.net a través de la tarjeta inalámbrica podremos ver el estado de nuestra conexión, tal como se muestra en la figura 4.19 y podremos ver datos; como estado de la conexión, red a la que esta conectada, duración del enlace, la velocidad de la conexión medida en Mbps, intensidad de la señal y datos enviados y recibidos por la red.

FIGURA 51 INFORME SOBRE EL ESTADO DE CONEXIÓN DE LA RED INALÁMBRICA

En la pestaña Soporte del estado de conexiones de red inalámbrica podremos observar la configuración TCP/IP, como se muestra en la figura 4.20, como observamos el tipo de dirección que está recibiendo la tarjeta inalámbrica es a través de un servidor DHCP, el cuál se encargó de designarle una dirección IP, la máscara de red y una puerta de enlace.

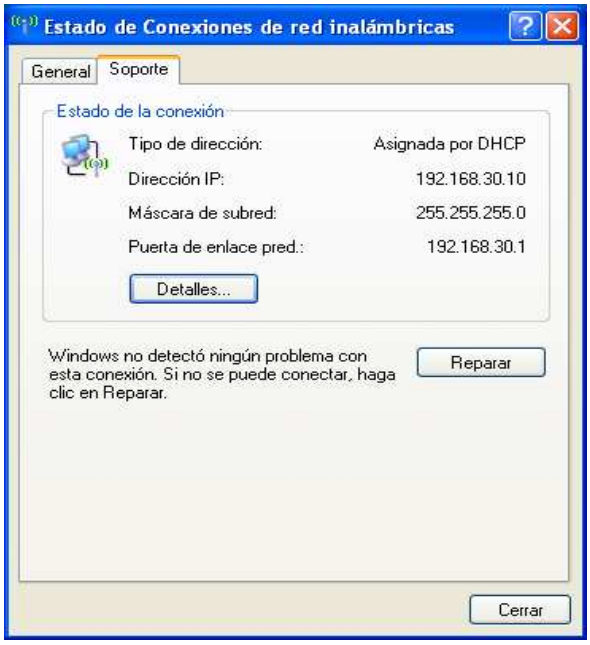


FIGURA 52 SOPORTE DE LA CONEXIÓN DE LA RED INALÁMBRICA

Ahora procederemos a realizar pruebas de encaminamiento de paquetes entre las tres subredes y verificar que puedan acceder entre ellas, para lo cuál nos ayudaremos de comando ping, en la figura 4.21 se muestra la configuración del adaptador de red inalámbrico de un cliente de la red inalámbrica.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Versión 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Administrador>ipconfig

Configuración IP de Windows


Adaptador Ethernet Conexiones de red inalámbricas          :

        Sufijo de conexión específica DNS : dns.ecxodiac.net
        Dirección IP. . . . . . . . . . . : 192.168.30.10
        Máscara de subred . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Puerta de enlace predeterminada   : 192.168.30.1

C:\Documents and Settings\Administrador>
```

FIGURA 53 INFORMACIÓN DE RED INALÁMBRICA CON COMANDOS DOS

Una vez que verificamos que tenemos configurado el TCP/IP del cliente inalámbrico procederemos a realizar un ping al prototipo que tiene por nombre dns.ecxodiac.net, tal como se muestra en la figura 4.22 y constatamos que nos da respuesta con la dirección 172.31.42.213.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Documents and Settings\Administrador>
C:\Documents and Settings\Administrador>ping dns.ecxodiac.net

Haciendo ping a dns.ecxodiac.net [172.31.42.213] con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 172.31.42.213: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 172.31.42.213: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 172.31.42.213: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 172.31.42.213: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 172.31.42.213:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Documents and Settings\Administrador>
```

FIGURA 54 PRUEBA DE ENVIÓ DE PAQUETES ICMP DESDE LA ESTACIÓN INALÁMBRICA HACIA EL PROTOTIPO

La figura 4.23 muestra la conexión existente con la LAN1 desde el cliente inalámbrico hacia el servidor Streaming que se encuentra en esa red con el

nombre icecast.ecxodiac.net y como respuesta nos devuelve la dirección 192.168.10.99 perteneciente a la LAN1.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
    Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Documents and Settings\Administrador>ping icecast.ecxodiac.net

Haciendo ping a icecast.ecxodiac.net [192.168.10.99] con 32 bytes de dato

Respuesta desde 192.168.10.99: bytes=32 tiempo<1m TTL=63
Respuesta desde 192.168.10.99: bytes=32 tiempo<1m TTL=63
Respuesta desde 192.168.10.99: bytes=32 tiempo<1m TTL=63
Respuesta desde 192.168.10.99: bytes=32 tiempo<1m TTL=63

Estadísticas de ping para 192.168.10.99:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Documents and Settings\Administrador>
```

FIGURA 55 PRUEBA DE ENVIÓ DE PAQUETES ICMP DESDE LA ESTACIÓN INALÁMBRICA HACIA SERVIDOR DE LA LAN1

La figura 4.24 muestra la conexión existente con la LAN1 desde el cliente inalámbrico hacia un cliente que se encuentra en esa red con el nombre lan1pc1.ecxodiac.net y como respuesta nos devuelve la dirección 192.168.10.10 perteneciente a la LAN1.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Control-C
^C
C:\Documents and Settings\Administrador>ping lan1pc1.ecxodiac.net

Haciendo ping a lan1pc1.ecxodiac.net [192.168.10.10] con 32 bytes de dato

Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=127
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=127
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=127
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=127

Estadísticas de ping para 192.168.10.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Documents and Settings\Administrador>_
```

FIGURA 56 PRUEBA DE ENVIÓ DE PAQUETES ICMP DESDE LA ESTACIÓN INALÁMBRICA HACIA ESTACIÓN DE LA LAN1

La figura 4.25 muestra la conexión existente con la LAN2 desde el cliente inalámbrico hacia el servidor mail que se encuentra en esa red con el nombre

mail.ecxodiac.net y como respuesta nos devuelve la dirección 192.168.20.99 perteneciente a la LAN2.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Documents and Settings\Administrador>ping mail.ecxodiac.net

Haciendo ping a mail.ecxodiac.net [192.168.20.99] con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 192.168.20.99: bytes=32 tiempo<1m TTL=63
Respuesta desde 192.168.20.99: bytes=32 tiempo<1m TTL=63
Respuesta desde 192.168.20.99: bytes=32 tiempo<1m TTL=63
Respuesta desde 192.168.20.99: bytes=32 tiempo<1m TTL=63

Estadísticas de ping para 192.168.20.99:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Documents and Settings\Administrador>
```

FIGURA 57 PRUEBA DE ENVIÓ DE PAQUETES ICMP DESDE LA ESTACIÓN INALÁMBRICA HACIA SERVIDOR DE LA LAN2

La figura 4.26 muestra la conexión existente con la LAN2 desde el cliente inalámbrico hacia un cliente que se encuentra en esa red con el nombre lan2pc2.ecxodiac.net y como respuesta nos devuelve la dirección 192.168.20.10 perteneciente a la LAN2.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Documents and Settings\Administrador>ping lan2pc2.ecxodiac.net

Haciendo ping a lan2pc2.ecxodiac.net [192.168.20.10] con 32 bytes de dato

Respuesta desde 192.168.20.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=127
Respuesta desde 192.168.20.10: bytes=32 tiempo=1ms TTL=127
Respuesta desde 192.168.20.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=127
Respuesta desde 192.168.20.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=127

Estadísticas de ping para 192.168.20.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms

C:\Documents and Settings\Administrador>
```

FIGURA 58 PRUEBA DE ENVIÓ DE PAQUETES ICMP DESDE LA ESTACIÓN INALÁMBRICA HACIA ESTACIÓN DE LA LAN2

Por último utilizaremos las aplicaciones que se encuentra en cada una de las redes cableadas LAN1 desde los clientes inalámbricos, en este caso, como se muestra en la figura 4.27 ingresaremos al Servidor Streaming a través de un browser a la dirección http://icecast.ecxodiac.net y podremos seleccionar una

estación de radio y reproducirla.

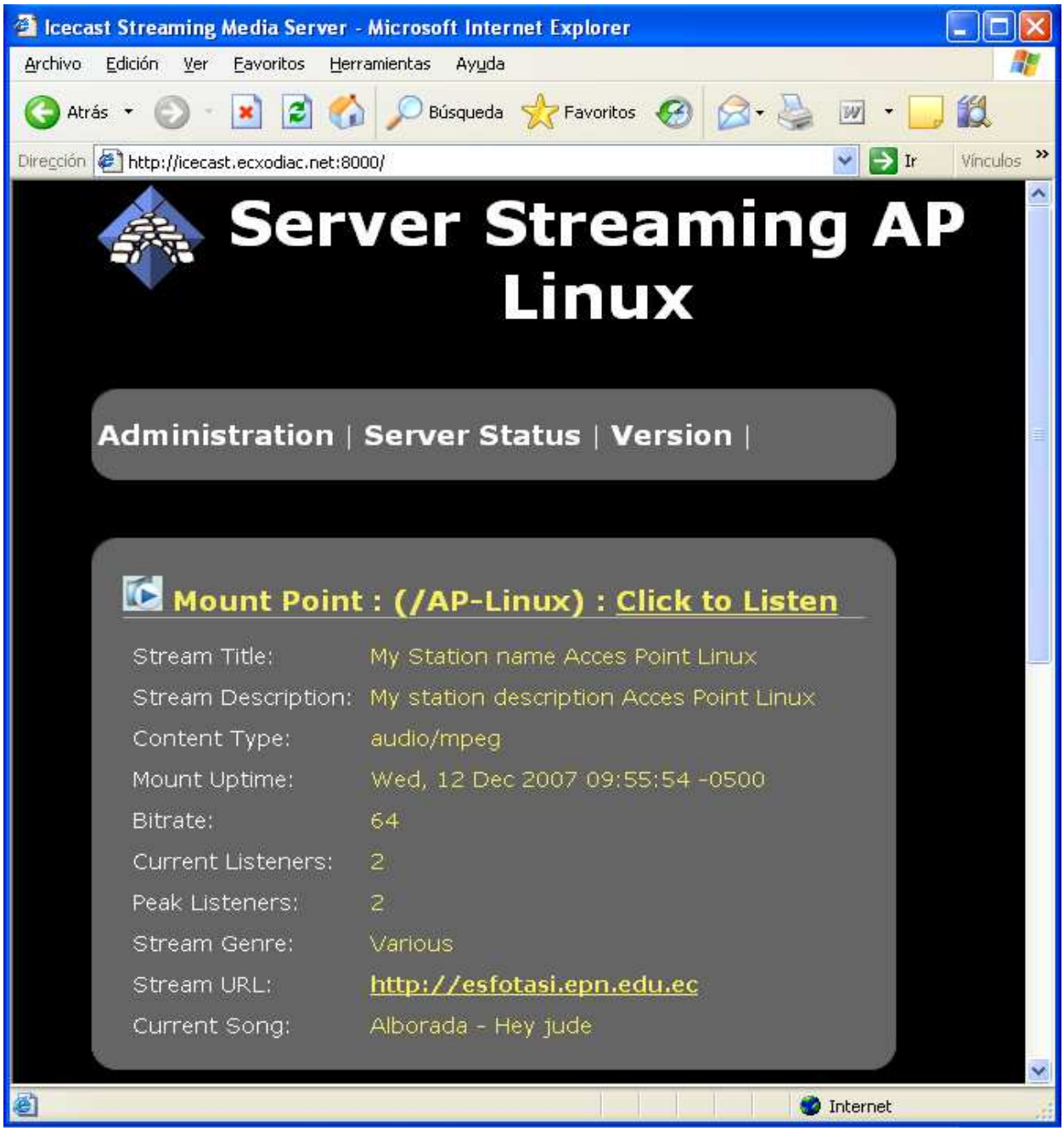


FIGURA 59 SERVIDOR STREAMING ICECAST CONFIGURADO EN LA LAN1

La aplicación que se encuentra en la LAN2 es un servidor de correo, tal como se muestra en la figura 4.28, ingresaremos al Servidor mail a través de un browser a la dirección http://mail.ecxodiac.net/webmail y podremos ingresar el usuario y password de un cliente del correo.

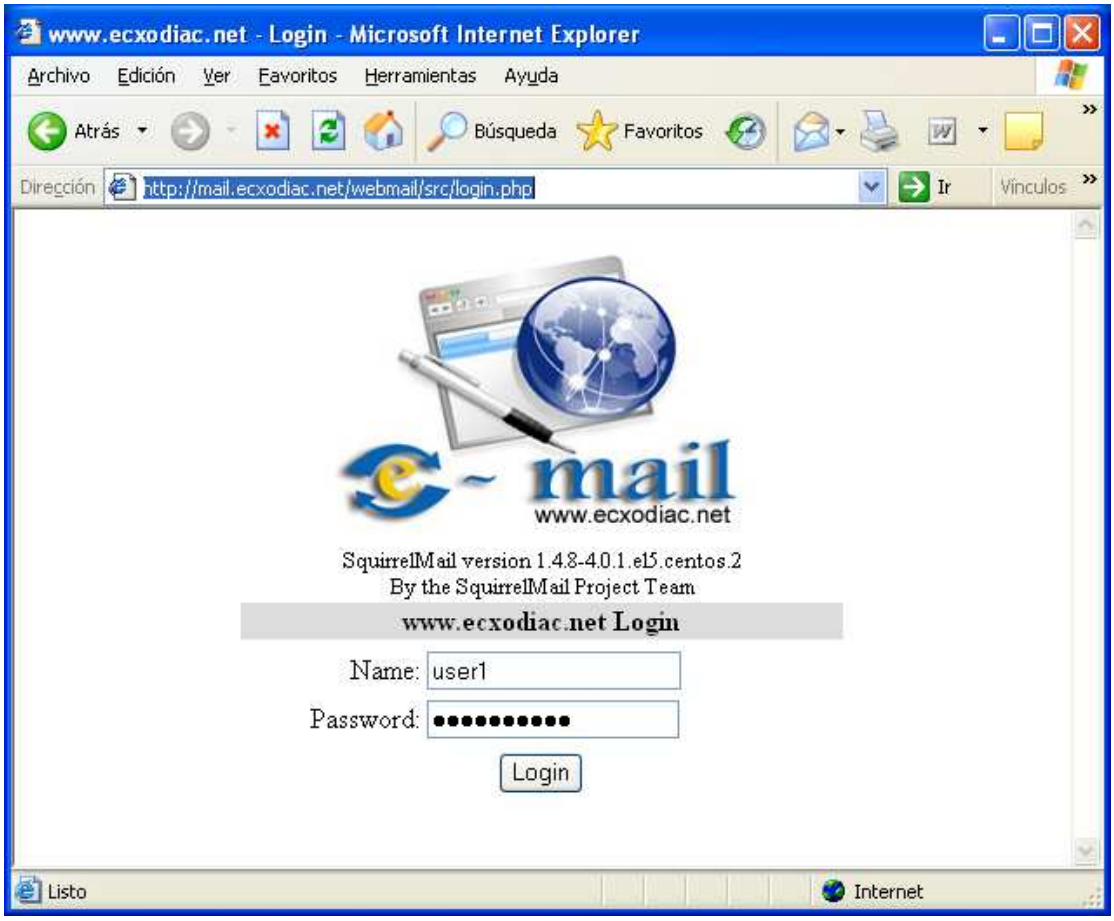


FIGURA 60 SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO CONFIGURADO EN LA LAN2

CAPITULO V

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

- Como resultado de este proyecto de titulación, se ha logrado implementar

un prototipo de ruteador con interfaces de red alámbricas e inalámbricas, mediante la utilización de dispositivos de red comunes, el cuál realiza sus funciones de trabajo, como son administrar y gestionar redes de costos bajos, con el único propósito de que las empresas medianas y pequeñas no se queden rezagadas al acceso de estas tecnologías, con el pretexto de su costo comercial, es por eso que se implementó este prototipo mediante la utilización de sencillos dispositivos de red y la utilización efectiva de varias de la potencialidades del sistema operativo Linux, que funcionara al igual que cuálquier otro ruteador comercial.

- Con la propuesta resultante Se redujo mucho más el costo del prototipo al utilizar software, cuya licencia es gratuita, sin desmejorar la calidad de servicio, a comparación con routers inalámbricos comerciales.
- El prototipo está en la capacidad de crear y administrar cuatro subredes, debido a que físicamente utiliza cuatro tarjetas de red; tres alámbricas y una inalámbrica, ya que este fue el alcance propuesto en el proyecto, el sistema en si no tiene restricción alguna en esta funcionalidad, a no ser de la capacidad del hardware (número de slots PCI en el mainboard).
- Durante la elaboración del proyecto se llegó a entender de mejor manera los modos de trabajo de las tarjetas inalámbricas y cómo se puede modificar con un sistema operativo y los algoritmos adecuados su forma de trabajo, en este caso convertir una tarjeta inalámbrica convencional a que trabaje como un access point virtual, además de la gran ayuda que aporta la llamada comunidad de software libre ya que con ayuda de ésta se logró terminar con éxito este proyecto de titilación.

- El prototipo podrá ser producido en serie como alternativa a un dispositivo de red que brinde los servicios de ruteo y punto de acceso inalámbrico, siempre y cuando se formen mecanismos como instaladores, sistemas de administración y configuración; y, finalmente, manuales del uso del prototipo par el administrador del prototipo.

5.2 RECOMENDACIONES

- Se recomienda la instalación del prototipo de ruteador con interfaces de red alámbrica e inalámbrica sobre Linux propuesto en este tema de tesis, se la realice con el soporte del diseñador original, a fin de que los administradores se familiaricen con el funcionamiento y tenga, a la vez, un asesoramiento técnico del manejo del prototipo.
- Se recomienda que la persona (administrador de red) que esté a cargo de la administración del prototipo, conozca el manejo del Sistema Operativo Linux, conocimientos sólidos de TCP/IP y los servicios plateados dentro del proyecto, y si no lo tiene, se debe solicitar una capacitación previa para la persona delegada al manejo del prototipo, por parte del diseñador del proyecto, para que el sistema funcione a su máxima capacidad.
- Se recomienda que la interfaz de red tenga la primera dirección IP del rango de direcciones IP de cada subred, las mismas que sirven como puerta de enlace con las otras redes, con el fin de facilitar la administración de las subredes.
- Se recomienda como valor agregado al sistema, el desarrollo de un sistema de administración Web con herramientas libres como PHP, Perl, MySql, etc tal como lo tienen los dispositivos de este tipo en la actualidad, ya que el script básico de configuración sólo contempla parámetros de configuración de la red inalámbrica.
- Se recomienda el uso de la información de este proyecto para desarrollar temas de investigación concernientes a redes inalámbricas con Software Libre, ya que existen varios temas sobre redes inalámbricas que no han sido implementados o probados en la carrera de ASI.

GLOSARIO

A

ACL: Lista de Control de Acceso (Access Control List)

ARP: Protocolo de Resolución de Direcciones (Address Resolution Protocol)

ATM: Modo de Transferencia Asincrónica (Asynchronous Transfer Mode)

AS: Sistema Autónomo (Autonomous System)

Access Point (AP): Dispositivo que comunica redes de cable e inalámbricas.

AES: Acrónimo del Estándar de cifrado avanzado.

Algoritmo: Regla bien definida o proceso para llegar a la solución de un problema.

Ancho de banda: Rango de frecuencia necesaria para transportar una señal, medido en unidades de hertz (Hz).

ANSI: Acrónimo del Instituto nacional de estándares de Estados Unidos. Una organización voluntaria compuesta de miembros corporativos, gubernamentales y de otros tipos que coordina las actividades relacionadas con los estándares, aprueba los estándares nacionales de estados unidos y desarrolla posiciones en las organizaciones de estándares internacionales.

Área de Servicio Básico (BSA): Es la zona donde se comunican las estaciones de una misma BSS, se definen dependiendo del medio.

Atenuación: Perdida de energía en la señal de comunicación, ya sea por el diseño del equipo, manipulación del operador o transmisión a través de un medio, por ejemplo, la atmósfera, cobre o fibra.

Autenticación: En seguridad, la verificación de la identidad de una persona o proceso.

Autenticado y asociado: Estado en el que un dispositivo wireless se une a la red de forma correcta y puede participar de los servicios que se ofrecen.

Autenticado y disociado: Estado en el que un cliente ha sido reconocido por los dispositivos de la red wireless pero que todavía no puede emitir datos ni participar de los recursos.

B

BGP: Protocolo Compuerta de Frontera (Border Gateway Protocol)

Bit: Contracción de dígito binario, que es la unidad más pequeña posible de información que puede controlar una computadora.

Byte: Conjunto de dígitos binarios consecutivos que son operados como una unidad (por ejemplo, un byte de 8 bits).

BSSID: La MAC del punto de acceso.

C

CRC: Chequeo de Redundancia Cíclica (Cyclic Redundancy Check)

CSMA/CD: Método de Acceso Múltiple con Detección de Portadora y Detección de Colisiones (Carrier Sense and Muliple Access with Collition Detection)

Cifrado: Clave que convierte el texto sencillo en texto cifrado.

Codificación: Aplicación de un algoritmo específico a los datos de forma que se altera la apariencia de los datos, lo que los hace incomprensibles para las personas que no tienen autorización para ver la información.

Conjunto de servicios básico (BSS): Grupo de estaciones que se intercomunican entre ellas.

Conjunto de servicio extendido (ESS): Es la unión de varios BSS.

D

DARPA: Agencia de proyectos de investigación avanzados para la defensa (Defense Advanced Research Projects Agency)

DHCP: Protocolo de Configuración Dinámica de Host (Dinamic Host Configuration Protocol)

DNS: Sistema de Nombre de Dominio (Domain Name System)

E

EGP: Protocolo de Compuerta Exterior (Exterior Gateway Protocol)

Estaciones: Computadores o dispositivos con interfaz inalámbrico.

F

FDDI: Interfase de Datos Distribuidas por Fibra (Fiber Distributed Data Interface)

FR: Frame Relay

FTP: Protocolo de Transferencia de Datos (File Transfer Protocol)

Filtrado de MAC: Método de configuración de seguridad en puntos de acceso que restringe a determinadas direcciones MAC la posibilidad de unirse a la red y autenticarse.

H

HTTP: Protocolo de Transferencia de Hipertexto (Hypertext Transfer Protocol)

I

ICMP: Protocolo de Mensaje de Control de Internet (Internet Control Message Protocol)

IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (Instituye Engineers Electrical and Electronic)

IGMP: Protocolo de Administración de Grupos de Internet (Internet Group Management Protocol)

IGP: Protocolo de Compuerta Interior (Interior Gateway Protocol)

InterNIC: Centro de Información de Red de Internet (Internet Network Information Center)

IP : Protocolo de Internet (Internet Protocol)

IPX: Intercambio de Paquetes por Internet (Internet Packet Exchange)

ISO: Organización Internacional de Estándares (Internacional Estándar Organization)

L

LAN: Red de Área Local (Local Área Network)

LLC: Control de Enlace Lógico (Logical Link Control)

M

MAC: Control de Acceso al Medio (Medium Access Control)

MAN: Red de Área Metropolitana (Metropolitan Área Network)

MTU: Unidad de Transferencia Máxima (Maximiun Transmission Unit)

N

NAP: Protocolo de Adquisición Vecina (Neighbor Acquisition Protocol)

NIC: Conector de Interface de Red (Network Interface Connector)

O

OSI: Interconexión de Sistemas Abiertos (Open System Interconnection)

OSPF: Primer Sendero Abierto más Corto (Open Shortest Path Firts)

P

PMTU: Unidad de Transferencia Máxima por Trayectoria (Path Maximun Transfer Unit)

PPP: Protocolo Punto a Punto (Point to Point Protocol)

R

RARP: Protocolo de Resolución de Direcciones en forma Reversa (Reverse Address Resolution Protocol)

RFC: Petición de Comentarios (Request For Comments)

RIP: Protocolo de Información de Ruteo (Routing Information Protocol)

Red inalámbrica (WLAN): Denominadas en las redes 802.11. El protocolo IEEE 802.11 es un estándar de protocolo de comunicaciones de la IEEE que define el uso de los dos niveles más bajos de la arquitectura OSI (capas física y de enlace de datos).

Roaming: Habilidad de tomar un dispositivo inalámbrico desde un rango del punto de acceso a otro sin perder la conexión.

S

SLIP: Protocolo de Enlace Internet en Serie (Serie Link Internet Protocol)

SMTP: Protocolo de Transferencia de Correo Simple (Simple Mail Transfer Protocol)

SQL: Lenguaje de Consultas Estructuradas (Structure Query Language)

T

TCP: Protocolo de Control de Transporte (Transport Control Protocol)

TELNET: Protocolo de Emulación de Terminal

TFTP: Protocolo de Transferencia de Archivos Triviales (Trivial File Transfer Protocol)

TTL: Tiempo de Vida (Time To Live)

U

UDP: Protocolo de Datagramas de Usuario (User Datagram Protocol)

V

VLSM: Máscara de Subred de Longitud Variable (Variable Length Subset Mask)

W

WAN: Red de Área Amplia (Wide Área Network)

WAP: Acrónimo de Protocolo de acceso inalámbrico. Un lenguaje que se usa para escribir páginas web.

WEP: Protocolo de seguridad para el cifrado del tráfico WLAN.

Wi-Fi: Organización que certifica la interoperabilidad de dispositivos 802.11 como un estándar compatible y global de redes WLAN.

Wi-Max: Es una tecnología de naturaleza emergente que permitirá el aprovisionamiento de una solución de última milla inalámbrica con alcances radioeléctricos del orden de los 10 Km en condiciones de sin línea vista (NLOS) y hasta 50 Km en condiciones de línea vista (LOS).

WLAN: Acrónimo de Red de área inalámbrica.

WPA: Acceso protegido Wi-FI que utiliza las características de 802.11i.

802.11i: Estándar IEEE que se enfoca en el mejoramiento de MAC 802.11 para mejorar la seguridad.

802.11X: Estándar IEEE que define la operación de un puente MAC con el fin de proporcionar la capacidad de acceso a la red basado en puertos.

BIBLIOGRAFIA

http://www.linuxparatodos.net/portal/staticpages/index.php?page=manuales-portada

http://www.optize.es/servlet/

http://ditec.um.es/laso/docs/tut-tcpip/3376fm.html

http://madwifi.org/

http://www.ecualug.org/

http://dspace.icesi.edu.co/dspace/bitstream/item/400/1/jamdrid-seguridad_redes_inalámbricas.pdf

http://www.alu.ua.es/p/psp4/Documentacion/Noviembre_2001/linux_router.html

CITAS BIBLIOGRAFICAS

[1] Modelo OSI
<http://neo.lcc.uma.es/evirtual/cdd/tutorial/modelos/Modosi.html> (9-10-2007)

[2] Capas del modelo OSI
<http://elsitiodetelecomunicaciones.iespana.es/modelo_osi.htm> (9-10-2007)

[3] Estandarización de Lans
<http://cursos.die.udec.cl/~redes/apuntes/myapuntes/node75.html> (9-10-2007)

[4] TCP/IP
<http://www4.uji.es/~al019803/tcpip/paginas/introduccion.htm> (15-10-2007)

[5] TCP/IP
<http://www.saulo.net/pub/tcpip/> (15-10-2007)

[6] TCP/IP VS OSI
<http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP> (15-10-2007)

[7] Protocolo IP
<http://www.monografias.com/trabajos7/protoip/protoip.shtml#Introduccion> (15-10-2007)

[8] Dirección IP
<http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP> (15-10-2007)

[9] Datagrama IP
<http://globus.upc.es/~juanjo/practicas/practica3/c_ip003.html> (15-10-2007)

[10] Clases de dirección IP
<http://www.saulo.net/pub/tcpip/a.htm> (15-10-2007)

[11] Cabecera IPV6

<http://ditec.um.es/laso/docs/tut-tcpip/3376c216.html> (01-06-2008)

[12] VLSM
<http://wapedia.mobi/es/VLSM> (15-10-2007)

[13] Asignación dirección IP
<http://www.zator.com/Internet/A3_7.htm> (15-10-2007)

[14] DHCP
<http://es.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol#Par.C3.A1metros_configurables> (15-10-2007)

[15] Formato DHCP
<http://ditec.um.es/laso/docs/tut-tcpip/3376c418.html> (17-10-2007)

[16] Formato bootp
<http://ditec.um.es/laso/docs/tut-tcpip/3376c417.html#bootp> (17-10-2007)

[17] Tablas de enrutamiento
<http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/es/library/ServerHelp/e17c9aaa-f857-46d9-8428-b1d2563b7e36.mspx?mfr=true> (18-10-2007)

[18] Redes WAN, LAN, MAN
<http://foro.portalhacker.net/index.php/topic,33794.0.html> (01-06-2008)

[19] Lan cableadas - Medios de transmisión
<http://www.geocities.com/nicaraocalli/Redes/LAN/LANCap3.htm> (27-11-2007)

[20] Topologías de Redes
<http://html.rincondelvago.com/medios-fisicos-de-transmision-de-datos.html> (27-11-2007)

[21] Arquitectura interna WLAN

<http://www.unavarra.es/organiza/etsiit/cas/estudiantes/pfc/redaccna/Tecnologias%20de%20Acceso/WLAN/Arquitectura%20red/arquitectura_WLAN.htm> (23-10-2007)

[22] Servicios de estación y distribución <http://hwagm.elhacker.net/htm/definiciones.htm> (23-10-2007)

[23] Súper Servidor de red xinetd <http://www.docmirror.net/es/freebsd/books/handbook/network-inetd.html> (12-11-2007)

[24] Servidor Web sobre Linux <http://www.linuxparatodos.net/portal/staticpages/index.php?page=servidor-web> (12-11-2007)

[25] Servidor DHCP sobre Linux <http://www.linuxparatodos.net/portal/staticpages/index.php?page=servidor-dhcp> (12-11-2007)

[26] Servidor DNS sobre Linux <http://www.linuxparatodos.net/portal/staticpages/index.php?page=servidor-dns> (12-11-2007)

[27] Servidor Proxy sobre Linux <http://www.linuxparatodos.net/portal/staticpages/index.php?page=servidor-proxy&mode=print> (12-11-2007)